UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

Marcus Vinícius de Melo Garcia

Labirinto de Labirintos

o trabalho técnico entre o aprisionamento e a possibilidade no teatro

São Paulo
2025

MARCUS VINÍCIUS DE MELO GARCIA

Labirinto de Labirintos

o trabalho técnico entre o aprisionamento e a possibilidade no teatro

Versão Corrigida (versão original disponível na Biblioteca da ECA/USP)

Dissertação apresentada ao Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Artes Cênicas.

Orientadora: Profa. Dra. Cibele Forjaz Simões

São Paulo

2025

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Dados inseridos pelo(a) autor(a)

Garcia, Marcus Vinícius de Melo
Labirinto de Labirintos: o trabalho técnico entre o aprisionamento e a possibilidade no teatro / Marcus Vinícius de Melo Garcia; orientadora, Cibele Forjaz Simões. - São Paulo, 2025.
182 p.: il.

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas / Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo.
Bibliografia
Versão corrigida

1. Técnica e iluminação teatral. I. Forjaz Simões, Cibele. II. Título.

CDD 21.ed. - 792

Elaborado por Alessandra Vieira Canholi Maldonado - CRB-8/6194

Autor: GARCIA, Marcus Vinícius de Melo.

Título: Labirinto de Labirintos — o trabalho técnico entre o aprisionamento e a possibilidade no teatro.

Dissertação apresentada ao Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Artes Cênicas.

Orientadora: Profa. Dra. Cibele Forjaz Simões

Aprovado em: __/__/____

Banca Examinadora:

Profa. Dra.:_____
Instituição:_____Julgamento:_____

Prof. Dr.:_____
Instituição:_____Julgamento:_____

Prof. Dr.:_____
Instituição:_____Julgamento:_____

AGRADECIMENTOS

Muito se fala sobre a solidão do processo de pesquisa na pós-graduação, mas não é necessário estar sozinho: agradeço aos muitos amigos que também pesquisam na academia e que formam uma rede à qual sempre se pode recorrer diante de tantas dúvidas. Agradeço à Heloísa Sousa, ao Eduardo Gutierrez e ao Gabriel Vasto. Em especial, agradeço à Julia Teles e ao Mateus Fávero pela generosidade e por serem, dentre meus amigos, os desbravadores da pesquisa acadêmica, facilitando o caminho para mim. Também agradeço ao David Atencio — um pouco artista, um pouco filósofo da ciência — por tantas conversas.

Para quem trabalha com técnica e arte, o tema da colaboração não pode passar em branco, e por isso tenho de agradecer a muitas parcerias de trabalho acumuladas ao longo dos anos, muitas das quais se tornaram amizades. Sem essas colaborações, eu nunca teria aprendido o suficiente para elaborar este trabalho escrito. Agradeço ao Preto Vidal, ao Doug Vendramini, ao Eduardo Joly, à Giovanna Monteiro, ao Vicente Antunes Ramos, ao Renan Marcondes, ao Felipe Rocha, à Maira do Nascimento, à Marô Zamaro, à Naiara Soares, à Giulia Castro, à Lívia de Sousa, à Marcela Levi, à Lucía Russo, ao Wagner Antônio, à Sofia Botelho, ao Murilo Thaveira, à Valéria Rocha, à Isabel Wolfenson, à Iolanda Sinatra, à Maria Basulto, ao Everton Ferreira, à Nina Giovelli, e a todos e todas do grupo MEIO, do *28 Patas Furiosas*, do *Heterônimos Coletivos,* do espetáculo *Buraquinhos, ou, o vento é inimigo do picumã* e do espetáculo *DEEPER*. Ao Instituto Goethe, responsável pelo projeto *ARTEscénicas + digitalidad.* Ao Guto Lacaz, o maior, por toda sua obra e por ter me apresentado à arte cinética. À inestimável Sofia Maruci, por ser uma de minhas colaboradoras e amigas mais importantes e com quem trabalhar e pesquisar é sempre mais fácil — obrigado também pelo seu senso de humor.

Agradeço à minha orientadora Cibele Forjaz — cuja colaboração ao teatro e à iluminação é imensurável —, pelo apoio às decisões mais arriscadas que tomei neste trabalho. Agradeço também ao professor Stelio Marras e ao professor Luiz Fernando Ramos, que fizeram apontamentos fundamentais na banca de qualificação, reorientando a pesquisa para dar mais atenção à observação da prática. Há um salto qualitativo na metodologia do meu trabalho porque pude acompanhar como ouvinte algumas aulas do professor Stelio e, por sua

recomendação, algumas aulas do professor José Guilherme Cantor Magnani, a quem também sou grato. Agradeço à professora Fernanda Arêas Peixoto.

Agradeço à Alexandra Tavares, ao Matheus Brant, à Laura Salerno, à Leandra Espírito Santo e ao Ilê Sartuzi. Além de aparecerem aqui nestas linhas dos agradecimentos, vocês aparecerão ao longo dos capítulos deste trabalho e, portanto, gostaria de agradecer por tudo que já fizemos e ainda faremos juntos. Espero ter conseguido relatar nesta dissertação de modo a fazer jus aos maravilhosos trabalhos de vocês. Agradeço à Janaina Leite, pelo convite para trabalhar no *DEEPER* e pela generosidade ao me conceder uma longa entrevista.

Agradeço aos amigos Marcelo Varela, Sara Kirchhof, Renato Leite Ribeiro, Mariana Barbosa e ao nosso novo amigo Nico. E também a Ivan Palmer, Mariana Kenez, Rafael Machado e Renata Peres, a quem devo agradecimentos pela paciência e desculpas pelas ausências.

Agradeço também à minha família, em especial a meu pai Marcos Daniel e minha mãe Claudete, que fizeram de tudo para me dar a melhor educação. Na primeira infância respondiam e incentivavam a todos meus porquês e me presentearam com meus primeiros brinquedos com motores, pilhas e outros componentes. De meu pai veio o interesse pelas coisas da engenharia, de minha mãe meu interesse pelas coisas das artes. Agradeço à minha avó Luzinete por ter cuidado tanto de mim. Agradeço à minha irmã Daniela pela dedicação em sempre articular nossos encontros em datas festivas.

Agradeço à pessoa que esteve mais presente ao longo de minha pesquisa e não poderei esconder certo favoritismo: à minha companheira de vida Paula Halker. Ela esteve presente desde a sugestão de autores presentes na bibliografia deste trabalho até a leitura integral do texto em voz alta durante a revisão. Quando estive doente, ela cuidou de mim, e quando achei que as coisas não dariam certo, não fiquei preocupado porque nada é tão ruim assim com ela ao meu lado. Até as amizades que ela me apresentou me ajudaram: obrigado Izabela Feffer e Marina Esteves, por conversarem sobre antropologia comigo. Além disso, agradeço à Elisa, Zé, Laura e à toda a família de Paula que sempre me acolheu e indagou com interesse sobre minha pesquisa.

Finalmente, em tempos de anti-intelectualismo é preciso agradecer às instituições onde se dá a pesquisa. Agradeço à Universidade de São Paulo e seus tantos departamentos, que oferecem ao pós-graduando ótimas possibilidades de

cursos que auxiliarão em sua pesquisa. Isso foi crucial para o desenvolvimento deste trabalho. Agradeço também à secretaria de pós-graduação e a todos os funcionários da ECA e do CAC, em especial ao Paulo Staaks, por sua diligência. Agradeço à CAPES pela bolsa concedida, sem a qual não teria sido possível a dedicação que tive a esta pesquisa.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — Brasil (CAPES) — Código de Financiamento 001.

RESUMO

GARCIA, Marcus Vinícius de Melo. **Labirinto de Labirintos** — o trabalho técnico entre o aprisionamento e a possibilidade no teatro. 2025. 180f. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) — Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Esta dissertação é um relatório de observações participativas nas quais estivemos envolvidos com intuito de buscar refletir sobre o lugar da técnica, de pessoas da técnica e de objetos técnicos em uma série de práticas em artes cênicas, mais concentradamente na cidade de São Paulo. O relatório não busca, contudo, falar do lugar do especialista que detém um conhecimento. Ao contrário, buscamos ao longo do trabalho aprender com as práticas e praticantes, tanto de nossa área quanto de outras, bem como com os materiais e objetos com os quais se negociou. Para tanto, depois de um sobrevoo teórico realizado na primeira parte da dissertação — que nos tornará estrangeiros — descreveremos as errâncias que se deram pela colaboração em trabalhos com artistas, tais como Ilê Sartuzi (como no espetáculo *cabeça oca espuma de boneca*, do qual sai o objeto T.GIRLS), Leandra Espírito Santo (como nas instalações *OHHHHHHH* e *Re-member*), Janaína Leite (como na instalação *DEEPER*) e Alexandra Tavares (como no espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma*), dentre outras colaborações. Nossa elaboração textual da relação com a técnica nas práticas acompanhadas nos permite contribuir com o pensamento técnico na área, perceber tensões e contradições e constatar onde tais tensões ameaçam a prática de alguns praticantes. Além disso, nos ajuda a fazer um trabalho diplomático não apenas por salas de espetáculo e estruturas técnicas já instituídas, mas também pela ampliação do que é o habitual.

Palavras-chave: Técnica e artes cênicas; Tecnologia; Objetos técnicos; Iluminação; Prática como pesquisa; Teatro contemporâneo.

ABSTRACT

GARCIA, Marcus Vinícius de Melo. **A Labirinth of Labirinths** — between entrapment and possibility in theater technical work. 2025. 180f. Dissertation (Master's Degree in Performing Arts) — Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

This dissertation is a participative observation report in which we were involved in order to reflect on the place of technique, technical workers and technical objects in a series of performing arts practices, centrally in the city of São Paulo. The report does not, however, seek to discuss as would an expert who detains knowledge. On the contrary, throughout our work we sought to learn from the practices and practitioners, both from our field and from others, as well as from materials and objects with which we negotiated. To this end, after a theoretical flyover in the first part of the dissertation — which will render us foreigners — we will describe the errancies that have taken place through the collaboration in works with artists such as Ilê Sartuzi (as in the play *cabeça oca espuma de boneca*, from which the object T.GIRLS is derived), Leandra Espírito Santo (as in the installations *OHHHHHHH* and *Re-member*), Janaína Leite (as in the installation *DEEPER*) and Alexandra Tavares (as in the play *Atlântica Parte I — Antroma*), among other collaborations. Our descriptive textual elaboration of the practices that we have observed allows us to contribute to technical thinking in the area, to perceive tensions and contradictions and to identify situations in which these tensions threaten the practice of some practitioners. In addition, it allows us to do some diplomatic work, not only for established venues and technical structures, but also for the expansion of what is habitual.

Keywords: Technique and the performing arts; Technology; Technical objects; Lighting; Practice as research; Contemporary theater.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de luz de *DEEPER* para Itaú Cultural 52
Figura 2. Mapas de luz de *Babilônia* para espaços diferentes 53
Figura 3. Mapa de luz de *Blaihait! — e outras perguntas para inventar um idioma* 54
Figura 4. Mapa de luz de *Atlântica Parte I — Antroma* utilizado em vários espaços 54
Figura 5. Fotografia do Circuito das T.GIRLS em 2019 60
Figura 6. Posição correta do inversor de frequências no manual do equipamento 64
Figura 7. Fotos das entradas digitais do Inversor de Frequência e da microcontroladora Arduino 65
Figura 8. Modelo em 3D e esboço de T.GIRLS 67
Figura 9. T.GIRLS em 2019 68
Figura 10. T.GIRLS em 2022 68
Figura 11. T.GIRLS em 2024 69
Figura 12. Fotografias de bonecos de látex do espetáculo *cabeça oca espuma de boneca* 75
Figura 13. Fotografias dos bonecos de látex colados um no outro durante o espetáculo 76
Figura 14. Bonecos de látex sendo pendurados no proscênio durante apresentação do espetáculo 76
Figura 15. Boneco de látex sendo arrastado por motor durante espetáculo 77
Figura 16. Cortina do espetáculo *Blaihait! — e outras perguntas para inventar um idioma* no Galpão do Folias em São Paulo 77
Figura 17. Cenário do espetáculo *Blaihait! — e outras perguntas para inventar um idioma* no Galpão do Folias em São Paulo 78
Figura 18. Composição de imagens de máquina do espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma* utilizando imagens elaboradas pelo autor e uma fotografia de apresentação de Jennifer Glass 79
Figura 19. Conversa entre o autor e o artista Ilê Sartuzi com descrição textual da coreografia do objeto 82
Figura 20. Gráficos de funções cossenoidais utilizadas para modelar efeitos luminosos das T.GIRLS 82
Figura 21. Coreografia transformada em tabela de números no código escrito para Arduino 83

Figura 22. Código calculando as funções cossenoidais que descrevem os efeitos luminosos das T.GIRLS 83
Figura 23. Arduino lado a lado com circuito compatível que possui entradas para cabos de sinal DMX 84
Figura 24. Equipamento apto a receber sinal DMX e acionar equipamento luminoso de acordo 84
Figura 25. Site de compra do cabeamento para lâmpadas Bulbo, conhecido no Brasil como Festão ou Varal de Luz 85
Figura 26. Site de compra do cabeamento para lâmpadas Bulbo, conhecido em Portugal como Grinalda 85
Figura 27. Descrição do equipamento e de sua disposição no objeto pelo artista Ilê Sartuzi 86
Figura 28. Ilustração da disposição das lâmpadas no objeto 87
Figura 29. Distribuição adequada de cabeamento no objeto 87
Figura 30. Onda senoidal sobreposta a efeito luminoso acontecendo no objeto T.GIRLS 88
Figura 31. Tablado das T.GIRLS que foi construído para cumprir especificações técnicas (Figura 6), mas feriu especificidades visuais e precisou ser refeito 90
Figura 32. Tabela de frequência PWM do inversor de frequências no manual do equipamento. A alteração desse parâmetro tem efeito sobre o barulho emitido pelo motor em funcionamento 90
Figura 33. Tabela do manual do inversor de frequências com sugestões para possíveis soluções para sobre-corrente 91
Figura 34. Tabela do manual do inversor de frequências com sugestões para possíveis soluções para sobretemperatura do motor 91
Figura 35. Esquema das fases da alimentação elétrica no padrão europeu, que não foi corretamente seguido na hora da instalação de interruptor do objeto, gerando perda de equipamento 92
Figura 36. Anotações do artista para instalar interruptores 92
Figura 37. Rachadura causada pela tensão nas pernas de manequim após sua suspensão, realizada para diminuir o barulho por atrito na dança. Defeito que surge como fruto de uma solução. 93
Figura 38. Composição com imagens da modelagem 3D do novo suporte criado para evitar rachaduras 93

Figura 39. Composição com imagens do objeto antes e depois da instalação dos novos suportes metálicos 94
Figura 40. Pintura de Tiller Girls por Ilê Sartuzi, que entendemos como versão inquebrável do objeto 94
Figura 41. Composição com registros da instalação *Só existo em Terceira Pessoa* 108
Figura 42. Fotografias da Instalação *OHHHHHHH* na Galeria Luis Maluf em São Paulo 109
Figura 43. Fotografia de pessoas no óculos de realidade virtual em *DEEPER* 110
Figura 44. Composição com *still-frames* da Instalação *DEEPER* no Itaú Cultural em São Paulo 110
Figura 45. Composição com fotografias da Instalação *Re-Member* em Porto Alegre 115
Figura 46. Cronograma de trabalho em Santos 126
Figura 47. Composição com e-mails de *Re-member* nas madrugadas em datas conflitantes com o trabalho em Santos 127
Figura 48. Composição com Arduinos da instalação *Re-Member* em Porto Alegre 128
Figura 49. Arduíno em São Paulo para teste da instalação *Re-Member* 128
Figura 50. Manual de instruções de 16 páginas produzido pelo autor em São Paulo para a equipe da instalação *Re-Member* em Porto Alegre 129
Figura 51. Composição com imagens da duplicata do motor trifásico de Portugal (esquerda) em São Paulo (direita) 130
Figura 52. Composição com imagens da duplicata do Sistema DMX de Portugal (cima) em São Paulo (baixo) 131
Figura 53. Composição com imagens da duplicata do Inversor de Frequência de Portugal (esquerda) em São Paulo (direita) 132
Figura 54. Composição com imagens da duplicata das luzes de Portugal (baixo) em São Paulo (cima) 133
Figura 55. Manual de instruções de 3 páginas produzido pelo autor em São Paulo para comissionamento do Inversor de Frequências das T.GIRLS em Lisboa 134
Figura 56. Expectativa de vida mecânica e elétrica de componente utilizado 137
Figura 57. Mesa de luz Avolight Sapphire de 1996 e mapa de luz sobre mesa do mesmo modelo na Galeria Olido 138

Figura 58. Prelude (or Curtain Call) II de Ilê Sartuzi na Art Basel em 2024 146
Figura 59. Montagem do espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma* em três espaços diferentes (Cúpula do Teatro Municipal de São Paulo, Casa de Teatro Maria José de Carvalho e CCSP) 147
Figura 60. Composição com imagens do equipamento luminoso construído para o espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma*, que utilizava sinal DMX e ondas trigonométricas em sua movimentação 148

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 17

PARTE I A Mala de Ferramentas 23

1 AS FERRAMENTAS 27

1.1 SOBRE A DESELEGÂNCIA ENQUANTO MODO DE CONHECER — onde buscaremos resumidamente delinear um modo de pensar que faz curvas, que é capaz de ora escapar e ora prender, que é polimórfico, que prescinde de univocidade e que chamaremos de deselegante apenas como referência, sem aderir realmente à ideia de que seja deselegante 27

1.2 O PENSAMENTO MÁGICO — onde discutiremos sobre a possibilidade de reticulação do todo a partir de pontos-chave e vislumbraremos a possibilidade de reparar a fragmentação pela hiperespecialização através do fenômeno estético 36

1.3 ELOGIO AO ESQUECIMENTO — onde ilustraremos a relação comum que se faz entre técnica e esquecimento, quando o esquecimento é geralmente visto como fenômeno deletério ao conhecimento, mas buscaremos abrir a possibilidade de que se esqueça enquanto modo de conhecer 41

PARTE II Errâncias 45

2 MONTAR, QUEBRAR E REINICIALIZAR 48

2.1 SE PERDER COM MAPA — onde fabularemos uma montagem de luz numa sala de espetáculo como maneira de unir a experiência de diversas montagens numa breve crônica onde lembrar é romper continuidades 48

2.2 O OBJETO QUE QUEBRA — onde, acompanhando a construção de um objeto que quebra, ressaltaremos a quantidade de trabalho necessária para se produzir continuidade de maneira a se poder esquecer, vendo o surgimento do erro se tornar pesadelo, embora mereça um estatuto mais lisonjeiro 55

2.3 REINICIALIZAÇÕES: AFINIDADES ENTRE CENA E TÉCNICA — onde contrastaremos as percepções sobre o erro no objeto que migra entre áreas para extrairmos afinidades em determinadas práticas onde há repetição e não há objeto definitivo e o erro inaugura a imprevisibilidade como possibilidade 69

APÊNDICE I Continuidade e erros em T.GIRLS 80

3 VER E PREVER 95

3.1 FORA DO MAPA I — onde voltaremos à fronteira entre áreas, desta vez para acompanhar outra praticante, que busca se localizar, mas tem dúvidas em relação ao previsível 95

3.2 PEQUENO DESVIO, O ORÁCULO DO ORÁCULO — onde consultaremos colegas mais experientes sobre a possibilidade da divinação e seremos retornados à necessidade de errar numa montagem, percebendo a errância como modo de construir pensamento e afeto 97

3.3 FORA DO MAPA II — onde retornaremos ao modo de investigação de nossa artista colaboradora, agora demovidos de adivinhar, para ver em vez de prever, errando enquanto afeto 105

4 ARMADILHAS 111

4.1 A REQUISIÇÃO DE PRESENÇA — onde lembraremos — e o objeto que quebra nos mostrou que lembrar pode ser penoso — como o corpo da pessoa da técnica pode ser levado à exaustão quando errar acumula manutenções e a multiplicação da presença por delegação retorna com sinal invertido 111

4.2 ESTRATÉGIAS PARA O LABIRINTO DE LABIRINTOS — onde observaremos a utilização da astúcia da pessoa da técnica para transformar flexibilidade em rigidez de modo surpreendente, como estratégia de autopreservação diante do risco de errar sem pensar em custos 116

4.3 MULTIPLICANDO CORPO: A MESA E O POLVO — onde, já tendo sido cautelosos quanto aos riscos e podendo relatar possibilidades, voltaremos ao corpo da pessoa da técnica expandido por seus objetos técnicos quando se faz a continuidade 119

APÊNDICE II Produzindo presença: duplicatas e documentos 124

5 DE VOLTA À CASA 135

5.1 A SALA FIXA, MATERIALIDADE E CUSTOS — onde seremos capazes de apreciar a resistência e fidelidade de objetos técnicos tomados por ordinários porque passamos pela experiência do objeto que quebra e daremos à capacidade de pensar técnica lastro em permanências 135

5.2 FRUTOS DA TÉCNICA — onde poderemos reabilitar o mapa e a abstração depois de termos reforçado a materialidade e os custos que produzem essas capacidades 140

5.3 MULTIPLICANDO SALAS — onde voltar à sala de espetáculo é possível em muitas salas porque o sopro técnico transmuta espaços em pontos-chave de acesso a *algo* 142

5.4 AMARRANDO SALAS — onde novamente ocorre uma transformação que surpreende, transformando flexibilidade em rigidez e a técnica captura o teatro para que não se mova 149

CONCLUSÃO 155

BIBLIOGRAFIA 159

FILMES 161

MÚSICAS 161

ANEXOS Entrevistas 162

Entrevista A: Entrevista com Janaína Leite 163

Entrevista B: Entrevista curta com Matheus Brant 178

Entrevista C: Entrevista curta com Laura Salerno 181

INTRODUÇÃO

Aqui se inicia a primeira fabulação, introduzindo a pesquisa como se houvesse um ponto exato por onde começar. Se tentássemos produzir a seriedade que talvez se imagine ser adequada aos programas de pós-graduação, iniciaríamos citando alguma autoridade em nosso tema, com algum conceito-moldura que delimitasse nosso quadro. Ou inversamente, poderíamos definir a questão substituindo uma palavra por outra, dizendo que a pesquisa vem de nossa prática — esta muito específica e que, como especialistas, trataríamos de explicar. Não é falso que existam autores, como também existem práticas nossas.

Essa nossa prática, contudo, é bastante difusa para que se possa falar como especialista e, em verdade, nem cremos ser possível definir com exatidão onde começa. Tomando o caminho biográfico, talvez iniciássemos o trabalho no momento quando o autor desmontou e remontou a primeira locomotiva de brinquedo. Ou talvez quando acumulou peças e motores de brinquedos quebrados numa caixa de sapato, junto com chicletes mascados, pilhas e fios, na esperança de no futuro conseguir montar um avião de verdade. Ou, muitos anos depois, quando iniciou a graduação em engenharia. Ou quando — pouco sério? — a abandonou. Haveriam muitos momentos que poderiam ser fabulados como o início.

Poderíamos utilizar essa passagem pela engenharia como evidência de autoridade sobre o tema da técnica. Cabe inclusive dizer que o mencionado curso de engenharia, mesmo não concluído, é de fato até hoje um dos pilares fundamentais de nossa vida profissional, especialmente por seu potencial de produzir imaginação nas mentes de nossos colegas. A engenharia nos ajudou a inventar uma profissão no teatro e é graças a termos tomado parte nela que muitos de nossos parceiros de trabalho confiam que seremos capazes de montar máquinas que funcionarão. Por educação, falta de oportunidade ou oportunismo, evitamos desfazer essa convicção. Lá refinamos uma série de habilidades teóricas, fizemos muitas contas, escrevemos programas em C++ à mão no papel, mas inventamos poucas ou nenhuma máquina. A matemática, e especialmente a programação, tem

muito espaço em nossa prática hoje e temos muito respeito à engenharia e aos engenheiros, mas só tiramos o aprendizado do papel no teatro[1].

Já dentro das artes cênicas, a trajetória não é menos difusa, e o potencial para a prática técnica levou um tempo para ser descoberto, pois durante algum tempo na graduação o autor tentou negar o interesse por máquinas, técnicas e objetos técnicos, acreditando ser necessário se tornar mais sensível, mais humano — menos engenheiro para se tornar artista. Eventualmente, percebeu o equívoco nesse modo de pensar tão dicotômico, talvez porque sua sensibilidade tenha de fato se desenvolvido. Afinal, é possível exercitar a sensibilidade com máquinas, técnicas e objetos técnicos. Nas aulas de iluminação — com nossa então professora, hoje orientadora, Cibele Forjaz, antes de tudo também uma técnica — aprendemos a transmutar cabos, equipamentos, tabelas e mapas em dramaturgia. Na literatura especializada, Renato Cohen em seu *Performance como Linguagem* (Cohen, 2002) nos contou do trabalho de Guto Lacaz, com quem pudemos fazer um breve curso em São Paulo no Sesc Pompeia em 2012 e descobrir a arte cinética — brincando de construir máquinas com arame e papelão. Depois da graduação, já tendo regressado às técnicas, inventamos a profissão de inventar máquinas, que não é uma função específica nas fichas técnicas de espetáculos. Desse modo, politécnico ou talvez polimórfico, se finge ser cenotécnico ou iluminador — sem nenhuma intenção de se especializar em alguma dessas áreas mais estabelecidas — apenas para capturar oportunidades de se inventar algo.

Também, no campo teórico, tentar encontrar essa nossa moldura não é simples. Tendo perdido a fé nas técnicas e posteriormente reencontrado, o autor buscou se aprofundar sobre o tema e desenvolver a noção de um pensamento técnico. Esse interesse nos levou primeiro a dois autores que debatem o tema: Bernard Stiegler e em seguida Gilbert Simondon. Não podemos deixar passar batido o sentimento de inadequação do qual partem esses pensadores. Bernard Stiegler, na primeira linha da primeira página do primeiro capítulo de seu *Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus* nos diz que “No princípio de sua história a filosofia separa tekhne de epistêmê, uma distinção que não havia ainda sido feita nos

[1] Talvez alguns de nossos colegas — os que não foram para o mercado financeiro — puderam tirar o aprendizado do papel em suas profissões também, mas divergimos na atenção à eficácia, que é central para eles.

tempos Homéricos."[2] (Stiegler, 1998, p. 1, tradução nossa). Stiegler também observa que há nesse modo de pensar uma relação entre técnica e morte, sendo a origem da técnica descrita como uma queda e como o início da necessidade de trabalhar e da mortalidade. Para ele, esse modo da tecnologia (pensamento técnico) é também uma tanatologia (Tânatos é na mitologia grega a figura que personifica a morte) e a separação entre técnica e conhecimento está na origem de um tipo de pensamento, de uma epistemologia. Também Gilbert Simondon inicia seu *Do modo de existência dos objetos técnicos* nos dizendo de uma oposição instituída entre cultura e técnica, oposição homem-máquina, que considera falsa e infundada. Define a cultura atual como um sistema de defesa contra as técnicas[3]. "Apresenta-se como uma defesa do ser humano, na suposição de que os objetos técnicos não contenham realidade humana" (Simondon, 2021, p. 43).

Assumimos então a posição de defendê-la, A Técnica, dos males do estado da epistemologia, da cultura, da incapacidade de modernos e antigos de fazerem jus ao saber técnico. Não saímos ainda da introdução de nosso relato, mas quem o lê já deve perceber o problema de nossa empreitada quase quixotesca: se não soubermos do que exatamente estamos falando, corremos o risco de entrar em brigas com moinhos de vento. Ora, não cabe ao nosso trabalho a tarefa de definir A Técnica, com T maiúsculo. Contudo, como bons acumuladores, não jogaremos fora nem teoria nem prática.

Temos, até aqui, descrito caminhos que nos levariam a um objeto difuso demais, ou geral demais, ou pessoal e específico demais. As ferramentas para nos ajudar com esses problemas fomos buscar em outra área e tomamos nota do que pudemos com a etnografia. É evidente que se o tempo cursando engenharia não qualifica o autor enquanto engenheiro, muito menos se espera ter se tornado etnógrafo ou antropólogo do dia para a noite. Mas alguns textos do etnógrafo e professor José Guilherme Cantor Magnani nos deram pistas importantes sobre como lidar com o trabalho de campo, em especial sobre a importância de manter a postura de iniciante. No artigo *O (velho e bom) caderno de campo,* Magnani (1997) escreve sobre essa capacidade do caderno de campo de colocar o etnógrafo no estado de principiante e aprendiz. Esperamos ser capazes de nos colocarmos como

[2] No original: "At the beginning of its history philosophy separates tekhne from epistêmê, a distinction that had not yet been made in Homeric times".
[3] As teses, principal e complementar, do autor foram escritas em 1958, mas ainda o consideramos atual em diversas de suas posições.

aprendizes, não só diante de nossas práticas, mas também diante de outros praticantes interlocutores nossos. Essa é uma primeira informação muito importante para o modo como trataremos aquilo que observamos, sempre tentando aprender e pensar a partir de outras vozes — sejam pessoas parceiras nos trabalhos que participamos, sejam pistas que os próprios objetos com os quais lidamos nos dão. Também a teoria, utilizaremos as vozes de autores como bagagem: a mala nos transformará em visitantes, não em especialistas, de modo a ver com o olhar renovado.

E para o que estaremos olhando como principiantes? Esperamos que nossa jornada nos permita aprender alguma coisa sobre técnica nas artes cênicas. Para tanto, não existe exatamente um recorte apriorístico de quadro, existe contudo uma lista bastante concreta de trabalhos nos quais estivemos envolvidos e que podemos entender como nossas observações participativas — nosso trabalho de campo. Tomamos essa escolha por levar a sério o humorado diálogo *Como terminar uma tese de sociologia: pequeno diálogo entre um aluno e seu professor (um tanto socrático)* de Bruno Latour (Latour, 2006), que nos diz que há poucas descrições das coisas e que não se começa um quadro pela moldura. Oportunamente, listaremos agora estes trabalhos observados, porque posteriormente não passaremos de um em um de maneira muito linear:

I — Com o artista Ilê Sartuzi colaboramos na construção e automação das máquinas para o espetáculo *cabeça oca espuma de boneca* (2019 a 2022), do qual sai o objeto T.GIRLS, sobre o qual nos debruçaremos, que foi reconstruído para ser exposto em 2024 na exposição coletiva *Theatrum Mundi,* na Bienal de Basel na Suíça. Para a mesma exposição, também colaboramos com o artista na construção do objeto *Prelude (or Curtain Call) II*;

II — Com a artista Leandra Espírito Santo colaboramos na programação e no projeto dos circuitos para sua instalação *Re-member,* na 13ª Bienal do Mercosul em 2022; na construção de máquinas para a instalação *Só existo em terceira pessoa,* para o espetáculo imersivo *AUTORRETRATO,* dirigido por Felipe Hirsch em 2023; na iluminação para sua instalação *OHHHHHHH* na Galeria Luis Maluf em 2023; e na iluminação da instalação para o espetáculo em realidade virtual *DEEPER*, dirigido por Janaína Leite e realizado no Itaú Cultural em 2024;

III — Com o grupo MEIO de dança colaboramos no espetáculo *Babilônia*, como iluminador, entre 2022 e 2023, apresentando duas vezes no Galpão do Folias (2022 e 2023) e na Galeria Olido (2024);

IV — No espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma*, dirigido por Alexandra Tavares, colaboramos como iluminador e na construção de máquinas para apresentações realizadas na Cúpula do Teatro Municipal de São Paulo e na Casa de Teatro Maria José de Carvalho (Sede da Companhia de Teatro Heliópolis), em 2023, e no Centro Cultural São Paulo, em 2024;

V — Citaremos também um objeto construído para o espetáculo *Blaihait! e outras perguntas para inventar um idioma*, apresentado em 2023 no Galpão do Folias, no qual participamos na direção, iluminação, construção de máquinas e projeção — e que, portanto, também faz parte da rotina de montagens de espetáculo da qual participamos;

VI — Também fizemos parte da equipe do espetáculo *c h ãO* (dirigido por Marcela Levi e Lucía Russo) como cenotécnico, durante o Mirada em 2022. O trabalho no espetáculo aparecerá sobreposto ao trabalho *Re-member,* quando foi necessário estar em dois lugares ao mesmo tempo;

VII — Finalmente, citaremos a visita ao Akademie für Theater und Digitalität, em Dortmund, na Alemanha, realizada em 2023, promovida pelo Instituto Goethe do Chile pelo projeto *ARTEscénicas + digitalidad*.

Além disso, realizamos três entrevistas: duas mais curtas com a iluminadora Laura Salerno e o iluminador Matheus Brant, para que nos ajudassem a responder uma questão que surgiu; uma mais longa com a diretora do espetáculo *DEEPER*, Janaína Leite, complementando nossa participação no espetáculo, pois embora tenhamos feito parte da equipe de montagem, não participamos de todo o processo criativo e achamos pertinente aprofundar em algumas questões através da realização dessa conversa[4]. Nossa participação em todas essas atividades funciona mais como catalisador da reação entre os diversos acontecimentos e dá certa unidade ao conjunto do que nos coloca em lugar de experto — ao contrário, haverá muitas vozes com as quais aprendemos como iniciantes.

De volta à questão da não linearidade de nosso relato, adicionamos que isso ainda tem a ver com o diálogo de Latour que citamos. Nosso relato não é mera informação do que se passou, porque a escrita "não é uma vidraça transparente,

[4] Todas as entrevistas estão transcritas na íntegra na seção *Anexos* desta dissertação.

que transporta as informações sobre seu estudo sem deformá-las." (Latour, 2006, p. 345). Optamos, portanto, por ir combinando peças de modo a tirar o melhor proveito das deformações. Essa nossa abordagem nos permitiu organizar nosso relato não de modo cronológico ou sequencial, mas de modo combinatório, combinando peças distintas ali onde se avaliou que elas poderiam se completar na percepção de uma questão, saltando entre experiências conforme surjam pontos de contato entre elas. Nos parece que nada é mais apropriado, pois é assim também que se resolvem as questões na técnica: a engenhosidade se dá justamente pela capacidade de saltar entre coisas aparentemente desconexas e produzir continuidade entre elas, resolvendo um problema muitas vezes pela combinação inusitada do diverso.

Esse modo de ir montando e remontando nosso relato a partir de diversos elementos descontínuos, discretos, tem a ver também com um modo de pensar que desenvolveremos um pouco mais em breve, um modo no qual vai se acumulando o conhecimento através do experienciado — e a jornada é um modo de passar por experiências. Iremos ver mais características desse pensamento que gera continuidades a partir das descontinuidades na parte mais dedicada à teoria. Como dissemos, não a jogamos fora, será parte de nossa bagagem, a qual daremos atenção logo no início, como quem faz a mala antes de partir.

Finalmente, quem nos deu outra lição sobre etnografia foi Jorge Luis Borges. Recomendado também por Magnani, lemos o conto *O etnógrafo* (Borges, 2017), onde o autor consegue falar de maneira não banal sobre como a trajetória é mais importante que qualquer segredo que se possa aprender no final. Não poderemos dizer melhor que o autor, então aproveitamos o ensejo para passar a recomendação da leitura da ficção de Borges adiante. Também porque Borges nos acompanhou ao longo de nossa pesquisa. Ele estava lá quando se lia Homero, estava lá quando se discutia a ciência e seus mapas, estava lá quando se pensava em labirintos, estava lá quando se discutia o fazer do etnógrafo. Essa presença constante do autor nos ensina sobre a importância da ficção em nossa reflexão. Não apenas recorreremos à literatura já escrita, mas vez ou outra não perderemos a oportunidade de descrever de maneira ficcional — sem nunca mentir. Essa aproximação com Borges tem mais um significado para nós. Somos técnicos, mas também artistas, é preciso portanto usar as ferramentas que temos para deformar à nossa maneira, permitindo dar a ver aquilo que só nosso modo de pensar alcança.

PARTE I

A Mala de Ferramentas

É costumeiro, antecipando uma montagem de espetáculo, que se faça uma mala de ferramentas. E também que se troquem mensagens entre as pessoas envolvidas, umas perguntando às outras se sabem de alguma ferramenta em especial que é necessário levar. A pessoa que lê este relato pode talvez não ter feito uma mala de ferramentas para uma montagem, mas deve estar habituada com o processo de fazer a mala para uma viagem. Há malas mais genéricas, onde se jogam algumas mudas de roupa e itens básicos de higiene pessoal com o intuito de tirar a tarefa logo do caminho. Mas há malas que se deseja organizar planejando cada item a ser levado meticulosamente, mirando inclusive no volume e peso máximo a serem levados. Quanto mais meticulosa a mala, mais se acentua a tentativa de prever o itinerário da viagem: cada item levado corresponde a uma experiência pela qual se passará. E como não se pode prever tudo, também se levam algumas peças por precaução.

A mala corresponde a esse agregado de previsões representadas pelos itens que contém. E se cada item isolado da mala corresponde a um problema um pouco abstrato (pode ser que faça frio, pode ser que faça calor), o conjunto corresponde a uma narrativa contínua construída por nossos planos. A pessoa da técnica, na montagem, acaba sendo transformada por sua mala nessa figura que é uma forasteira cheia de planos. Se pensarmos na figura do caixeiro-viajante, que bate de porta em porta oferecendo soluções, a mala de ferramentas pode até mesmo despertar uma suspeita de charlatanice.

Gostaríamos de escrever esta primeira parte deste trabalho um pouco como uma mala. Durante o exame de qualificação, nos foi apontada a necessidade de voltar aos nossos nativos do teatro, sob o risco de estarmos nos propondo a escrita de uma teoria geral da técnica. E que confiássemos na capacidade do trabalho de campo de dar o recorte necessário ao objeto de nossa empreitada. Esta primeira parte de nossa escrita é, portanto, essa bagagem acumulada que nos torna um pouco forasteiros. Voltaremos para a casa teatral, mas com esse olhar estranhado.

Quando se faz a mala, contudo, não se deseja se afastar do destino. A bagagem que aqui acumulamos, nossas ferramentas escolhidas, prevemos que nos serão úteis na viagem, que transformarão as coisas que serão discutidas. E, quem sabe, também se transformarão no percurso. É nítido que a ferramenta às vezes é usada de modo imprevisto: um martelo vira um peso que segura delicadamente no lugar apropriado um fio eriçado, como uma terceira mão improvisada que possibilita

que se faça uma solda; uma chave de fenda, em vez de apertar um parafuso por torção, vira uma alavanca para soltar dois pedaços de madeira teimosos. De qualquer maneira, é melhor que se leve o martelo e a chave de fenda para que depois se veja a cada momento para quê serão utilizados.

Há todavia uma diferença entre nossa bagagem e a bagagem de quem viaja: a revisão. Diferente da viagem tradicional, nossa viagem pôde ser ensaiada na forma de texto até chegar na versão definitiva. Isso nos permite deixar na bagagem somente aquilo que será realmente utilizado, como se fizéssemos a mala só depois de ter voltado. Podemos desse modo explicitar um pouco mais do porquê dos itens que aqui estão.

São três pontos que gostaríamos de levantar. O primeiro é uma espécie de deselegância[5] que gostaríamos de admitir no nosso modo de refletir, não buscando a síntese de ideias como ponto de não retorno, que esgota os temas. Somos deselegantes a ponto de defendermos nossa mania de acumuladores, tão comum nos faz-tudo: temos guardada aquela caixa de peças, cabos e parafusos que sobraram porque ela nos promete resolver um problema indefinido num dia indefinido. A elegância conceitual, para poder unificar as coisas, precisa jogar muito material fora — o que é evidentemente necessário, não se deve subestimar o poder de síntese para pensar, que na verdade é um poder de esquecimento, mas estamos nos adiantando. Para montar algo, também se escolhem os materiais necessários e não se tem como compromisso a utilização de absolutamente todas as peças disponíveis. Mas quando fizermos nossas montagens de ideias para pensar num aspecto, guardaremos as peças sobressalentes na caixa do acumulador: elas nos permitirão debater algo mais depois, na próxima montagem temporária. Há sempre outra combinação que monta algo diferente.

Esse manejo leva a um polimorfismo no qual convivem indefinição e definição, cada uma a seu tempo. Para que possamos olhar para um modelo do acúmulo como possibilidade de pensar — realizando montagens apenas temporárias de ideias, de modo que se possa ir e vir respeitando a não submissão à univocidade de nossos objetos — nos voltaremos brevemente para Odisseu, nos tempos homéricos.

O segundo ponto tem relação com a qualidade discreta do primeiro ponto. Nos concentrarmos nas peças soltas pode nos levar à fragmentação e à

[5] O porquê de assim a chamarmos veremos muito em breve.

hiperespecialização apenas preocupada com a eficácia e sem dimensão de conjunto ou de todo. Quando falamos da mala, contudo, falamos também da possibilidade de um todo contínuo que pode ser narrado. Essa possibilidade de totalidade, de ligação com um sistema de significação — que pode ser entendido como o pensamento religioso definido por Gilbert Simondon — nos é cara. Nas pistas que Simondon nos deixa, reencontramos Odisseu, o que nos ajuda a navegar de uma ilha a outra. E se pudermos recuperar a fé no objeto técnico, compreendendo que não carecem de magia, poderemos vislumbrar *algo.* Desse modo, nesse segundo compartimento de nossa bagagem falaremos um pouco a partir desse pensador e de um objeto que tomaremos emprestado de Alfred Gell — uma armadilha —, o que nos abrirá a possibilidade de acesso ao todo por pontos-chave, e também pela mediação realizada para que se realize o fenômeno estético.

O terceiro ponto é a possibilidade do esquecimento. A relação entre técnica enquanto esquecimento é bastante presente em diversos autores com quem tivemos contato, sempre como via negativa. Retomaremos a questão das rupturas para definir essa qualidade do esquecimento. Jorge Luis Borges, contudo, abre a possibilidade do esquecimento como necessidade para o entendimento. Buscaremos, portanto, em vez de combater os esquecimentos aos quais podemos estar sujeitos na lida com nossos objetos técnicos, compreender uma via positiva do esquecer e aceitar sua possibilidade como modo de inteligência.

1 AS FERRAMENTAS

1.1 SOBRE A DESELEGÂNCIA ENQUANTO MODO DE CONHECER — onde buscaremos resumidamente delinear um modo de pensar que faz curvas, que é capaz de ora escapar e ora prender, que é polimórfico, que prescinde de univocidade e que chamaremos de deselegante apenas como referência, sem aderir realmente à ideia de que seja deselegante

Mencionamos logo em nossa introdução que para Stiegler a separação entre *tekhne* e *epistêmê* não havia sido feita antes do período clássico da Grécia. Falando sobre esse período, Jean-Pierre Vernant nos conta da falta de lugar para o conhecimento que vem da prática, "a habilidade da mão" que nos guia em tantas de nossas práticas, ali onde "o conhecimento verdadeiro" não toca e de onde tiramos muito de nossa astúcia. Para caracterizá-lo, será necessário fazer uma perseguição onde ele ficou oculto:

> Ora, num quadro do pensamento e do saber que esses profissionais da inteligência, os filósofos, erigiram, todas as qualidade de espírito de que é feita a *métis,* a habilidade da mão, a destreza, os estratagemas, são mais frequentemente lançadas à sombra, apagadas do domínio do conhecimento verdadeiro e levadas, segundo os casos, ao nível da rotina, da inspiração arriscada, da opinião inconstante ou do puro e simples charlatanismo. (...) É preciso persegui-la algures, nos setores que o filósofo destina normalmente ao silêncio, ou de que ele fala de modo irônico, ou no tom da polêmica, para melhor avaliar, por um efeito de contraste, a maneira de raciocinar e de compreender o que é habitual em seu ofício (Detienne; Vernant, 2008, p. 11-12).

Para ilustrar o contraste entre modos de saber, podemos verificar a diferenciação em diálogos platônicos, tal como o *Fedro* ou o *Protágoras,* nos quais a personagem Sócrates debate sobre dois modos de discursar. Um deles — que o filósofo combate — é feito de arte (no grego *τέχνη — tekhne*), desenvolvido para ser convincente e não para falar a verdade. É a utilização da arte — da técnica — enquanto simulacro, que por suas artimanhas ilude e busca apenas aparentar ser verdadeira. O outro modo de saber é, como diz Vernant, o do filósofo, este sim preocupado com a verdade.

No *Protágoras* se define esse modo de saber do filósofo como construído pelo discurso breve e sintético, aberto a perguntas e respostas, em oposição ao discurso do sofista, longo e floreado. Sócrates procede alegando não ter memória

boa o suficiente para a última prática e tenta estabelecer as regras do debate ao seu modo. Veremos posteriormente, numa citação do *Fedro*, que esse modo breve, em sua abertura às questões, é caracterizado como animado de vida, enquanto o modo longo é visto como memorização e automatização que mascaram o esquecimento do verdadeiro conhecimento — novamente o simulacro. Fica caracterizado que um modo leva à verdade e outro é só sua semelhança imperfeita.

Vernant nos mostra que o pensamento grego não pode, contudo, ser tomado de maneira monolítica: uma coisa é o que os gregos do período clássico tentaram dizer de si mesmos e de seu pensamento, outra é a pluralidade que escapou a essa formulação. Em linhas gerais, a tentativa de unificar e racionalizar o pensamento a partir da filosofia clássica marginalizou outros modos de pensar que estavam presentes no período homérico.

Sobre essa possibilidade da construção de um conhecimento a partir do conjunto de experiências diversas, Paul Feyerabend — em seu *Philosophy of Nature* (Feyerabend, 2016) — defende que os elementos estruturais da poesia de Homero expressam esse modo de pensar e construir mundo e conhecimento. Ele observa que os poemas homéricos são construídos utilizando a repetição, como uma costura de uma série de partes autônomas que representam pensamentos inteiros que vão se somando. Essas somas podem inclusive conter contradições, pois a univocidade não é um paradigma. Assim, ele exemplifica, é possível que Afrodite, a sorridente, esteja fazendo uma súplica chorosa. Bem como que a agilidade de Aquiles esteja presente mesmo quando o herói estiver sentado. Gostaríamos de sublinhar essas duas qualidades: a não univocidade do sentido e a construção do pensamento a partir de uma série de elementos heterogêneos.

Tanto esse elemento da repetição quanto a possibilidade da multiplicidade podem ser exemplificados com o seguinte trecho da Odisseia, no qual Odisseu desce ao Hades para falar com o falecido profeta cego Tirésias:

> Mas quando aos pretendentes, em teu palácio,
> matares, com truque ou às claras, com bronze agudo,
> então pega um remo maneável e marcha
> até alcançares varões que não conhecem o mar
> nem comem comida misturada a grãos de sal;
> eles, claro, não conhecem naus face-púrpura
> nem remos maneáveis, que são as asas das naus.
> Sinal te direi, inequívoco, e não o irás ignorar:
> quando contigo deparar-se outro passante
> e disser que tens destrói-joio sobre o ombro ilustre,

> então, após na terra cravares o remo maneável,
> 130 fazeres belos sacrifícios ao senhor Posêidon,
> carneiro, touro e javali doméstico, reprodutor,
> retorna para casa e oferta sacras hecatombes
> aos deuses imortais, que do largo páramo dispõem,
> a todos pela ordem. Do mar virá a ti,
> 135 bem suave, a morte, ela que te abaterá
> debilitado por idade lustrosa; e em volta as gentes
> serão afortunadas. Isso te digo sem evasivas
> (Homero, 2014, p. 329).

O próprio trecho se repete integralmente, aparecendo no Canto 11 e novamente no canto 23, quando Odisseu já provou que ele é o rei de Ítaca que regressou. Há no trecho esse objeto curioso, que é percebido distintamente em ocasiões diferentes. É reconhecido como remo enquanto conecta Odisseu ao mundo de timoneiro e à divindade de Posêidon. Quando o herói tiver finalmente chegado a seu destino, quando tiver viajado a uma terra suficientemente distante, seu remo não será mais reconhecido enquanto ferramenta do mar, mas sim como uma ferramenta agrária — uma espécie de leque que ao ser abanado separa o trigo do joio, associada à divindade de Dionísio[6].

Pragmaticamente, essa estrutura de repetição favorece a memorização, o que é fundamental para uma prática fortemente ligada à oralidade — ou, ao menos, a um tipo de oralidade da qual o Sócrates de Platão busca se distanciar, um discurso que se repete e que se estende. Mas também realiza a construção a partir da adição de unidades discretas, expressando um modo de pensar que percebe a sabedoria como formada pelo acúmulo de experiências que formam unidades. A estrutura do poema indica essa aceitação do heterogêneo, do agregado de descontínuos, como retalhos. Feyerabend também observa como adquirir experiência viajando e tendo contato com o diverso é, nessa forma de pensar, equivalente a adquirir sabedoria. É nítida a relação entre isso e o tema central da Odisseia e seu herói, Odisseu muita-astúcia[7], que viajou e viu muita coisa. O herói de Homero é capaz de ver antes e premeditar soluções porque acumula o diverso em sua *polimétis.*

Entretanto, esse modo de pensar que vem da experiência e do campo do visível não exclui ou anula a necessidade de ouvir o profeta cego Tirésias. Odisseu pode fazer algumas previsões a partir da articulação do que viu, mas não pode prever tudo. Se Odisseu é aquele que conhece a matéria, que vê a hora certa de

---

[6] Essa imagem do remo está presente no prefácio do livro *Recursivity and Contingency*, de Yuk Hui. O prefácio foi escrito por Howard Caygill (Hui, 2019).

[7] πολύμητις (polimétis, muito-truque, muita-astúcia).

agir, sabe utilizar seus golpes de vista para virar a situação a seu favor, Tirésias percebe o que não pode ser visto. Desse modo, coexistem o conhecimento prático de Odisseu — da ordem da experiência e do visível — e o conhecimento de Tirésias, profeta cego e que, no Hades, pode apreender aquilo que não se apresenta para os olhos.

Já o pensamento filosófico grego buscou construir um conhecimento racional, contínuo, generalizante e dedutivo que rejeitou o conhecimento heterogêneo construído através do empirismo. O conhecimento técnico foi visto como contingente e incapaz de formar um todo coerente. Desse modo, a existência de um pensamento técnico para o mundo grego clássico não foi compatível com a racionalidade que o pensamento filosófico procurou construir, tendo suas exigências estreitado o quadro. Era mesmo entendido como “fruto de um saber menos humano do que demônico” (Vernant, 2002, p. 373).

As exigências do racionalismo filosófico terminaram por rejeitar esse modo tão empírico de conhecer, pois se a racionalidade buscava o geral e o universal — a verdade em sua forma unívoca — o conhecimento vindo de práticas e experiências se mostrou sempre diverso em seu agregar tão plural e pouco sintético, aprendendo com cada materialidade, com cada realidade. Finalmente, o impulso de unificador em uma ideia central não foi compatível com esse modo de pensamento. Disso que a Grécia clássica não foi realmente capaz de construir um pensamento técnico, tornando a própria associação entre pensar e técnica contraditória.

E se o período clássico não foi capaz de construir um pensamento técnico próprio, foi capaz de caracterizar bem essa rejeição a este modo de pensar. Vernant nos relata como Aristóteles, em sua *Retórica,* define o sofismo como a arte de transformar o mais frágil de dois argumentos no mais forte, ou seja, a arte de vencer um debate com o argumento mais fraco: é uma caracterização do sofismo como enganador. Do mesmo modo, na *Mechanica* está expresso como a *tekhne* é capaz de dominar elementos da *phýsis* de maneira surpreendente. Para Vernant, buscando ler nas entrelinhas, a *Mechanica* apresenta por sua forma, quadro conceitual e vocabulário, muita proximidade com a sofistica. A *Mechanica* é muito provavelmente obra de um Pseudo-Aristóteles, mas não se trata aqui de fazer um ataque direcionado ao filósofo. Apenas identificamos com Vernant, "no tom da polêmica", a caracterização com a qual o período delineou esse modo de pensar astucioso. A forma circular surge frequentemente na obra, através da geometria, como o modo

pelo qual a força fraca pode dominar a mais forte. É a de um pensamento que faz a curva, *a*quele de Odisseu. Sua cama, ele a construiu curvando uma oliveira maciça como um pilar.

> Ó mulher, deveras aflitiva essa fala que falaste.
> Quem pôs a cama alhures? Seria difícil,
> 185 até para um bem destro, exceto se o deus, ele mesmo,
> querendo, fácil a pusesse em outro lugar.
> Dos varões, nenhum vivente mortal, nem muito jovem,
> fácil a removeria, pois grande sinal foi feito
> na cama fabricada; eu mesmo a laborei, e nenhum outro.
> 190 Arbusto folha-longa, oliveira, crescia dentro da cerca,
> florescente em seu auge; era maciço como um pilar.
> Envolvendo-o, construí um tálamo; terminei
> com pedras uma ao lado da outra, cobri-o com um telhado
> e portas coloquei bem unidas em compacto ajuste.
> 195 Depois podei a folhagem da oliveira folha-longa,
> e, cortando fora o toro da raiz, poli-o com bronze,
> bem e com destreza, e com o prumo o endireitei,
> fabricando uma coluna, e as pranchas furei com verruma.
> Tendo por ela iniciado, moldei a cama até terminar,
> 200 artificiando com ouro, prata e marfim;
> nela estiquei luzente tira de couro de boi, vermelha.
> Assim esse sinal te anuncio; e de nada sei:
> ou ainda está imóvel, mulher, a cama, ou já algum
> varão a pôs alhures, cortando, embaixo, a base da oliveira
> (Homero, 2014, p. 575).

Na passagem, Odisseu, conhecedor da oliveira, descreve como foi capaz de curvar a árvore para construir sua cama. Dessa intimidade com o conhecimento prático, sabe que a cama enraizada não pode ser mudada de lugar — alusão impossível que Penélope utiliza para testar se Odisseu é realmente Odisseu. A árvore é forte, apenas um deus poderia mudá-la de lugar. Mas Odisseu, apenas homem, foi capaz de curvá-la.

A habilidade para vencer o forte sendo fraco, de trabalhar pela curva, está presente na noção de astúcia, a μητις (*métis*) sobre a qual nos fala Vernant. Especialmente no capítulo final de *Métis — As astúcias da inteligência* (de Vernant e Marcel Détienne) está descrito como a sinuosidade, o círculo e a curva estiveram presentes no pensamento grego. É a capacidade de polivalência e de indefinição até o momento crucial. Esse formato, que está associado à astúcia, é tanto uma capacidade de evadir quanto de capturar. É a capacidade de mudar de direção e assumir uma forma antes imprevista pelo adversário, sendo a curva o caminho do polimorfismo. Pela curva imprevista, tudo muda e é feita a captura. A astúcia, *métis*, possui muitas formas e não se deixa definir: até que num salto assume a forma que

será decisiva. Essa capacidade de agir no momento oportuno — conceito de *kairós* — é ambivalente para Platão:

> O tempo da operação técnica não é uma realidade estável, unificada, homogênea, sobre a qual o conhecimento faria presa; é um tempo agido, o tempo da oportunidade a aproveitar, do *kairós,* esse ponto em que a ação humana vem encontrar um processo natural que se desenvolve ao ritmo de sua duração própria. O artesão, para intervir com seu instrumento de trabalho, deve apreciar e esperar o momento em que a situação está madura, saber sujeitar-se inteiramente à ocasião. Jamais deve desistir de sua tarefa, diz Platão, sob pena de deixar passar o *kairós,* de ver a obra gorada. O golpe de vista que o controle técnico do artesão pressupõe só faz sublinhar sua sujeição relativamente a um *kairós* que ele é incapaz de dominar pela inteligência (Vernant, 2002, p. 375).

Fica definida na passagem a separação entre o que foi definido como inteligência e esse trabalho que está ligado ao golpe de vista, ao tempo agido, a uma submissão do artesão a um processo que o guia. Aquilo que foi definido enquanto conhecimento e inteligência não é capaz de capturar a heterogeneidade da realidade. Feito esse pequeno apanhado, podemos verificar algo similar a essa mesma cisão no modo como organizamos hoje um pensamento técnico?

Em nossas errâncias, ao entrar em contato com nossos politécnicos, os engenheiros, pudemos perceber como pensar a partir de agregados heterogêneos está implicitamente associado a uma valoração, pensada em termos de elegância e deselegância. Ao fazer a disciplina de pós-graduação *Aprendizado Estatístico* na Escola Politécnica da USP, nos foi sugerida a leitura do artigo *A Irrazoável Eficácia dos dados* (tradução nossa)[8]. O título desse artigo, escrito por cientistas da Google, cita explicitamente um outro artigo, do físico Eugene Wigner: *A Irrazoável Eficácia da Matemática nas Ciências Naturais* (tradução nossa)[9]. Wigner menciona a afirmação de Einstein, para quem as únicas teorias físicas que se está disposto a aceitar são as belas (Wigner, 1960, p. 5). Para Wigner, se sustenta a afirmação de que os conceitos da matemática, que convidam ao exercício de muita inteligência, têm a qualidade da beleza. Já os autores da Google reivindicam que fenômenos que envolvem seres humanos e não partículas elementares se provaram resistentes à elegância matemática (de fórmulas tais como a tão popular $e = mc^2$). Para eles, talvez se devesse parar de agir como se seus objetivos fossem escrever teorias elegantes e em vez disso abraçar a complexidade.

---

[8] No original: *The Unreasonable Effectiveness of Data*.
[9] No original: *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences*.

A dupla de artigos, a partir de um consenso entre o que é elegante e o que é deselegante, forma um contraste. Tentaremos, como Vernant, ver algo nesse contraste. Se para os físicos as fórmulas sintéticas modelam miraculosamente os fenômenos que estudam, os problemas sobre os quais a prática atual das técnicas em inteligência artificial se debruçam têm alcançado maior sucesso pela utilização de modelos estatísticos que são construídos a partir da utilização de uma abundância de dados para o treinamento dos algoritmos — isso não pode ser sintetizado em uma bela expressão matemática. Se Wigner não se constrange em utilizar a palavra “milagre” doze vezes no curto artigo de nove páginas, os cientistas de dados modestamente se contentam em defender a eficácia de seus métodos. Por que não reivindicar também um lugar, se não de milagre, ao menos de elegância ou beleza também para a última prática?

Se a afirmação de Gilbert Simondon, sobre a cultura ser um sistema de defesa contra as técnicas, estiver correta, ir além para combinar técnica e milagre só pode ser visto como imensa profanação. Parte do propósito tanto do físico Eugene Wigner quanto dos cientistas de dados com seus trabalhos é atingir uma certa capacidade de antecipação a partir de suas modelagens de fenômenos. Se Wigner usa a palavra “divinação”, o jargão no *software* de aprendizado de máquina deseja apenas prever[10], sem se comprometer com uma faceta mais espiritual que possa vir a ser evocada.

O perigo de uma relação sacralizada com a máquina é alertado no episódio *Amarás a Deus sobre todas as coisas,* da série de 1989 *O Decálogo*, dirigido por Krzysztof Kieślowski. A história se passa no final do inverno europeu, quando um lago onde as crianças brincam de patinar está para começar a descongelar. Uma criança utiliza um computador programado por seu pai, um engenheiro, para prever as condições climáticas e, finalmente, saber se ainda é seguro patinar no lago ou se o gelo vai ceder. O que se passará é a manifestação da presença de um Deus ciumento e vingativo — intempestividade talvez característica de uma ainda jovem e imatura divindade como a do Velho Testamento. Essa manifestação furiosa do mistério ilustra que o território religioso tem fronteiras que não devem ser ultrapassadas pela capacidade divinatória técnica, sob risco de castigo. *E pur si muove!*

---

[10] O comando .predict() é o utilizado, por exemplo, quando a programação é realizada na linguagem *Python*.

Os cientistas de dados podem ser eficazes, mas sem reivindicarem beleza ou elegância para seu trabalho. Fazer previsões a partir de aglomerados heterogêneos que não podem ser sintetizados, a partir da capacidade da máquina de percorrer e acumular o diverso: há uma percepção de que algo é inferior nessa modelagem em relação à ciência teórica. Isso resulta na necessidade de começar o artigo fazendo um *mea culpa*: se estaria, afinal, condenado à falta de elegância. Ora, mas Odisseu é capaz de prever pois muito viu, acúmulo do diverso e heterogêneo que pôde experienciar. O cego Tirésias é capaz de prever aquilo que não se pode perceber com os olhos — que dizer das partículas subatômicas e das galáxias distantes às quais nos transportam as elegantes fórmulas científicas? Ambos têm no tempo homérico seu lugar de ser. Os praticantes do que é hoje considerado uma das ferramentas mais sofisticadas, contudo, se contentam em estarem isolados na ilha da eficiência.

Evidentemente, não buscamos aqui a defesa irrefletida ou culto à ferramenta da inteligência artificial. Buscamos simplesmente observar como a ausência do objeto técnico nos sistemas de significação não nos parece objeto de interesse de seus próprios elaboradores. Simondon, ao nos alertar sobre o culto descomedido à técnica, nos diz no meio do século passado que:

> O homem que quer dominar seus semelhantes invoca a máquina andróide. Então abdica diante dela e lhe delega sua humanidade. Procura construir a máquina de pensar, sonha poder construir a máquina de querer, a máquina de viver, para permanecer atrás dela sem angústia, livre de todo perigo, isento de qualquer sentimento de fraqueza, triunfando indiretamente através daquilo que inventou. Transformada pela imaginação nesse duplo do homem que é o robô desprovido de interioridade, a máquina representa um ser mítico e imaginário (Simondon, 2021, p. 44).

Pouco mais de meio século depois, ainda sobre a lógica da substituição da pessoa pela máquina, evocamos também as palavras de Yuk Hui e vemos que pouco mudou no como imaginar a questão:

> A relação atual entre humano e máquina é dominada pela lógica da substituição, como uma busca de equivalência pela qual a inteligência da máquina pode substituir a inteligência humana. É principalmente uma lógica do capital. Essa lógica de substituição, no entanto, tende a ignorar que, na medida em que tal equivalência é apenas funcional, ela não pode entender a relação entre humano e máquina organologicamente porque ignora tanto

> a fisiologia quanto a psicologia do acoplamento homem-máquina[11] (Hui, 2021, p. 215, tradução nossa).

Contrapondo o que pudemos observar aos relatos dos filósofos, podemos perceber a força com que a vacuidade permanece no espaço dedicado a pensar um lugar para a técnica. Nos preocupa a normalidade com que nossos colegas politécnicos rapidamente superaram a questão: mais que aceitar as desculpas do artigo pela deselegância dos métodos de aprendizado de máquina e rapidamente proceder para debater sua eficácia, era necessário ficar estupefato com a existência mesma do pedido. Há que se ficar com a "angústia" e com o "sentimento de fraqueza" para que finalmente se possa imaginar um espaço melhor para dedicar ao pensamento técnico. Até mesmo para que se possa imaginar um redirecionamento de suas forças, se não pretendemos meramente aceitar as piores previsões: a técnica como duplo humano que ameaça nos substituir e devorar o mundo. A crítica ao tecnicismo desmedido feita por Simondon não rejeita a violência a que pode chegar o uso da técnica após a modernidade. Sua posição, contudo, é de buscar pensar o objeto técnico a partir do objeto técnico. Para Simondon é justamente a falta de lugar na cultura para o pensamento técnico que leva à impossibilidade da cultura mesma cumprir um papel mediador em relação à técnica. Certamente devemos abraçar a complexidade como algo além de uma condenação, sem ocultarmos evidentemente o trabalho crítico que precisa ser feito. Se nosso trabalho — ora artistas, ora técnicos — é construir os meios de transporte para que se possa imaginar e se levamos a possibilidade da imaginação a sério, poderemos nos engajar em um pedacinho do trabalho diplomático que Latour propõe e também ajudar no levantamento de um novo edifício que melhor acomode modos do pensamento técnico.

[11] No original: “The current relation between human and machine is dominated by the logic of replacement, as a search for equivalence whereby machine intelligence can replace human intelligence. It is primarily a logic of capital. This logic of replacement, however, tends to ignore that, insofar as such equivalence is only functional, it cannot understand the relation between human and machine organologically because it ignores both the physiology and psychology of the human-machine compound”.

1.2 O PENSAMENTO MÁGICO — onde discutiremos sobre a possibilidade de reticulação do todo a partir de pontos-chave e vislumbraremos a possibilidade de reparar a fragmentação pela hiperespecialização através do fenômeno estético

A imagem da oliveira curvada por Odisseu para construir sua cama é trazida por Gilbert Simondon quando coloca o herói como exemplo de inteligência não inserida no modelo hilemórfico aristotélico. Esse uso da imagem como ilustração nos leva a relacionar o modo de pensar do período homérico ao que Simondon chama de modo mágico do pensamento. Para ele, o pensamento mágico se divide entre um modo de pensamento técnico e um modo de pensamento religioso[12].

> Presumimos que a tecnicidade resulta de uma defasagem de um modo único, central e original de ser no mundo — o modo mágico. A fase que equilibra a tecnicidade é o modo de ser religioso. No ponto neutro, entre técnica e religião, aparece, no momento do desdobramento da unidade mágica primitiva, o pensamento estético, que não é uma fase, mas uma recordação permanente da ruptura da unidade do modo de ser mágico e uma busca de unidade futura (Simondon, 2021, p. 242).

Podemos relacionar isso com a divisão entre *tekhne* e *epistêmê*. Mas, como podemos verificar em Vernant, a noção de τέχνη (*tekhne*) do período homérico é muito mais abrangente que a do período clássico:

> Em Homero, o termo τέχνη aplica-se a habilidade dos *demiourgói*, metalúrgicos e carpinteiros, e a certas tarefas femininas que requerem experiência e destreza, como a tecelagem. Mas ele designa também as magias de Hefesto ou os sortilégios de Proteu. Entre a eficiência técnica e a prática mágica, a diferença não é ainda nítida (Vernant, 2002, p. 357).

Se olharmos um pouco mais para a figura de Odisseu, podemos vislumbrar esse sentido mais amplo presente na fase mágica de pensamento. É curioso como a figura mítica de Odisseu unifica os extremos: é tanto a figura do rei quanto a do artesão. Enquanto artesão, não está apartado da ação política que definirá os rumos políticos de Ítaca. Enquanto rei, não concentra seu poder de ação na palavra que ordena e dá forma. Além disso, a relação entre o herói e os objetos não é apartada de sua relação com o mundo. O objeto técnico não é apenas "eficiência técnica" e, no modo mágico, funciona como ponto de acesso de Odisseu ao seu todo.

[12] Como vimos no relato do físico Eugene Wigner, o modo de pensamento religioso não se restringe à religião, sendo esta apenas uma de suas manifestações (Wigner, 1960).

Há uma estruturação no pensamento do modo mágico definido por Simondon que, não significando continuidade indistinta entre as coisas, conecta as partes a partir de pontos-chave: lugares especiais no tempo e no espaço, bem como objetos especiais. São pontos de reticulação da realidade, que formam uma rede. A cama de Penélope e Odisseu ilustra essa reticulação num ponto-chave. Ao se conectar ao objeto técnico, uma rede se forma e captura todas as partes. Odisseu é identificado como o rei que finalmente retornou, bem como o mundo à sua volta é reorganizado por esse acontecimento. O ponto-chave é aquele através do qual o ser influencia o mundo, bem como o mundo influencia o ser. Odisseu curvou a oliveira para construir sua cama. A mesma cama reconstitui Odisseu como rei. Odisseu fez e é feito pela cama.

A possibilidade de Odisseu influenciar o mundo, assim como ser influenciado por ele através de um ponto-chave, está presente também no trecho da profecia de Tirésias que destacamos anteriormente — aquele que se repete no canto 11 e no canto 23. A passagem nos conta de um objeto que possui essa capacidade reticuladora: o remo ou leque. Acessá-lo como remo conecta Odisseu a um mundo, como leque a outro: ora ligado ao mar, à navegação e a Posêidon; ora ligado à terra, à casa e a Dionísio. O remo faz Odisseu timoneiro, o leque o faz agricultor. Não somente o objeto reticula mundos diferentes como contrastantes. A ligação com a agricultura significa assentamento, enquanto a relação com o mar significa jornada.

Nos detenhamos um momento para delinear melhor a relação entre os modos mágico, técnico e religioso. Para tanto, Simondon toma emprestado à *Gestalt* as noções de figura e fundo, impossibilitando o desdobramento dos modos de pensamento religioso e pensamento técnico em uma resolução hegeliana de síntese: pensamento religioso e pensamento técnico não podem ser sintetizados, um subsumindo-se ao outro. A noção de figura e fundo conserva os dois.

Na fase mágica não há separação entre conhecimento e técnica, mas, como dissemos, essa unidade não é sinônimo da ausência de estrutura, de continuidade indefinida entre as partes. Essa fase pensada nessa relação de figura e fundo toma o objeto técnico — unidade discreta — enquanto figura, e o pensamento religioso como seu fundo. Embora figura e fundo no modo mágico formem um todo coeso, os dois não se confundem: a figura é sempre figura de um fundo e o fundo sempre fundo de uma figura. A estruturação do pensamento no modo mágico é tal que o objeto técnico funciona como ponto-chave numa rede de pontos excepcionais. A

figura do remo de Odisseu, o objeto técnico mágico, é capaz de reticular toda a realidade do timoneiro ou do mundo agrícola quando tomado por leque. A figura da cama restabelece toda a identidade e realidade de Odisseu, que finalmente retorna ao lar.

Em seguida, no desdobramento do modo mágico, ocorre uma defasagem entre modo técnico e modo religioso. Isso tensiona a relação até que, no limite, haja o descolamento das partes. O fundo religioso se abstrai e perde a limitação de aqui e agora que a figura técnica lhe dava e passa a se comportar como um fundo ilimitado. Sua tendência de universalização e busca por coesão atribui à figura — o objeto técnico — status inferior à unidade. E a si, status superior à unidade, superando as contingências e imperfeições do empírico. Retornemos ao físico Eugene Wigner para observar como ele descreve o milagre das previsões matemáticas de maneira generalizante:

> (...) a construção de máquinas, das quais o funcionamento ele (o físico) pode prever, constitui a realização mais espetacular do físico. Nessas máquinas, o físico cria uma situação na qual todas as coordenadas relevantes são conhecidas para que o comportamento da máquina possa ser previsto. Radares e reatores nucleares são exemplos de tais máquinas[13] (Wigner, 1960, p. 4, tradução nossa).

A descrição do fenômeno acima submete todo o conjunto à elegante modelagem teórico-científica, como se "reatores nucleares" e "radares" se assemelhassem indistintamente às elegantes fórmulas matemáticas. Nenhum crédito se dá à inventividade necessária para que se chegue num agregado de partes e peças que, embora completamente diverso e heterogêneo, seja capaz de transportar as previsões das fórmulas até sua atualização efetiva.

Se a abstração do fundo tem essa vocação generalizante, a abstração da figura tem uma vocação mais fragmentária. O objeto técnico, ao se abstrair, torna-se livre para ser aplicado sobre fundos indistintamente, com postura instrumentalista. Isso leva à especialização, aprofundando a ruptura entre figura e fundo (técnico e religioso). Surgem áreas técnicas hiperespecializadas que passam a se autorregular, produzindo um comportamento da técnica como independente da cultura

[13] No original: “(...) the construction of machines, the functioning of which he can foresee, constitutes the most spectacular accomplishment of the physicist. In these machines, the physicist creates a situation in which all the relevant coordinates are known so that the behavior of the machine can be predicted. Radars and nuclear reactors are examples of such machines”.

estabelecida. Dito de maneira simples, é o interesse que vimos de nossos colegas engenheiros, completamente voltado para a eficácia e resignados em relação à conexão com os sistemas de significação — e dito mais enfaticamente, é a falta de espírito técnico.

Verificamos nos dois lados a incompletude. Para Simondon, contudo, existe a "recordação permanente da ruptura da unidade" no pensamento estético, onde a função de totalidade pode ser reencontrada: o pensamento estético é um modo de pensar ecumênico que, assim definido, é capaz de fazer com que distintas áreas hiperespecializadas — que jamais sairiam de seus próprios domínios e critérios — façam contato.

Finalmente, gostaríamos de tomar um objeto emprestado do artigo *A rede de Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas,* de Alfred Gell, para pensarmos a partir dessa noção de figura e fundo, de modo a exemplificar a possibilidade de retomar a reticulação que vimos no pensamento mágico a partir do fenômeno estético. No texto de Gell, o debate gira em torno da classificação de um objeto enquanto artístico ou enquanto mero artefato. Esse objeto principal do artigo é uma rede de pesca, que é colocada por uma curadoria numa galeria e exposta juntamente a objetos de arte contemporânea. Gell descreve que a rede, enquanto armadilha, contém em si, ao mesmo tempo, o modelo de sua presa bem como a intenção e inteligência do caçador.[14] Há o modelo da presa porque o funcionamento da armadilha traz implícito o comportamento da caça, que é revertido contra ela. A presença da intenção do caçador é evidente.

Contudo, para ativar o efeito estético, é frequentemente necessária mediação para que se produza algum território semiológico que inicie o processo reflexivo e permita ao observador começar a associar campos previamente desconectados. Vejamos o seguinte relato de uma armadilha de pesca que provoca a transubstanciação de peixe em fruto, fazendo o animal pular de reinos, armadilha a qual se conhece o contexto etnográfico que nos informa seu pensamento mágico:

> Veja, por exemplo, a armadilha de pesca da Guiana ilustrada em Roth. Eu dificilmente a consideraria uma armadilha particularmente artística, caso Stephen Hugh-Jones não me tivesse informado (comunicação pessoal) que, entre os Barasana (na vizinha Colômbia), a armadilha de pesca equivalente é conhecida como aquela "que transforma peixes em frutas". Dada essa

[14] Essa presença da inteligência e intenção do caçador no objeto técnico nos remete ao objeto técnico que Bernard Stiegler define como inscrito de inteligência de seu utilizador.

> informação, vê-se imediatamente o quanto essa armadilha é espiritualmente metafísica e mágica. Em um momento, o peixe está placidamente nadando e fazendo parte (assim pensa ele) do reino animal ao qual pertence e, então, *bang!*, Antes de saber o que aconteceu, transforma-se em um vegetal, balançando nos galhos de uma árvore e disponível para ser colhido como qualquer outra fruta por algum nativo (Gell, 2022, p. 187).

Alguns aspectos saltam. Primeiramente, o pensamento mágico do objeto em seu contexto original (seu fundo unido a sua figura). Em seguida, seu descolamento e abstração, a ruptura com seu fundo. O objeto técnico deixa de ser mágico — figura tirada de seu fundo — e não é considerado particularmente artístico. Então ocorre uma mediação (no caso, verbal) e o efeito estético se estabelece. Novas reticulações se formam e o objeto que havia se tornado vazio do elemento religioso começa a acontecer enquanto efeito estético. A armadilha captura o espectador e esse passa a perceber intencionalidades complexas presentes no objeto. Gell descreve como o contexto interpretativo precisa ser desenvolvido e disseminado para ativar o efeito estético.

Para Simondon, o efeito estético pode cumprir parte da função de religar o pensamento técnico com a cultura. No caso de Gell, o debate estético busca questionar o *status* do que é um objeto de arte: pode um objeto criado sem intencionalidade artística ser tomado como arte, ou é mero artefato? Essa possibilidade de um fenômeno estético mais amplo contempla a possibilidade de fazer cultura e técnica se reencontrarem. De volta ao objeto técnico, a mediação enquanto condição do efeito estético cria condições favoráveis para que se reticule uma unificação de partes do real: conhecimento do objeto técnico que leva a um lampejo de unidade com o pensamento religioso.

O objeto técnico observado no modo estético reencontra potências que possuía quando inserido no contexto de seu pensamento mágico. Mas seu funcionamento é outro. A armadilha continua a capturar, mas agora ao espectador. Como uma raposa que parecia morta e de repente surpreende a presa, o objeto aparentemente inerte de repente provoca um movimento interno no espectador. Odisseu, compreendendo seus objetos técnicos mágicos, foi capaz de se reencontrar com seu mundo. Do mesmo modo, o espectador tem uma experiência do mágico através do fenômeno estético num objeto técnico. Um mundo se reticula no contato entre técnico e religioso, e o objeto técnico participa da criação desse mundo.

1.3 ELOGIO AO ESQUECIMENTO — onde ilustraremos a relação comum que se faz entre técnica e esquecimento, quando o esquecimento é geralmente visto como fenômeno deletério ao conhecimento, mas buscaremos abrir a possibilidade de que se esqueça enquanto modo de conhecer

No debate filosófico que separa técnica de conhecimento, uma correlação com a qual é costumeiro se deparar é entre técnica e esquecimento. Bernard Stiegler nos recorda como o tema do esquecimento está presente no *Protágoras*. Nesse diálogo, o sofista Protágoras narra a origem mitológica da técnica. Essa origem remonta a quando Epimeteu ficou responsável por distribuir qualidades entre os seres mortais. Tal distribuição deveria garantir um equilíbrio de modo a possibilitar que todos os seres pudessem sobreviver por conta própria. Assim, a um animal que é pequeno foram conferidas asas, para que fosse ágil. Para outro, que é muito lento e grande, seu tamanho é também sua força. Epimeteu, contudo, não sendo especialmente inteligente, acabou esquecendo de conferir aos seres humanos qualidades, distribuindo todas entre os outros seres mortais. No mito, Prometeu ficou responsável por verificar posteriormente se o trabalho de seu irmão Epimeteu havia sido bem realizado. Porém, ao constatar que o trabalho realizado condenaria a espécie humana e, estando próximo do limite de tempo para o término da tarefa, se viu obrigado a roubar o fogo dos deuses para salvar a humanidade. A técnica nasce de um esquecimento de Epimeteu e é vinculada ao roubo realizado por Prometeu para compensar a falta de atributos da espécie humana. É uma prótese colocada onde não existem qualidades reais, nascida do esquecimento e da enganação.

A técnica, o truque, engana e substitui o verdadeiro. Vejamos também uma passagem do diálogo *Fedro*:

> O que de terrível sem dúvida, ó Fedro, tem a escrita é realmente a sua semelhança com a pintura. E de fato os seres que esta engendra estão como se fossem vivos; porém se lhes perguntas algo, solene e total é o seu silêncio. E o mesmo fazem também os discursos; poderias crer que um pensamento anima o que eles dizem; mas se algo perguntas do que é dito, querendo aprender, uma só coisa apenas eles indicam e a mesma sempre. E uma vez escrito, fica rolando por toda parte o discurso, igualmente entre os que sabem como entre aqueles com os quais nada tem a ver, e nunca sabe a quem ele justamente deve falar e a quem não (Platão, 2016, p. 195).

Nesse trecho de Platão, a técnica da escrita se caracteriza ambiguamente. Assim como a pintura, ela pode se passar por viva, animada por pensamento, mas o automatismo de seu comportamento — que responde sempre o mesmo — explicita sua aparência ilusória. Isso está conectado ao tema platônico recorrente da reminiscência de uma verdade original, que deve ser buscada para além do aparente. A escrita se passa por remédio para o esquecimento e por solução para a memória, quando na realidade contém seu oposto. Para Platão, serve para relembrar quem já possui o pensamento vivo, mas quem não o possui de antemão pode interpretá-la equivocadamente ou correr o risco da repetição de maneira mecânica. Nesses casos, é possível que, em vez de preservar, a escrita corrompa o conhecimento. Oferecendo lembrança e entregando corrupção, a escrita teria um efeito deletério, que turva o entender.

Stiegler, ainda na introdução geral de seu *Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus,* nota também como o mesmo tema da reminiscência de um conhecimento está presente em Heidegger. Stiegler interpreta que o modo como Heidegger pensa o tema não deixa de ter semelhanças com o modo platônico. De fato, Heidegger inicia seu *Ser e tempo* nos dizendo da necessidade de voltar sempre a perguntar "o que é ***ser***?" para se poder perguntar "o que ***é*** o ser?"[15], argumentando que, como a noção de **ser** é geralmente tomada como dada, não se chega realmente à questão do ente. Novamente, a mediação — como espécie de automatismo — impede que se chegue no saber mais essencial. O ente que deveria ser investigado acaba ficando encoberto por um conceito que na realidade nada elucida. Como o anteparo passa pela coisa em si, habitua-se a tomar uma coisa pela outra e cessa a investigação, o que é um modo de esquecer pela substituição.

O mecanismo é similar quando Heidegger se debruça sobre a técnica: a disponibilidade do objeto técnico, já ali, à mão, leva-nos a tomar por dado aquilo sobre o qual se deveria refletir. Há uma mediação entre ser humano e mundo via objeto técnico, na qual a máquina é o anteparo que nos impede de perceber o ente. Ou, na lógica da substituição, a tecnologia condiciona o modo como acessamos (ou

[15] O questionamento de Heidegger se baseia num problema de recursividade, pois mesmo para perguntar sobre o ser é necessário assumir que ele **é** e, portanto, até a pergunta "o que **é** ser?" pressupõe conhecimento daquilo que se busca conhecer. Esse modo de pensar, em que a mediação e o já dado acabam por ocultar o conhecimento autêntico que se busca é recorrente no pensamento do filósofo. No exemplo da pergunta sobre o ser, a própria palavra **é**, que tomamos por algo já conhecido, funciona como uma mediação, quase um anteparo, que nos impede de entrar na questão original do **ser**.

construímos) um mundo. A técnica moderna é um revelar, contudo enviesado. Se há um conhecimento original, autêntico, o que se acaba por obter é sua versão corrompida.

E se em *Platão* o esquecimento se daria **pela** escrita, hoje correríamos o risco de esquecer **a** escrita. Ameaçados por máquinas geradoras de textos, nos afastaríamos do próprio conhecimento do escrever. Nossos colegas politécnicos não souberam falar bem de si mesmos — considerando-se deselegantes, mas ao menos eficazes — e poderíamos colaborar na injúria sendo bons platônicos e adicionando que escondida na eficácia que defendem está justamente seu oposto.

Podemos até mesmo reconhecer que a técnica leva a esquecimentos e que introduz desvios e substituições. O que talvez não esteja nítido é o porquê disso ser necessariamente um mal[16]. Não há também um automatismo em se tomar essa posição aprioristicamente? A ficção de Jorge Luís Borges nos dá outro modelo para que se pense e, em sua produção, encontramos uma chave que nos permite reavaliar esses pontos. Borges trata da questão do esquecimento pela via positiva e como necessidade. Sua ficção nos faz perceber que na verdade muito pouco se fala da potência contida em esquecer enquanto maneira de conhecer.

Em *Funes, o Memorioso*, uma peculiar personagem tem memória perfeita de todos os acontecimentos pelos quais passou. Isso torna-o incapaz de pensar, pois "*Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes não havia senão detalhes, quase imediatos.*" (Borges, 1999, p. 75, itálico nosso). Se pensamos na memória enquanto sinônimo da permanência, o escritor nos desloca e mostra que é preciso esquecer para que algo permaneça. A atenção a cada detalhe torna a personagem Funes incapaz de perceber que um cão é ele mesmo no momento seguinte — o cão se moveu, a luz mudou, nada mais permanece o mesmo. O modo como a ficção nos propõe um exercício mental radical nos transforma e percebemos que lembrar pode ser esquecer.

Também sobre a substituição da verdade por uma versão mediada, a ficção de Borges nos faz repensar. O que poderíamos automaticamente chamar de corrupção, aprendemos a perceber como modo de conhecer. No conto *Sobre o Rigor na Ciência,* a obsessão pelo detalhe define a inutilidade de um mapa que possui o tamanho real do terreno do império que descreve. São as imprecisões,

[16] Isto nos recorda como Latour nos diz que a técnica não é boa nem má, mas certamente não é neutra.

distorções, insuficiências — e esquecimentos — do mapa que permitem que algo seja percebido. É recorrente na obra do autor o terror diante do infinito: dimensões infinitas, detalhes infinitos, tempos infinitos. O objeto feito para conhecer que preserva infinitos detalhes se mostra inacessível e incompatível com seu propósito — e com a criatura humana.

Isso posto, Borges restaura ao pensamento as potências do esquecimento e nos mostra que pensar não é preservar intacto, mas é transformar. Contraditoriamente, muitas vezes o ato de refletir nos leva de volta ao óbvio, pois transposta a questão de volta ao nosso debate, nos parece estarrecedor que se possa criticar a técnica pelas distorções causadas. Por que se desejaria que após o ato técnico as coisas permanecessem as mesmas? — que a técnica ajudasse a revelar aquilo que já é sem transformar. Pode acontecer que a técnica nos permita esquecer para que seja possível lembrar, que a técnica nos desvie para que se chegue em algum lugar.

PARTE II

Errâncias

Se a primeira parte de nosso trabalho escrevemos como uma mala antes de viajar, esta segunda parte toda foi escrita como nossa jornada e o que pudemos aprender viajando. Há uma relação temática disso com o que dissemos sobre um modo de conhecer que se dá pela experiência, mas há algo também que nos diz metodologicamente do como proceder. A deselegância não é para nós apenas um tema, mas um modo de praticar, de lidar com as insurgências do empírico diante de conceitos elegantemente sintéticos. É nítido, poderíamos buscar conceitos guarda-chuva, indo buscar talvez na sociologia ou filosofia algum modelo ou metodologia, mas nos permitimos fazer a jornada e deixar as questões nos guiarem conforme foram para nós surgindo, aprender com o detalhe, sendo sempre iniciantes.

Assim, nos parece que há ferramentas na etnografia que são afins a um conhecer que vem da prática, o conhecer com "a habilidade da mão" que Vernant relata (Detienne; Vernant, 2008), que nos guia em muito do que aprendemos. Mas nossa jornada é uma experiência de corpo: mãos, olhos, pisar e estar nos lugares, participando de diversos trabalhos. Para falar de práticas que são também artísticas, essa metodologia que vai no detalhe — não no geral — para alcançar suas reflexões, nos parece apropriada, pois veremos como a prática artística é uma colaboração também com os detalhes que o errar com nossos materiais nos ensinam.

Além disso, gostaríamos de explicitar a influência de algo que nos marcou desde o primeiro contato com Gilbert Simondon. A inspiração simondoniana para que possamos ouvir os objetos. Há para nós a teoria do autor, sua filosofia, mas nesta parte do relato gostaríamos de ser um pouco como Simondon em sua habilidade de escrever e pensar a partir do que aprende com os objetos técnicos. Seu conhecimento detalhado sobre o funcionamento de transistores, dos cristais da argila que faz tijolos, de ondas eletromagnéticas, extraindo lições desse diálogo (Simondon, 2020). Também nós, com muito interesse por nossos objetos e pelos materiais que conosco colaboram, desejamos ir no detalhe com nossas mãos, dedos, olhos, pés, braços, pernas, costas, caso a caso buscando entender alguma coisa. Viajar, portanto, é ter estado com o corpo em diversas dessas colaborações. E observar nossos colaboradores, humanos ou não, anotando como aprendizes aquilo que eles nos dizem de suas práticas.

Passaremos nesta segunda parte de nosso relato por diversos trabalhos com os quais pudemos colaborar, mas nosso texto que transforma o que aconteceu — e que transporta a pessoa que lê — irá seguindo objetos e acontecimentos conforme uma coisa chama a outra. Não buscamos relatar como cientistas que desejam confundir seus modelos com a realidade. O que fazemos é um quadro, que sabe desde o início que não é a coisa que retrata, mas uma versão transformada dela — distorcendo aqui e ali como modo de perceber melhor, de conhecer (Latour, 2006).

2 MONTAR, QUEBRAR E REINICIALIZAR

2.1 SE PERDER COM MAPA — onde fabularemos uma montagem de luz numa sala de espetáculo como maneira de unir a experiência de diversas montagens numa breve crônica onde lembrar é romper continuidades

Iniciaremos com o mapa enquanto mapa, começando pelo que não é exatamente o começo, pois ainda veremos que essa documentação cumpre antes da montagem de iluminação uma outra função — de contrato. De todo modo, comecemos por essa função de *móvel imóvel,* como nos relatou Bruno Latour (Latour, 2019). O mapa nos dá acesso ao espaço cênico e à localização na qual é desejado que se montem os equipamentos (função *imóvel*). E com a comodidade de caber em nossas mãos: temos a impressão, mesmo que breve, de carregarmos numa folha a sala de espetáculo inteira mais as dezenas de equipamentos que serão montados (função *móvel*). Nesse momento da montagem de luz, o olho percorre o mapa e depois o espaço que ele deve representar. Quando tudo funciona, confundir mapa e aquilo que ele representa é uma possibilidade.

E é possível sentir, até mesmo ouvir, quando se está navegando dentro do mapeado. Todos conversam quase distraídos, há risadas e apenas de tempo em tempo se direcionam os olhares para conferir o mapa — este não se cansa de repetir aquilo que a memória breve e despreocupada deixa escapar[17]. De resto, as mãos sabem por onde ir e guiam o caminho numa montagem de gestos muito ensaiada, acumulada de outras montagens de luz. A sensação de continuidade tanto da ação quanto entre o mapa e os equipamentos é forte.

Em poucas horas, todos os refletores foram pendurados e ligados a vias de energia — todas numeradas — que estão nas varas de luz. As vias chegam à cabine e a numeração lá nos guia e diz qual é qual, pois na cabine há um emaranhado com centenas de cabos de vias que ali chegam. Essas vias são então agrupadas conforme o mapa indica — ligadas em seus respectivos canais físicos, também numerados. Finalmente, a mesa de luz é ligada e são chamados os canais

[17] Nos surpreende aqui um automatismo desejável com o qual se pode contar: ao ser perguntado, o mapa sempre responderá a mesma coisa, não se constrangendo com a própria insistência. Anteriormente vimos em Platão uma crítica a essa qualidade, e mesmo em Simondon a defesa da abertura em relação ao automatismo como um paradigma técnico mais elevado. Nossa prática nos mostra que há espaço produtivo inclusive para o automatismo, pois se permite ao mapa uma persistência que, fosse realizada verbalmente, seria mal recebida, mas nele é uma conveniência.

virtuais. Há coesão entre refletores, vias, canais físicos e canais virtuais. Uma tabela é preenchida, refletores, vias e canais passam a corresponder. Eventualmente as vias são esquecidas, vamos diretamente do refletor (ou grupo) aos seus canais. Chamamos os refletores por seus canais.

Hora de testar todos os equipamentos. “Chama o canal tal número”, grita-se do espaço cênico para alguém que ficou à mesa de luz. Subitamente, o clima de descontração da sala se altera: este ou aquele refletor não falou — como se diz — quando seu canal foi chamado na mesa[18]. O silêncio do refletor contagia a todos. Seguidas todas as etapas previstas no mapa, nos perdemos em alguma encruzilhada. Assim como o motorista que desliga o rádio para ver melhor ao se perder em território desconhecido, diante da perturbação da continuidade mesa-refletor, a equipe técnica silencia. O modo de atenção se altera, como se essa descontinuidade acordasse algo dormente.

Quando a ligação direta *canal-refleto*r falha, é preciso que se esqueça do mapa por um momento. Ele serve como guia, mas sintetiza o caminho fazendo corresponder uma coisa à outra: *canal-refletor* é na verdade uma série difícil de definir e na qual se pode mergulhar quase indefinidamente. A continuidade é desfeita para ser segmentada em uma série de componentes discretos, mas até mesmo a trajetória *canal.digital* > *canal.físico* > *via* > *refletor* pode ser insuficiente para um diagnóstico. Inicia-se a verificação: é preciso eliminar o que funciona para que não se prenda além do necessário. O simples desdobramento de um elemento discreto aumenta a trajetória de maneira labiríntica. Tomemos por exemplo o *canal.digital,* composto por uma série própria de agregações: há o *software* da mesa, há a transmissão do sinal digital até o canal físico — ambos podem ser também desdobrados; há cabeamentos responsáveis por fazer chegar o canal digital ao canal físico — podemos também debater sobre o cabo, seus conectores, sua integridade; o equipamento que recebe o sinal também é em si um mundo de regras próprias; as vias também têm suas propriedades, conectores e peças; e o refletor também tem suas exigências.

Podemos continuar desdobrando a série, não sabemos precisar até onde. É possível dizer que cada um dos componentes acima mencionados — bem como outros omitidos — possuem também seus mapas oficiais e não oficiais (em formas

[18] Exemplificamos aqui um encontro com a descontinuidade num momento escolhido arbitrariamente. Dentre tantas presenciadas, poderíamos relatar o acontecido em outra etapa do processo.

diversas, tais como manuais e esquemas do fabricante, esquemas encontrados na internet, fóruns e grupos de WhatsApp com informações e relatos de problemas comuns e debates de soluções). Estamos diante quase que de um fractal, formado por mapas dentro de mapas[19] e que, se desejamos terminar a montagem a tempo de apresentar o espetáculo na data divulgada, o melhor mesmo é que possamos omitir etapas que não estão pedindo manutenção.

Desse modo, o mais comum é pegar uma ponta e seguir a trajetória até encontrar o hiato onde o salto entre os elementos discretos não está acontecendo, onde a continuidade foi desfeita. Comecemos, por exemplo, por um refletor que não fala: se há outros em outros canais que estão falando, provavelmente o sinal está funcionando, tendo chegado em outros lugares. Assim podemos esquecer — é a melhor palavra! — todo o lado de lá do caminho. Procura-se a via do refletor mudo e, para testar a trajetória do lado de cá, a pessoa da técnica que está na cabine a liga diretamente na tomada: "Falou!", a outra pessoa da técnica grita da sala, "te falei que haviam canais que estavam dando problema", resmunga, "joga esse lá pra cima" e, dirigindo-se ao iluminador, "vou ter que quebrar a sequência dos canais desse grupo" e o desvio corrige e restitui a continuidade *refletor-canal*. A pessoa da luz rabisca todo seu mapa, retificando as alterações[20]. A quebra de sequência numérica poderá ser corrigida pela programação nos canais digitais.

Próximo equipamento com problema, mas o mesmo teste resulta diferente e é preciso pegar a escada para chegar ao refletor. Ao mero toque, contudo, o refletor pisca e o iluminador se recorda "deve ser o Jorge! Da última vez que estive aqui, havia um refletor que dava mau contato toda apresentação, deve ser o mesmo — doravante Jorge". A pessoa da técnica abre a carcaça do equipamento para avaliar a conexão da lâmpada com o soquete. O encaixe é simétrico, de modo que pode ser realizado em duas posições — como uma tomada de 2 pinos. Teoricamente é a mesma coisa, mas a pessoa da técnica inverte o encaixe[21]. O refletor volta a

---

[19] A pessoa que lê já pode ter passado por situação similar ao estudar o mapa da cidade para ir a um lugar novo e subestimar a planta do edifício que contém a sala onde deve ir. Não se perdendo na cidade, se perde no prédio que por um instante se mostra a parte mais desafiadora do trajeto todo. Nesse caso, contudo, dentro da sala podem haver novas salas contendo por sua vez outras salas e assim sucessivamente, indefinidamente, como num conto de Borges. Há sempre alguém que conhece uma sala mais profunda, mas este não sabe dizer se há ou não outras ainda mais adiante.

[20] Há um mapa todo riscado na figura 59 e outros mapas nas figuras de 1 a 4.

[21] O mau contato é um dos problemas mais amplamente distribuídos — todo conector em qualquer dos elementos discretos de um sistema elétrico está suscetível a ele —, sendo também conhecido pelo nome próprio Malcom. A pessoa da técnica, tendo já sido interpelada diversas vezes por Malcom, tendo encaixado dezenas ou centenas de lâmpadas, aprendeu com essa interação esse

funcionar e, depois de um ou dois chacoalhões, resulta estável. Com o mau contato resolvido, o refletor de nome Jorge eventualmente será confundido com seus pares e finalmente será esquecido e chamado apenas pelo seu canal, diferente a cada nova montagem.

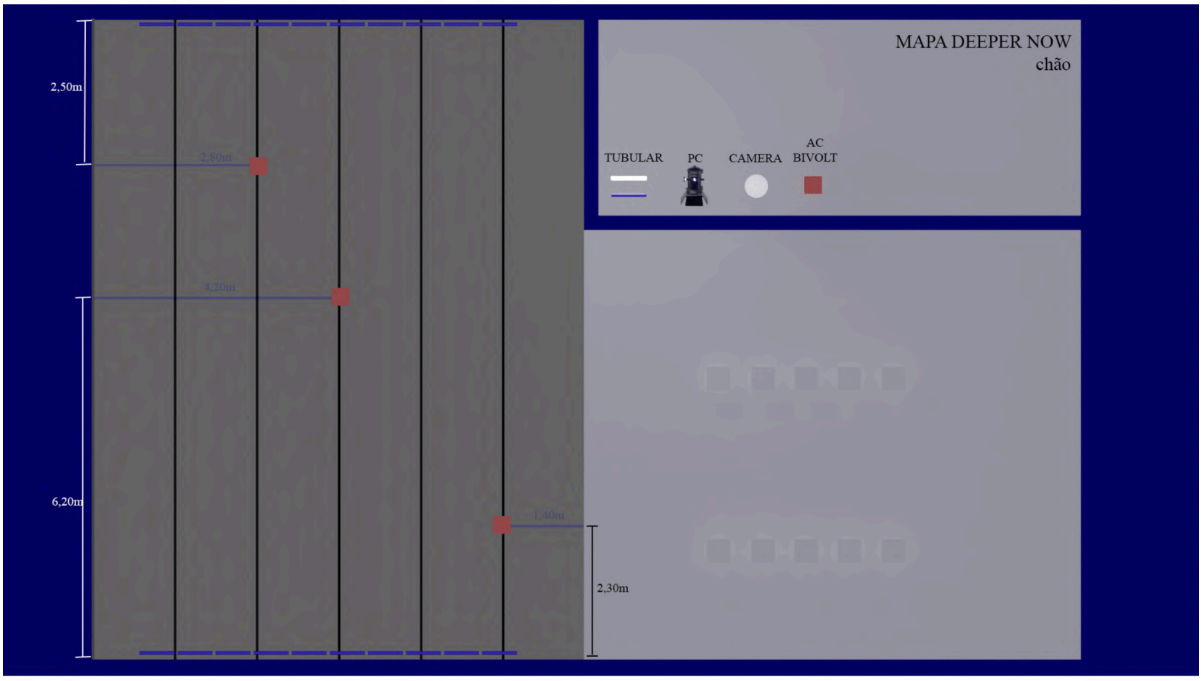
O refletor com nome, o canal defeituoso a ser evitado, há em ambos um elemento curioso: o fato de serem memoráveis. Já debatemos como por vezes na filosofia o tema do esquecimento aparece como inimigo do conhecimento. Ora, numa boa montagem, cumpridora de cronogramas, desejamos o menor número de momentos memoráveis desse tipo.

---

pequeno truque. Essa solução, à primeira vista irrazoável, não descrita nos manuais dos fabricantes, revela o aprendizado que vem do contato com os materiais. Temos que Malcom tem algo a ensinar. Se dissemos que o refletor "fala" quando funciona, há que se questionar se também não há algo sendo dito quando ele não fala, algo que exige uma atenção mais concentrada para ser escutado, que justifica o silêncio na sala quando saímos da trajetória descrita no mapa.

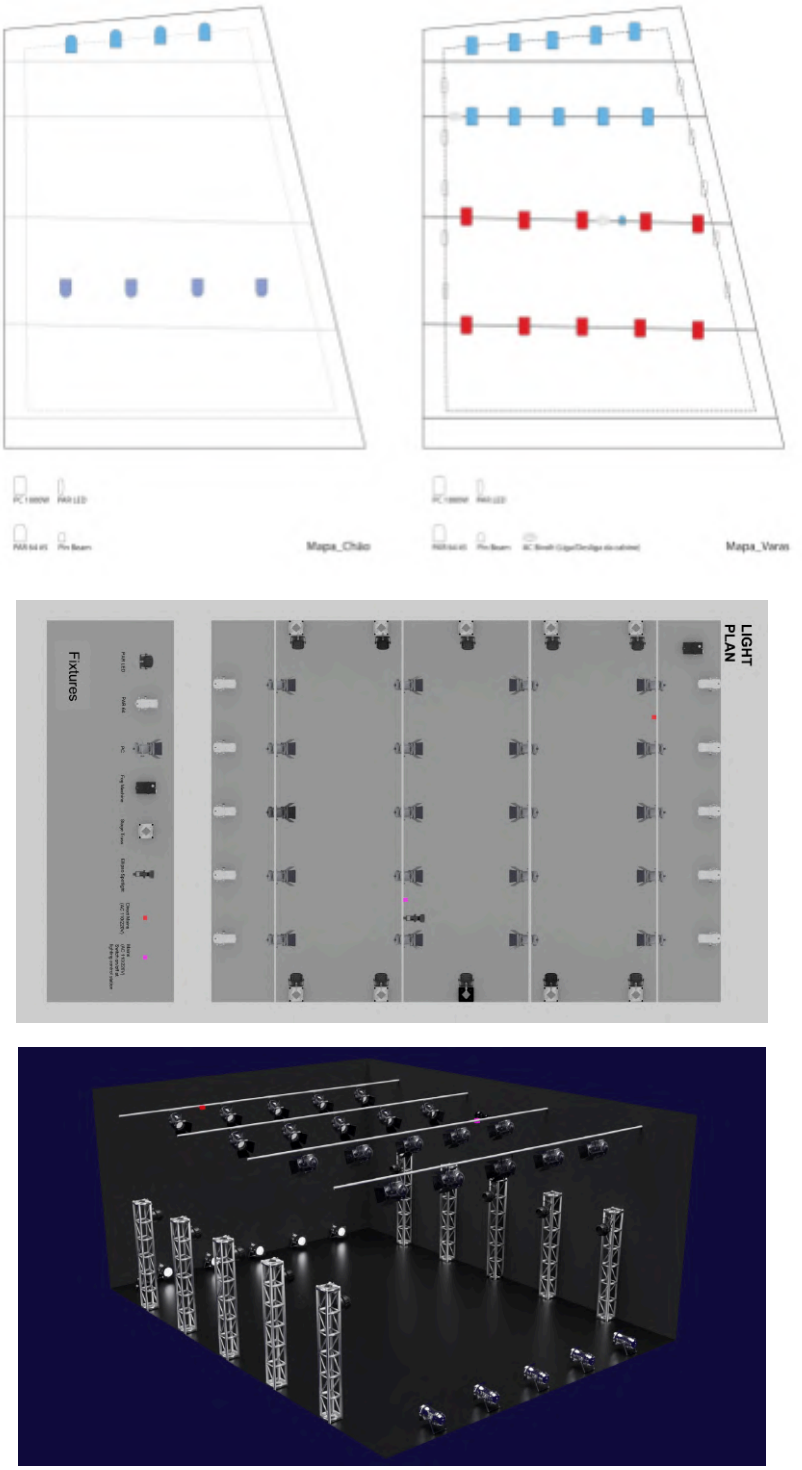
Figura 1. Mapa de luz de *DEEPER* para Itaú Cultural





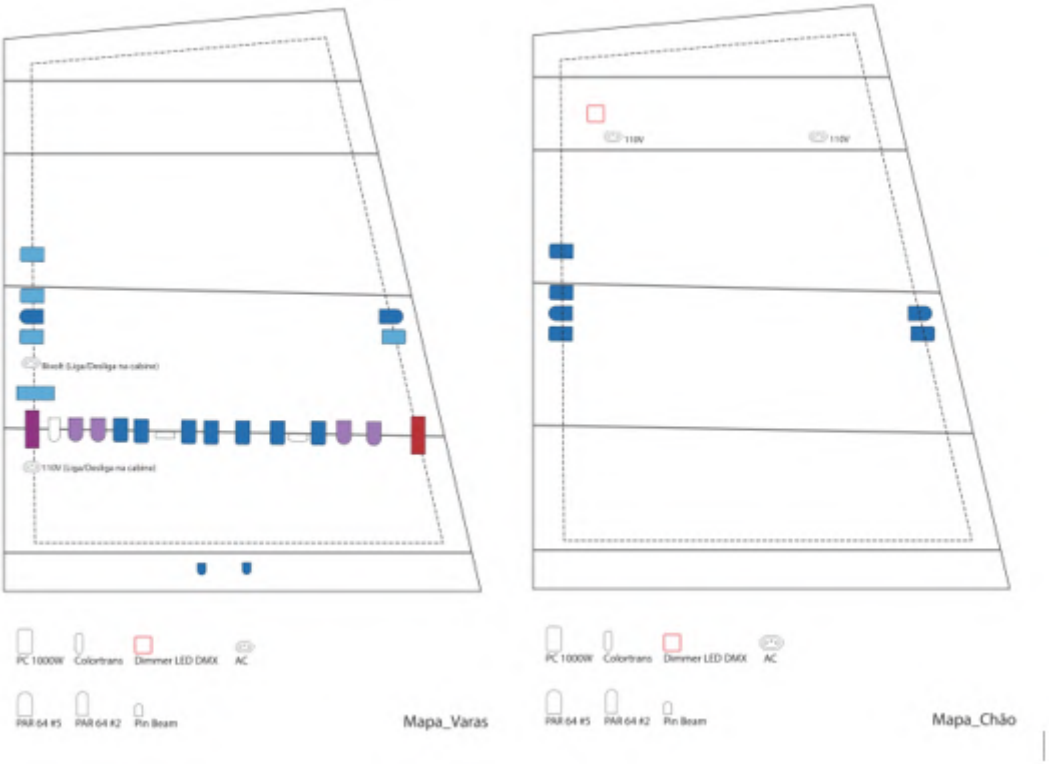
Fonte: elaborado pelo autor

Figura 2. Mapas de luz de *Babilônia* para espaços diferentes



Fonte: elaborado pelo autor

Figura 3. Mapa de luz de *Blaihait! — e outras perguntas para inventar um idioma*



Fonte: elaborado pelo autor

Figura 4. Mapa de luz de *Atlântica Parte I — Antroma* utilizado em vários espaços



Fonte: elaborado pelo autor

2.2 O OBJETO QUE QUEBRA — onde, acompanhando a construção de um objeto que quebra, ressaltaremos a quantidade de trabalho necessária para se produzir continuidade de maneira a se poder esquecer, vendo o surgimento do erro se tornar pesadelo, embora mereça um estatuto mais lisonjeiro

Muito se fala sobre objetos construídos que — dentro de um ou outro conjunto de critérios — são considerados exemplos de sucesso. Mesmo no que narramos na seção anterior, os problemas foram rapidamente corrigidos para serem esquecidos. A sala de espetáculo e sua estrutura está num campo do já estabelecido e às vezes perdemos a dimensão do que significa sua manutenção. Para olharmos para o não estabelecido, agora faremos o oposto ao acompanhar o objeto que deixa de funcionar, observando o acúmulo de trabalho necessário para que se preservem continuidades em durabilidade. Seguiremos um objeto com o qual nos envolvemos por conta do espetáculo *cabeça oca espuma de bonecas*[22]*,* objeto cuja trajetória, acompanhada sua construção, é expandida por falhas e insuficiências. A falha, produzindo lembrança, nos faz perceber o desejo de poder esquecer.

Nosso objeto, além disso, atravessou as fronteiras que se colocam entre domínios. E nosso objetivo não é o de fixar tais fronteiras, apenas percebê-las a partir das exigências específicas que nos foram feitas. Poderemos perceber que estamos atravessando uma fronteira porque tais exigências são como os passaportes que se pedem aos viajantes que adentram novos territórios. E isso tudo, que nos ajuda a refletir, se deve ao fato de que o objeto foi primeiro projetado e construído para se apresentar num espetáculo teatral em novembro de 2019 aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no bairro da Luz, num galpão industrial utilizado como ateliê artístico compartilhado, o _firma; e depois foi necessário reconstruí-lo em Portugal, para a exposição coletiva *Theatrum Mundi*, no Salão 2.1 da cabine N18 de uma feira de arte chamada Art Basel, que ocorreu na Suíça em junho de 2024. É curioso que existam também fronteiras entre países no que relatamos, mas nossos olhos estão voltados para nosso trabalho técnico e o que dele se espera em cada área artística — e, além disso, se o objeto foi para a Europa, nós aqui ficamos,

[22] Espetáculo realizado sem a presença em cena de intérpretes humanos, constituído de movimentos de luz, projeção, som e objetos construídos. O objeto que descreveremos é, assim, intérprete do espetáculo, e pode ser visto nas figuras de 8 a 11 ao final desta seção.

trabalhando à distância. Acompanhemos tal trajeto que nos permite perceber especificidades, observando o trabalho atravessando domínios distintos.

O objeto do qual falamos é intitulado T.GIRLS: são pernas de manequim motorizadas que dançam, girando nos sentidos horário e anti-horário e coreografadas por nós através de um código carregado numa microcontroladora[23] (um Arduino, circuito eletrônico programável com o qual sempre trabalhamos). Já aqui é preciso lembrar como a continuidade *código* > *dança* é obviamente uma simplificação. Essa simplificação, contudo, é desejável e significa o esquecimento permitido por todo um agregado de peças que cumpre fielmente seu trabalho. Em realidade, se desdobrarmos a série, veremos nossa parceira de trabalho, a microcontroladora, acoplada a outro circuito que foi construído especificamente para a tarefa e que aciona um motor de aproximadamente 1500 rotações por minuto, este por sua vez ligado a uma redução de razão 1:37 a qual as pernas de manequim estão acopladas para que, finalmente, dancem os movimentos coreografados em linhas de código. Não desejamos enfadar nem intimidar a pessoa que lê nosso relato com uma série de dados técnicos, mas sim explicitar o agregado considerável de partes — e potenciais problemas.

Vamos ao primeiro desajuste: o acoplamento das pernas à redução, responsável por transmitir a coreografia desta àquelas. A primeira versão[24] das T.GIRLS, ao se apresentar quando fazia teatro, passava por uma exigência mecânica que resultava no afrouxamento diário dos parafusos que sustentavam suas pernas. E a memória é forte sobre o fato de que tais parafusos eram de difícil acesso. Seu ajuste só podia ser feito em dupla: uma pessoa segurava as pernas de manequim na posição correta enquanto outra se deitava no chão de concreto esfarelento do galpão, por baixo das pernas, para fazer a manutenção necessária. As T.GIRLS, nessa primeira versão, requeriam atenção de duas pessoas todos os

---

[23] Na página https://ilesartuzi.com/t-girls/, além de algumas imagens, o artista descreve: pernas de manequim, motor de máquina de lavar, redução, ferro, madeira, lâmpada incandescente, Arduino; 210 x 210 x 48 cm.

[24] Chamamos aqui de primeira versão o que podemos entender como primeira tentativa estável o suficiente para as primeiras apresentações. Numerar a versão é apenas um artifício nosso para possibilitar a fabulação da trajetória do objeto, uma fotografia de um momento de algo mais dinâmico. O que chamamos de primeira versão já carrega um acúmulo, uma série de soluções e erros. Apenas como exemplo, o simples acoplamento do motor com o eixo da redução — no plano do projeto um mero detalhe, resolvido num traço de lápis — nos trouxe dificuldades sérias e quase comprometeu o primeiro motor, cuja carcaça foi permanentemente avariada em resposta a uma das soluções propostas que se provou não ser suficientemente resistente. Esse acoplamento, tão simples ao ser desenhado, foi uma das etapas que mais nos proporcionou oportunidades de tentar e também de errar.

dias — nos alternávamos entre quem segurava as pernas e quem deitava na poeira para apertar os parafusos.

Segundo desajuste: não só sua mecânica convocava atenções todos os dias daquelas apresentações. Um recorrente comportamento incorreto do circuito em toda primeira ativação do dia nos revelava outra carência, nesse caso eletrônica. A peça, ao ativar o motor, era a responsável por mais um salto da coreografia, convertendo um sinal eletrônico em uma alimentação elétrica correspondente. Diagnosticado o problema, um ajuste rotineiro foi adicionado à nossa lista de tarefas. Depois de apertados os parafusos, era necessário que se fizesse uma rodada de aquecimento antes de toda apresentação. Todos os dias, portanto, as pernas realizavam a coreografia duas vezes ao menos: uma antes, como revisando a dança, e uma durante o espetáculo, pra valer. Assim a equipe conferia se a coreografia atravessava todos os saltos que possibilitavam a continuidade *código* > *dança.*

Em adição à atenção diária, o comportamento do circuito alertava para uma possível inadequação do que fora construído e produzia a desconfiança sobre sua durabilidade. Tudo considerado — limitações, defeitos e atenções diárias —, a configuração encontrada era satisfatória para as apresentações. De modo pragmático, o objeto só tinha de funcionar pelos 5 minutos que durava a coreografia e sua cena. Apenas 5 minutos por dia, incluindo testes[25].

E se criticamos o chão de concreto empoeirado da _firma, porque nele fomos obrigados a nos deitar de roupa limpa, este trazia lá suas vantagens. Nele, a primeira versão das T.GIRLS era parafusada diretamente. Contra ele, nada fazia o atrito, as pernas girando produziam danos irrelevantes. Mas isso não pôde seguir dessa maneira para a segunda temporada, realizada em 2022 numa sala de espetáculos com chão de madeira envernizado — o Espaço Cênico do Sesc Pompeia. Um pequeno tablado foi então construído, pois não se dança sem um chão, e suas laterais foram aproveitadas para a fixação de lâmpadas bulbo

[25] Um outro trabalho que acompanhamos se encontrava numa situação similar, embora invertida. Para a instalação *Só existo em Terceira Pessoa* (Leandra Espírito Santo), dentro da experiência imersiva *Autorretrato* (Felipe Hirsch e Juuar), foram construídos alguns objetos também motorizados, embora em escala menor. Um dos objetos, contudo, era considerado muito barulhento e foi necessário construir um *timer* que limitava seu tempo de funcionamento, de modo que nesse caso era desejável que o objeto funcionasse menos. O contexto de uma apresentação cênica não é apenas mais generoso com objetos que têm baixa autonomia, mas pode também impor a objetos que exageram em sua autonomia o mesmo limite mínimo, desta vez como limite máximo, transformando o alívio de ter que funcionar por pouco tempo em uma necessidade.

incandescentes — uma adição — que acendiam e apagavam como parte da nova coreografia. A oportunidade foi também aproveitada para que se reduzissem as manutenções diárias do objeto através de melhorias — especialmente na fixação das pernas, os parafusos que se soltavam tão facilmente.

No Sesc Pompeia, as pernas eram giradas pela redução, que era girada pelo motor, por sua vez induzido pelo circuito, por sua vez ativado pela microcontroladora, por sua vez ativada pela equipe na cabine de operação no momento apropriado, na cena certa do espetáculo. Saltos e traduções para que o código, um dia digitado pelos dedos do coreógrafo, se tornasse movimento. Em outra frente, as luzes eram ligadas ao sistema de luz da sala de espetáculo, o Espaço Cênico (como descrevemos anteriormente: *canal* > *[...]* > *refletor*), sendo operadas pela mesma equipe através da mesa de luz.

Pouco tempo após as apresentações realizadas no Sesc Pompeia, nosso colaborador, o artista visual Ilê Sartuzi, se mudou para Londres, onde foi fazer mestrado na Universidade de Goldsmiths. E como nossa colaboração persistiu no afastamento geográfico, surgiu a oportunidade de que as T.GIRLS se apresentassem na feira Art Basel. Em uma passagem de Ilê pelo Brasil, no final de 2023, nos reencontramos na _firma para planejar a ida do objeto. Dado que suas dimensões superavam as das bagagens que podem ser despachadas, e dadas as limitações mecânicas e eletrônicas que mencionamos, foi decidido que o melhor era reconstruir o objeto na Europa. O primeiro objeto T.GIRLS — enésima versão — foi medido, fotografado, seus circuitos revisados e tudo foi documentado. Finalmente, foi aposentado.

Ou melhor, passou o bastão. Quando nos referimos hoje às T.GIRLS, falamos de sua reconstrução, do novo objeto que se apresentaria na exposição de arte contemporânea. Tocaremos depois na questão do trabalho à distância sobre o objeto, concentremo-nos agora neste deslocamento: de fragmento de uma peça teatral a obra numa exposição. Se o espetáculo era pouco exigente com o objeto em relação a sua autonomia, exigindo mais de nossa equipe para manutenções diárias e para a ativação nos momentos certos, a exposição exigia que as pernas funcionassem continuamente de oito a dez horas diárias durante uma semana inteira, com apenas duas intervenções diárias: ligar no começo do dia, desligar no final.

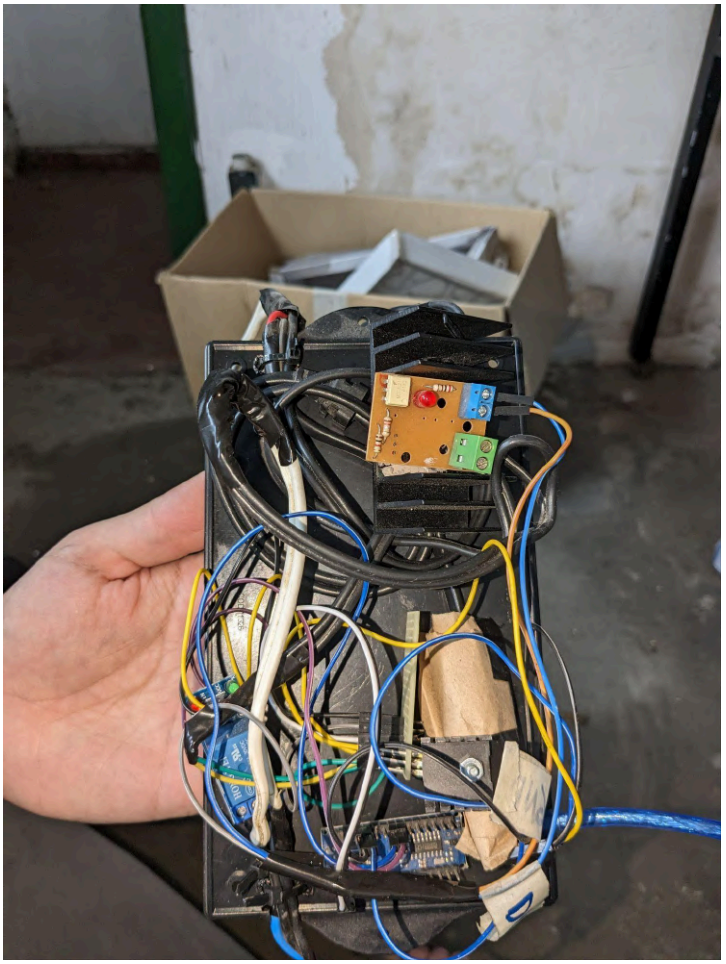
Acompanhando a exigência por aumento na autonomia das T.GIRLS, nos foi relatada pelo artista a insistência de algumas partes para que o objeto fosse “à prova de bala”. E que não fizesse muito barulho — o atrito dos calcanhares das pernas no tablado de madeira consistiam na principal fonte desse problema. Em 2019, as pernas giravam brutamente sobre o concreto, em 2022 sobre um tablado que protegia um chão envernizado, em 2024 era melhor que não tocassem chão nenhum. Diante das exigências — e da sequência de outros problemas que se seguiram — concluiu-se com humor que teria sido melhor produzir logo pinturas[26]. A conclusão jocosa, contudo, chegou a ser proposta a sério pelas mesmas partes preocupadas com o sucesso do objeto: diante da série de dificuldades que a construção do objeto revelou, foi sugerido que o artista pintasse três telas novas do dia para a noite, por segurança[27].

A pressão exercida para que o trabalho não apresentasse problemas levou ao investimento em uma nova série de melhorias. O que se desejava é que estas evitassem as manutenções, a atenção humana. Desejávamos poder esquecer o objeto — e também sermos esquecidos. Que as pernas dançassem sozinhas por uma semana sem nossa intervenção! Contribuindo com as nossas metas, Gonçalo Barreiros, o técnico em Portugal que foi designado para construção de toda a estrutura e toda mecânica, sugeriu que trocássemos ambos, o motor e o circuito, por soluções mais robustas. De fato, ao reabrimos a caixa preta do circuito eletrônico do primeiro objeto (em 2023, durante a revisão que nos serviu de base para a nova construção), houve espanto e surpresa no contraste entre a precariedade de algumas soluções e, no entanto, a resistência e fidelidade do objeto, que cumpriu apresentações espaçadas quase dois anos entre si (dançando em sete apresentações em novembro de 2019 e em sete apresentações em junho de 2022). E esse circuito, entre o artesanal e a gambiarra, controlava um motor reciclado de uma máquina de lavar roupa. Essa configuração, sem dúvida ousada, possuía uma vida útil que nunca pudemos definir com exatidão[28]. Os dois componentes foram

[26] Se lembrarmos da crítica platônica à pintura, em *Fedro*, o chiste contém implícita a referência a essa capacidade da pintura de se repetir. E reencontramos o desejo pelo automatismo.
[27] Há nesses contextos uma série de interessados, tais como possíveis colecionadores de arte que desejam adquirir o objeto final funcionando em excelente estado ("à prova de bala").
[28] Debateremos melhor essa questão em outro momento, de mensurar a fidelidade com a qual um objeto cumpre um trabalho que lhe é delegado.

substituídos por equipamentos industriais: um inversor de frequência e um motor de indução trifásico[29], ambos adquiridos sob medida um para o outro.

Figura 5. Fotografia do Circuito das T.GIRLS em 2019



Fonte: Ilê Sartuzi

Não só motor e circuito precisavam ser substituídos. Na sala de espetáculo, nossas luzes laterais eram ligadas ao sistema de luz. Na nova versão — para galeria de arte — era preciso importar o teatro. Foram adquiridos módulos *dimmer* capazes de ligar nossas lâmpadas, similares ao que se usa em salas de espetáculo (contendo o que chamamos anteriormente de *canais.físicos* e um endereço de seu *canal.digital*), mas só com a potência necessária para nosso objeto. A microcontroladora Arduino emprestou sua flexibilidade e, agora aliviada das funções

[29] O inversor de frequência faz uma conversão que possibilita que se ligue o motor trifásico numa tomada monofásica. O padrão trifásico de alimentação elétrica é mais comum industrialmente, mas nunca havíamos trabalhado com esse material e também previmos que seria melhor que pudéssemos ligar o equipamento numa tomada que não fosse de padrão industrial (monofásica).

assumidas pelo equipamento industrial, assumiu integralmente a coordenação da coreografia. Se numa sala de espetáculo as luzes eram controladas por um sinal digital gerado por uma mesa de luz (o sinal DMX), pudemos integrar na coreografia programada na microcontroladora também esse elemento. *Coreografia* > *código* > *microcontroladora* > *canal.digital* > *canal.físico* > *lâmpadas* > *dança* e também *Coreografia* > *código* > *microcontroladora* > *inversor* > *motor trifásico* > *redução* > *pernas* > *dança*. Sempre podemos, é importante explicitar, desdobrar mais ainda a sequência, não apenas se aprofundando no que compõe cada elemento da lista, como também no que conecta essas partes entre si (fios, parafusos, soldas, plugs, etc.). O desejável, contudo, é que tudo funcione e possamos esquecer todos os elementos intermediários para ficarmos com *Coreografia* > *dança*. Nossa parceira microcontroladora memoriza em seu código a coreografia — aqui já transformada em uma série de números —, que é passada de elemento em elemento, saltando até chegar na dança das pernas e luzes, movimento mecânico e oscilação luminosa. Esquecer para que se possa pensar.

E se tudo funciona, flertamos com a elegância matemática: as oscilações luminosas de nossa dança equivalem a uma onda senoidal multiplicada em oito por defasagens, todas calculadas tão rapidamente por nossa microcontroladora que nossos olhos as percebem simultaneamente. A trigonometria é coreografada e podemos confundir senos com intensidades luminosas. Parece haver mesmo uma indistinção entre ondas teóricas e movimentos. Tudo isso se passa quando ocorre o bem-vindo esquecimento. Isto que se almeja, a continuidade entre partes, não se traduziu imediatamente, lembremos. Estamos falando de um objeto que quebra.

Mais do que as ondas senoidais defasadas, os desajustes se multiplicaram. E, para resumir numa lista, as novas exigências a serem cumpridas na exposição de artes visuais trouxeram uma série de novos problemas onde os elementos discretos requereram presença: os relés de estado sólido não serviam para enviar o sinal da controladora para o inversor de frequência, tivemos de retornar aos relés comuns, que consideramos menos duráveis; o motor fazia barulho demais; o inversor acusava falsamente um excesso de corrente, depois acusava falsamente superaquecimento e, em ambos os casos, desligava bruscamente; um equívoco na instalação de interruptores — que deveria ser mera conveniência — fizeram a placa microcontroladora queimar e posteriormente comprometeram os relés, componentes eletrônicos escolhidos para fazer a comunicação entre a microcontroladora e o

inversor; as pernas faziam barulho demais no atrito com o tablado; a fixação das pernas de modo a não tocar no tablado (solução para reduzir o barulho) cedia depois de um tempo de funcionamento; a fixação permanente das pernas se mostrou como solução e problema, pois produziu uma tensão que rachou a base das pernas.[30] Quantas coisas para lembrar!

Já relatamos anteriormente: cada elemento que falha abre uma nova vereda na trajetória a ser percorrida, gerando trajetórias dentro da trajetória. E cada nova solução pode produzir um problema novo, desestabilizando a montagem anterior. Como garantir que uma nova falha não surja? Quanto tempo teremos até que um novo defeito nos procure? A lista cada vez mais extensa de falhas, essa trajetória que contém trajetórias, nos induz a cogitar a terrível possibilidade de que, do ponto de vista técnico, não exista realmente uma versão definitiva do objeto. Cedo ou tarde algo cederá. Assim não conseguiremos nunca cumprir as exigências para atravessar a fronteira.

Contudo, o objeto em questão já possui uma versão anterior aposentada, versão que cumpriu seu papel. Ao mesmo tempo, coexiste com uma nova tentativa em desenvolvimento. A multiplicidade de objetos que são o mesmo ao lado da trajetória de trajetórias nos colocam diante da ficção[31] do objeto enquanto montagem definitiva. As T.GIRLS em sua versão para teatro, se considerarmos somados todos os cinco minutos de todas as catorze apresentações, precisaram funcionar por setenta minutos ao todo. Sobre elas, Ilê nos relata que depositava confiança de que cumpririam seu papel durante as apresentações. Já o objeto em sua versão para feira de arte contemporânea, tendo resistido alguns dias a fio entre duas das falhas mencionadas, gerou frustração. A versão em desenvolvimento precisa representar para galeristas, curadores e colecionadores de arte, ser definitiva — assim como a peça vendida por um fabricante representa.

Nosso objeto, portanto, existe não apenas como arte, mas também como um produto a ser vendido. As duas coisas convivem e não buscaremos sintetizá-las, mantendo as contradições curiosas disso. Diante desse estado das coisas, o artista fica insatisfeito e relata perceber uma hostilidade no ambiente das artes

---

[30] Esta nota tem a função de preservar a dinâmica: a lista registrada contém os problemas até o momento da escrita do parágrafo — momento em que a feira de arte nem havia começado — e não um ponto de chegada definitivo.

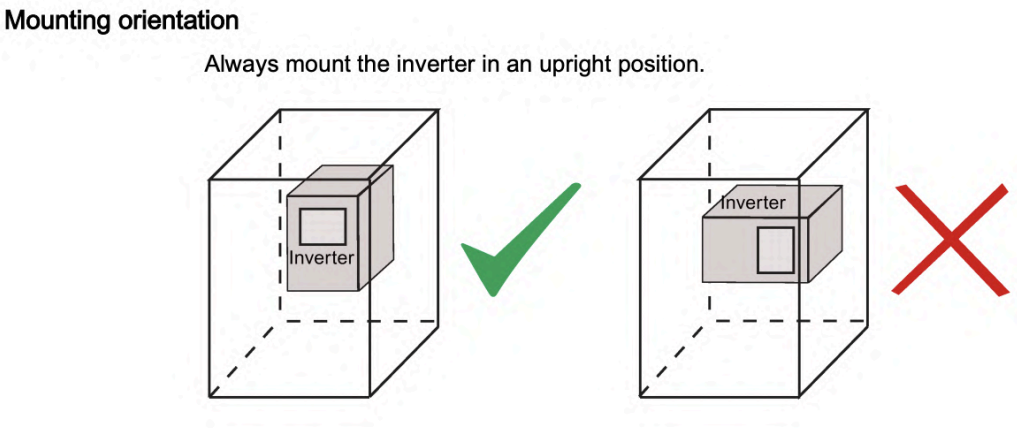
[31] Não usamos ficção aqui no sentido de mentira ou de enganação, mas no sentido de algo que é feito.

contemporâneas em relação ao seu trabalho — que dança, faz barulho, desgasta partes mecânicas, risca o chão, flerta com o efêmero e trabalha com uma expectativa de vida útil. Ao mesmo tempo, compreende a necessidade de oferecer a um potencial colecionador um produto durável. E assim, ele é obrigado a balançar entre respeitar alguns de seus paradigmas como artista e oferecer garantias como um fabricante.

Essa tensão se espalha e nos atinge como colaboradores, responsáveis pelas soluções técnicas. Ao se buscar cumprir as exigências de durabilidade, se mergulha nos mapas oferecidos pelos fabricantes de nossas peças (tabelas, esquemas, fichas de dados, recomendações). E eventualmente é possível que se deixe levar e que os mapas comecem a nos ditar para onde ir em vez de nos ajudarem a chegar ao lugar que havíamos nos proposto no início da trajetória. Há nesse momento o risco de que se comece a utilizar o argumento técnico para interditar a construção artística. Para nos aproximarmos a propósito do terreno de um espírito técnico: perde-se a fé. Nesse momento, a hiperespecialização começa a exercer uma atração maior. E as regras impostas por cada elemento, cada peça que falha, parecem mais importantes que a existência do objeto como ponto-chave que reticula uma dimensão de todo enquanto acontecimento estético.

Tal fragmentação passa a orientar o modo como se trabalha. Uma questão simples que ilustra isso, tendo interferido na construção do objeto, foi o posicionamento correto do inversor de frequência segundo o manual do fabricante. O documento nos dizia explicitamente que o equipamento não poderia ser instalado horizontalmente e, para cumprir a especificação à risca, seria necessário aumentar o tamanho vertical do tablado. Gonçalo, o técnico, já havia cortado e soldado a estrutura de metal do tablado nas dimensões do desenho que fora enviado. Ilê, informado por nossa cautela, pediu relutantemente para que o trabalho fosse refeito e o técnico assim procedeu. O artista, ao olhar para o novo tablado e suas novas dimensões, se encontrou numa encruzilhada. O objeto respeitava os requisitos técnicos especializados, mas não respeitava os requisitos artísticos — voltaremos a falar sobre isso, mas é comum que o próprio trabalho diga para o artista por onde prosseguir. E, diante disso, o técnico teve de desfazer (ou re-refazer) a mudança, o que significou reconstruir tudo do começo, porque na serralheria não há o comando desfazer como há nos computadores.

Figura 6. Posição correta do inversor de frequências no manual do equipamento



Fonte: Reprodução

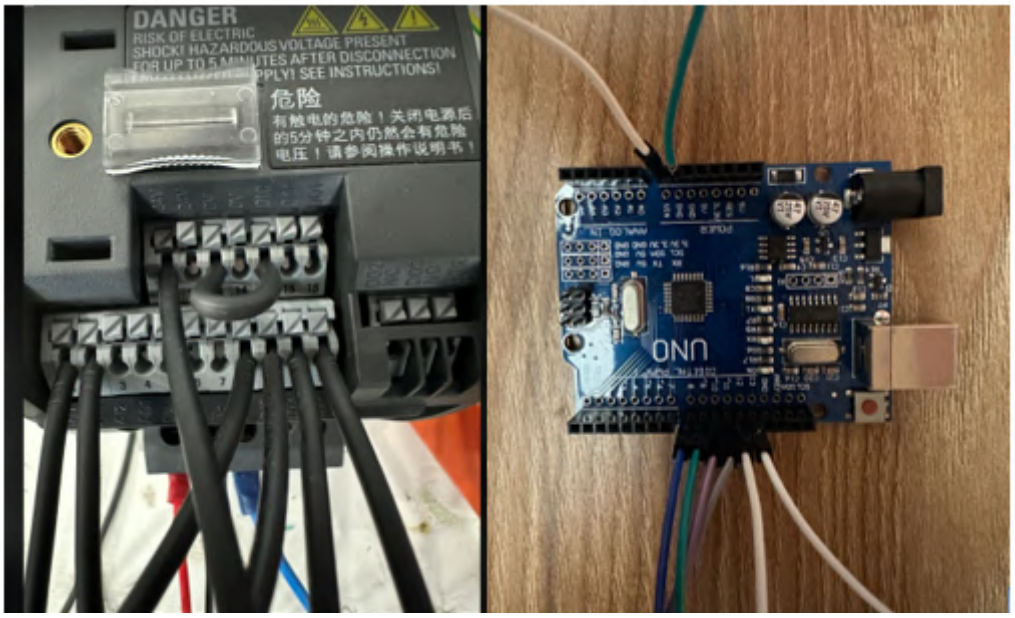
Tal encruzilhada nos faz olhar para a resposta também ambivalente da solução técnica, que oscila entre tornar possível e legislar conforme se oscila entre ser um fabricante e ser um artista. Durante o processo de construção do objeto e sendo a primeira vez que a peça inversora de frequência era utilizada, a necessidade de se aprender a utilizar o equipamento fez com que se buscasse coletar o máximo de informações oficiais não apenas em manuais, mas também por telefonemas.

Para tanto, o técnico em arte telefona para o vendedor do inversor de frequência. Após algumas perguntas, o vendedor diz que as perguntas são técnicas demais, melhor falar com o engenheiro — e passa o contato. O técnico em arte telefona para o engenheiro do inversor de frequência. Após algumas perguntas, o engenheiro diz que as perguntas são complicadas demais, “para que são necessárias tantas funções?”, "é para uma coreografia." O engenheiro prefere não prolongar a questão e silencia, ao que o outro continua “a peça pode vir programada de fábrica para essas funções?”. E o engenheiro responde com um preço proibitivo.

A breve interação causa uma sensação de inadequação e nesse momento o técnico se questiona se o que está tentando fazer é correto ou deveria mesmo ser realizado. Mas curiosamente, o equipamento vendido como se fosse tão obtuso, parece querer mostrar que pode dançar. Tanto seu manual quanto seu corpo insinuam essa possibilidade. Há nas primeiras páginas de sua longa documentação as instruções para o comissionamento rápido — podemos dizer automático, para as funções mais previstas. Mas centenas de páginas que se seguem não precisam necessariamente legislar, podem ser interpretadas como a verborragia da

inquietação do objeto em fazer mais. Seus botões, pedindo dedos, são o sinal claro de sua vocação para o acoplamento com o humano e para a mudança de comportamento. Suas dezenas de entradas digitais sem função previamente definida revelam também uma incompletude similar à de outra parceira nossa, a microcontroladora Arduino.

Figura 7. Fotos das entradas digitais do Inversor de Frequência e da microcontroladora Arduino



Fonte: elaborado pelo autor

Diante de tantos sinais, seduzido, o técnico em arte decide ir adiante para fazer a peça industrial participar da coreografia, insiste em errar — no sentido de vaguear, desviar. Essa postura um pouco mais investigativa, que deseja nos aproximar da abertura da máquina e não do que ela possui de automático, nos afasta do paradigma industrial — que como observa Simondon é muito orientado pelo significado econômico (Simondon, 2021). Ao mesmo tempo, diante do receio de que o objeto falhe, gerado por fatores pertinentes ao próprio campo da arte, ronda o comportamento de fábrica. Entre oferecer garantias e sermos atraídos pela investigação, na tensão entre a convivência das duas coisas, a relação com as peças com as quais lidamos também oscila e em nosso desapego pela univocidade, entendemos que nada nunca é uma coisa apenas.

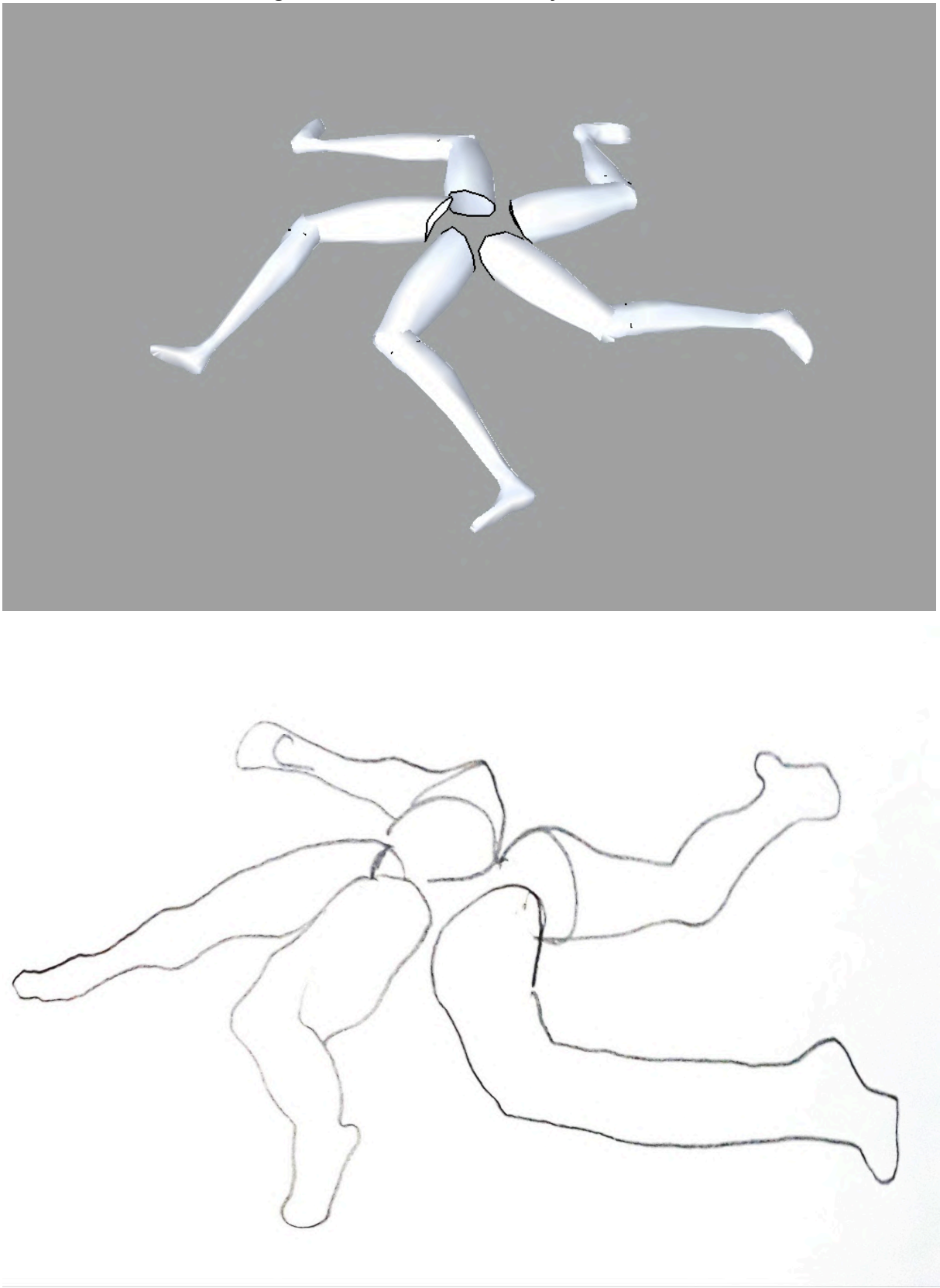
Mas há um desequilíbrio no objeto que seguimos. O trabalho de campo nos mostrou que elementos que se fazem lembrar muito através da falha vão gradualmente sendo percebidos de maneira penosa, chegando a perseguir nossos

interlocutores em seus pesadelos. A peça que sempre quebra, a solução pouco durável, que nos obriga a retornar a ela diversas vezes, essa reincidência torna a persistência da memória incômoda. Ao longo das semanas em que nos concentramos na construção dos objetos para a exposição, Ilê Sartuzi nos relatou ter sonhado com os trabalhos quebrando antes da hora. Dada a série de falhas, não poderemos dizer se o sonho foi premonitório ou retrospectivo. Essa sensação persistente de que algo vai falhar tem um custo emocional e físico. Gonçalo, o técnico que refaz trabalhos incontáveis vezes por conta de desajustes, relatou que havia muitos anos que não se envolvia mais com a construção de objetos cinéticos porque a exigência deles é tal que prejudica sua saúde, levando à doença pelo acúmulo de problemas que nunca permitem chegar ao fim. Há algo fora de lugar quando se opera um modo da técnica que resulta no desejo de seus praticantes de se afastarem das próprias práticas.

Ressaltamos a importância do esquecimento como modo de conhecer, especialmente em nossa prática, uma habilidade de encontrar soluções às quais se possa delegar um trabalho para que se possa desviar a atenção a outra coisa. Quando compreendemos nossos objetos enquanto temporários, esse esquecimento é também temporário, até que se necessite buscar novas soluções ou fazer a manutenção da montagem atual. Errar e fazer esquecer é parte de nossa prática e essa relação é produtiva. Quando fizemos um balanço geral de nosso trabalho juntamente com Ilê, se reconheceu o quanto avançamos ao longo do processo, de 2019 a 2024, debruçados sobre as T.GIRLS, e como a investigação de soluções foi nos sofisticando. Há que se dar ao erro — e a possibilidade de tentar — sua parte nesse processo. Esse contato, essa trajetória de erros, é que nos permite acumular experiências e faz o nosso saber feito de prática — nós que somos acumuladores.

O que se passa é que, ao nos aproximarmos de sermos fabricantes e operarmos a técnica como produtores de garantias, os erros e falhas do caminho passam a ser algo a ser combatido e, no objeto final de sucesso, devem ser ocultados definitivamente. Nesse momento, já não importa mais a trajetória, que buscamos aqui narrar, apenas o objeto “à prova de balas” a ser exposto. Isso estreita a relação com o erro e lhe é pouco elogiosa. Evidentemente, desejamos fazer as coisas funcionarem, mas a relação com o erro precisa ser vista de maneira mais intrincada.

Figura 8. Modelo em 3D e esboço de T.GIRLS



Fonte: elaborada pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

Figura 9. T.GIRLS em 2019



Fonte: Ilê Sartuzi.

Figura 10. T.GIRLS em 2022



Fonte: Julia Thompson

Figura 11. T.GIRLS em 2024



Fonte: Ilê Sartuzi

2.3 REINICIALIZAÇÕES: AFINIDADES ENTRE CENA E TÉCNICA — onde contrastaremos as percepções sobre o erro no objeto que migra entre áreas para extrairmos afinidades em determinadas práticas onde há repetição e não há objeto definitivo e o erro inaugura a imprevisibilidade como possibilidade

Mencionamos, ao relatar sobre o objeto T.GIRLS e suas versões, uma diferença na relação com a falha quando do objeto para cena e quando do objeto para exposição artística. Por um lado, o primeiro objeto que, construído de maneira muito mais improvisada, nos passava segurança. Por outro, uma construção muito mais robusta que, entretanto, se fez presente em pesadelo como rememoração constante de suas insuficiências diante da exigência de um objeto definitivo. Uma linha diferenciando artes, nesse caso traçada por uma sensação de seus praticantes ao cruzarem a fronteira, reapareceu de outra maneira em outro trabalho, no espetáculo *DEEPER*, com o qual pudemos trabalhar com pessoas de teatro e pessoas das artes visuais.

Durante a semana de montagem desse trabalho no Itaú Cultural, a artista plástica Leandra Espírito Santo comunicou à equipe de montagem como esperava proceder e o que era necessário para a instalação, ao que um dos técnicos respondeu “não sei como vocês fazem lá nas artes visuais, mas aqui nós somos do teatro” — eis novamente a separação entre teatro e artes visuais, agora traçada por palavras. Não apontamos esse uso evasivo da distinção entre as áreas em demérito ao seu autor, por mais incisivo que tenha sido, e sim como indício de algum tipo de diferenciação nas práticas.

E quando se apresentou no SESC Pompeia o próprio espetáculo *cabeça oca espuma de boneca* — para o qual foi criado o objeto T.GIRLS —, ouvimos de uma das pessoas responsáveis pela programação que o orçamento do trabalho era diferente da média dos orçamentos para teatro porque estávamos na programação de artes visuais. E que também o tempo de montagem que foi concedido — uma semana inteira — seguia um padrão mais próximo de montagens de exposições de artes visuais.

Não pretendemos aqui definir um guia ou algoritmo que diz qual o tempo ou orçamento padrão para uma montagem das artes cênicas ou montagem das artes visuais e que nos ajude a traçar a fronteira definitiva entre cada domínio. Há a tentação de olhar para diversos projetos já classificados buscando dados e padrões que ajudem a separar uma coisa da outra: cada evento E_n corresponde a um vetor contendo seu orçamento O_n, seu tempo de montagem T_n e sua classificação C_n, $E_n = [O_n, T_n, C_n]$. Dispomos todos os eventos observados como pontos num plano bidimensional utilizando como coordenadas seus tempos T_n e orçamentos O_n. Finalmente, para cada novo evento E_x que desejarmos classificar, basta verificar se o ponto $[O_x, T_x]$ que lhe representa se encontra numa vizinhança com mais pontos de classificação C_n definida como no domínio das artes plásticas ou no domínio das artes cênicas. Podemos inclusive extrair do método os tempos médios de montagem em cada área (T_{AC} e T_{AP}) bem como seus orçamentos médios (O_{AC} e O_{AP}). Após classificarmos, através do algoritmo, a qual domínio um novo evento E_x pertence, teríamos finalmente evadido a questão com sucesso, podendo desviar do assunto para discutir a eficácia do método.

Apesar da absurdidade da proposta no parágrafo anterior, o algoritmo é verdadeiro, chama-se algoritmo do k-ésimo vizinho mais próximo (kNN — *k-nearest neighbors algorithm)* (Barber, 2012). Sua aplicação pressupõe a confiança numa

classificação possível e principalmente unívoca, mesmo que não se saiba precisar onde estão suas fronteiras, mas se tenha uma lista de exemplos satisfatoriamente classificados. O exemplo é extremo, mas muitas vezes nos percebemos, enquanto artistas, convictos das classificações unívocas, montando tabelas de dados mentais para classificar e às vezes até mesmo vetar categoricamente “isto não é teatro!”. Por outro lado, não podemos simplesmente negar a percepção de um trabalhador da técnica — mais ainda, técnico em teatro — ou a percepção de uma pessoa que programa eventos num espaço cultural. Elas desenham uma fronteira que nos indica algum degrau entre as práticas.

Nossa prática, que transita entre áreas, nos leva a acreditar num modelo mais topográfico. Num mapa de topografias é possível traçar linhas para ajudar a visualizar as diferenças de nível, sem que isso signifique contudo uma diferença categórica entre um nível e outro: convivem continuidade e diferença, não sendo necessário optar entre uma ou outra. As linhas da topografia, contudo, ajudam o pesquisador a se comunicar e produzir pensamento. São ficção — de fazer — levada a sério. O que faremos, portanto, é fazer para ver distinções que nos ajudem a balizar o pensamento, ancorado contudo nas práticas que pudemos acompanhar. É possível sim desenhar algumas linhas, como é possível redesenhar a cada caso — e até mesmo, no caso em questão, ver a coisa de posições distintas. E, como acumuladores, voltaremos ao mesmo ponto posteriormente para utilizar peças que sobraram numa nova montagem de pensamento que nos permita praticar essa não univocidade.

Prosseguindo dessa forma, em vez de nos sentirmos obrigados a inventar classificações definitivas, sigamos o material de campo observando como as linhas são traçadas por nossos interlocutores e suas práticas. É preciso antes corrigir nossa postura relapsa de antes, pois falamos concentradamente das T.GIRLS sem descrever melhor o espetáculo *cabeça oca espuma de boneca,* onde dançavam. Construído em colaboração com o artista visual Ilê Sartuzi, o espetáculo foi realizado sem atores humanos em cena ao vivo, composto de máquinas, luzes, som e projeções. Havia, contudo, uma cabine de operação onde a equipe ficava durante as apresentações. Sua primeira versão, em 2019, foi apresentada no galpão da _firma, que é ainda hoje usado como ateliê compartilhado de vários artistas, perto do metrô Armênia, na cidade de São Paulo. E sua segunda versão se deu, como já citamos, no Sesc Pompeia em 2022, quando foram feitas melhorias em alguns objetos.

A ausência de atores humanos em cena nesse espetáculo foi reforçada no campo da técnica através da preocupação: se algo desse errado durante a apresentação ninguém poderia entrar em cena de modo a improvisar algo que ao mesmo tempo salvasse a dramaturgia e desse um empurrãozinho (possivelmente literal) na máquina temperamental que não representasse bem seu papel. O que se revelou é que havia pontos cruciais quando falhas arriscavam comprometer a apresentação como um todo e falhas menos preocupantes. Assim, foi feita uma lista do que era aceitável e do que era inaceitável.

Por exemplo, o espetáculo começava com dois bonecos de látex — feitos como se fossem a pele retirada de dois corpos — colados um no outro e posicionados no chão do proscênio (figuras 12, 13, 14 e 15). Cada um deles estava amarrado em uma corda que era enrolada por um carretel motorizado. Conforme os motores trabalhavam, as cordas iam se tensionando e os bonecos iam sendo erguidos pela tensão até que esta era insuportável e a cola entre eles cedia. A colagem era refeita ao final de toda apresentação para que secasse a tempo da apresentação do dia seguinte, e a cada novo ciclo havia o risco de que a quantidade de cola utilizada fosse diferente. Nos extremos, pouca cola tornaria a cena desinteressante, e um exagero exigiria mais torque dos motores do que eles eram capazes de gerar.

No último caso, os motores falhariam em descolar os bonecos, que por sua vez ficariam suspensos, atrapalhando a visibilidade do público e arruinando o restante da apresentação. Buscando evitar o problema e alcançar alguma previsibilidade, foi desenhado um retângulo em cada boneco delimitando a área que deveria ser preenchida de cola ao final de cada apresentação. Essa área era, contudo, origem de contendas diárias entre os que acreditavam que era possível arriscar um pouco mais, tensionar um pouco mais, e os que acreditavam que estávamos no limite do possível. O debate sobre as fronteiras de dois pequenos quadrados desenhados representava o debate sobre a possibilidade de sucesso ou fracasso da apresentação[32]. A cada nova apresentação (nova tentativa), a primeira cena — ponto de virada — fazia a equipe na cabine ficar tensa junto com a corda,

[32] É impressionante a tendência do debate de fronteiras se tornar acalorado. Nesse caso, a pequena fronteira dos quadrados representa um acesso ao fracasso ou sucesso da apresentação, contendo uma área ligada à aderência da cola, por sua vez influenciando a tensão nas cordas e, finalmente, o torque nos motores.

havendo comemoração cada vez que os motores cumpriam seu trabalho e a cola cedia[33].

Este detalhe é definidor: havia novas tentativas. Não havendo consenso sobre a quantidade ótima de cola e a tensão máxima com a qual era possível trabalhar, mesmo com as discussões acaloradas, a cada dia era possível fazer uma nova experiência: “um pouco mais!”, “um pouco menos!”, “como naquele outro dia!”. A especificidade da proposta do espetáculo *cabeça oca espuma de boneca* — a ausência de pessoas em cena — nos mostra o significado de sua presença, o alívio que ela representa diante da possibilidade de uma falha técnica. Em nenhuma das apresentações do espetáculo as previsões mais catastróficas se confirmaram, mas sua iminência levou a equipe a especular sobre possíveis intervenções que poderiam salvar a apresentação. No espetáculo em questão, o problema se encontra num extremo onde a única solução palpável seria pedir desculpas ao público e tentar começar de novo[34]. Num espetáculo com atrizes, contudo, há a esperança de que elas possam operar uma *Reinicialização Manual* (como chama Latour) (Latour, 2019) da máquina defeituosa.

Quando uma máquina cede e não faz o que lhe foi delegado cumprir, nos indagamos sobre como a reconduzir ao trabalho. Numa apresentação de espetáculo, temos diariamente uma espécie de reinicialização. Atores e atrizes verificam se seus objetos estão nos lugares certos e se as coisas que foram consumidas na última apresentação foram repostas. A equipe técnica verifica se está tudo ligado, funcionando e adequadamente posicionado. A pessoa da luz reafina um ou dois refletores de chão que saíram do lugar e depois sobe na escada para mexer naquele refletor temperamental que sempre dá mau contato. A pessoa do som confere se as baterias de seus microfones sem fio estão carregadas e se as frequências de transmissão escolhidas não estão sofrendo interferência, e se nenhum dos microfones está gerando microfonia em algum lugar do espaço cênico.

---

[33] Algo similar ocorria no espetáculo *Blaihait! — e outras perguntas para inventar um idioma*. O prólogo era realizado com as atrizes escondidas, manipulando fantoches por cima de uma pequena cortina de veludo (Figura 16). Ao final da cena, a cortina era içada, enrolava e desaparecia com a utilização de uma traquitana motorizada que foi criada para o espetáculo. O risco: se a máquina falhasse, a cortina ficaria na frente do restante do espetáculo ou, pior ainda, na frente da projeção da legenda (que era crucial, pois o espetáculo foi realizado numa língua inventada). Também havia um alívio na cabine sempre que a operação era executada com sucesso.

[34] À mesma época da apresentação do *cabeça oca espuma de boneca,* e no mesmo SESC, soubemos que o grupo de dança Cena XI teve de fazer essa reinicialização forçada no espetáculo *Matéria Escura*, o que foi para nós um alívio.

Esse é um ponto de entrada rotineiro para essa reinicialização. Tal dinâmica nos mostra que todo dia é um novo dia para que algo possa ser testado. Visto de outro modo, podemos pensar que uma apresentação exige que tudo só tem que funcionar numa medida bem determinada, durante o tempo programado de apresentação. Depois disso, qualquer problema pode ser mais ou menos remediado para o dia seguinte, o que promete uma nova chance de manutenção dos objetos técnicos.

Há um segundo ponto de entrada, um pouco mais arriscado. O da possibilidade de que durante uma apresentação um erro seja incorporado e, mesmo se precisar recorrer à charlatanice, uma intérprete salve o dia. No espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma* um carrinho motorizado entrava e saía de cena com objetos que eram levados até a atriz Alexandra Tavares. A ativação do objeto se dava por controle remoto, tendo sido construído a partir de um sistema de motor de garagem modificado para as funções do espetáculo. A ativação, como se descobriu, não era livre de mau funcionamento. Esses pequenos desajustes são passáveis no dia a dia de um motor de garagem — o portão demora às vezes um pouco para responder ao sinal do controle ou abre e fecha repetidas vezes enquanto o usuário segue apertando o botão do controle, calculando que, por mais erros que se acumulem, as duas alternativas (abrir e fechar) eventualmente convergem naquilo que se espera que aconteça. O que rapidamente é esquecido num momento trivial, é potencialmente comprometedor para a cena de um espetáculo: não fosse ela, a atriz. Diante do comportamento arbitrário da máquina — ou da temporária inabilidade do operador, pouco importa nesse momento crucial — ela é capaz de transformar o problema e, pelo desvio, transforma os chacoalhões do carrinho em dramaturgia.

Usando de astúcia, desvia o mau funcionamento e o transforma na participação mais bem-vinda, fazendo a máquina fazer réplicas e tréplicas de sua ação, aproveitando cada momento para se deixar afetar pelo que lhe diz a nova parceira. Desvia também o olhar do público, que toma o erro pela mais ensaiada das precisões, dada a aparente suavidade da execução. A atriz faz continuidade dos trancos que o operador gera até reencontrar a sincronia entre seus gestos e a

máquina[35]. O momento acaba sendo definitivamente incorporado ao trabalho. O erro, obrigando a percorrer outro caminho, abre espaço para a descoberta e esta fortalece a dramaturgia de uma maneira que não havia sido premeditada. Temos que essa afinidade com a reinicialização manual mitiga e até mesmo positiva as consequências do erro.

Figura 12. Fotografias de bonecos de látex do espetáculo *cabeça oca espuma de boneca*



Fonte: Ilê Sartuzi

[35] Essa capacidade de mentir, de enganar, de saber que está representando junto com cenário, luz e muitos outros parceiros, nos recorda da charlatanice do *cabotin* de Meyerhold, que celebra no teatro esse histrião (Thais, 2009, p. 62-63).

Figura 13. Fotografias dos bonecos de látex colados um no outro durante o espetáculo



Fonte: Marina Lima

Figura 14. Bonecos de látex sendo pendurados no proscênio durante apresentação do espetáculo



Fonte: Ilê Sartuzi

Figura 15. Boneco de látex sendo arrastado por motor durante espetáculo



Fonte: Julia Thompson

Figura 16. Cortina do espetáculo *Blaihait! — e outras perguntas para inventar um idioma* no Galpão do Folias em São Paulo



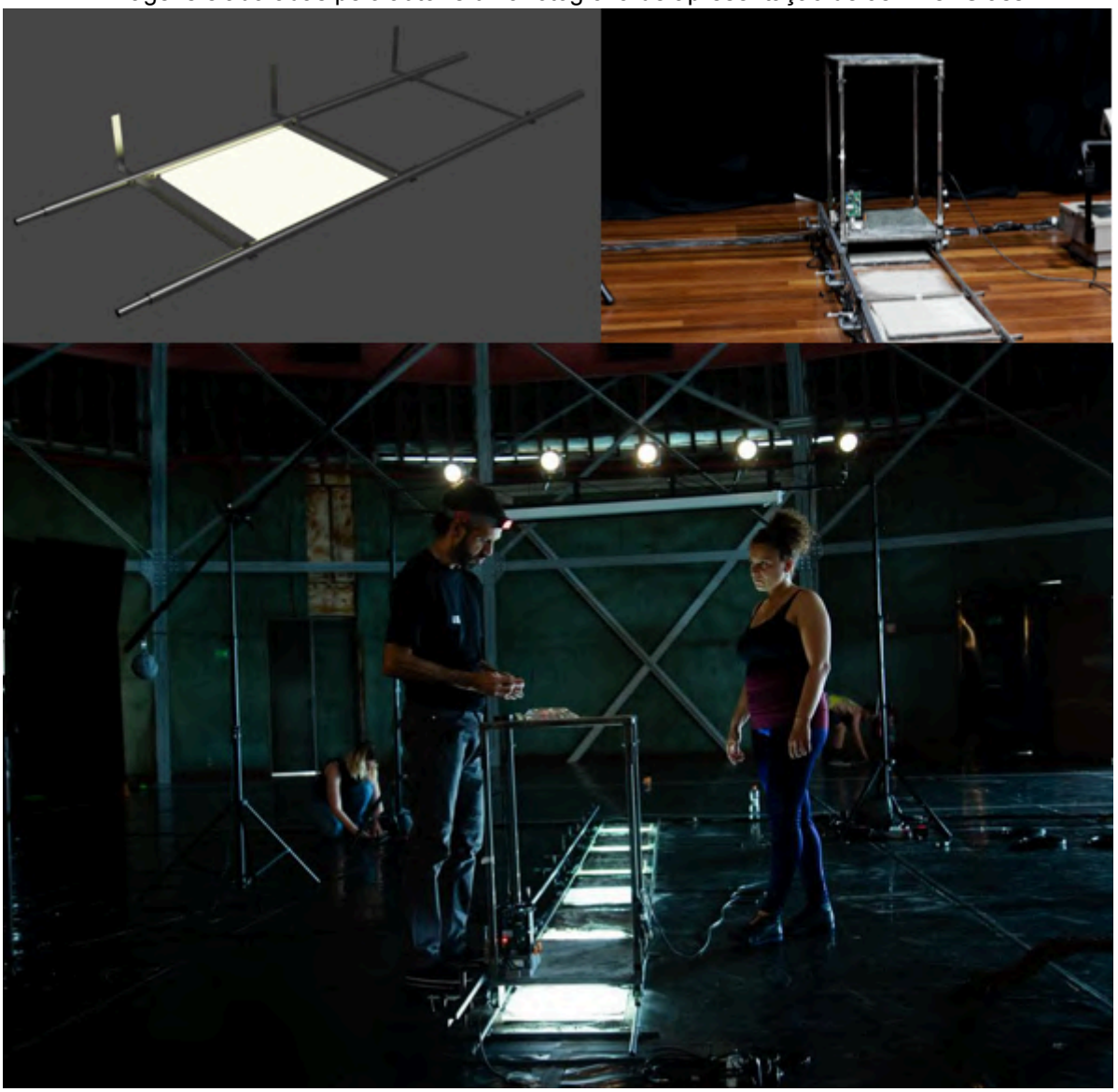
Fonte: Paula Halker

Figura 17. Cenário do espetáculo *Blaihait! — e outras perguntas para inventar um idioma* no Galpão do Folias em São Paulo



Fonte: Paula Halker

Figura 18. Composição de imagens de máquina do espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma* utilizando imagens elaboradas pelo autor e uma fotografia de apresentação de Jennifer Glass



Fonte: elaborado pelo autor

APÊNDICE I

Continuidade e erros em T.GIRLS

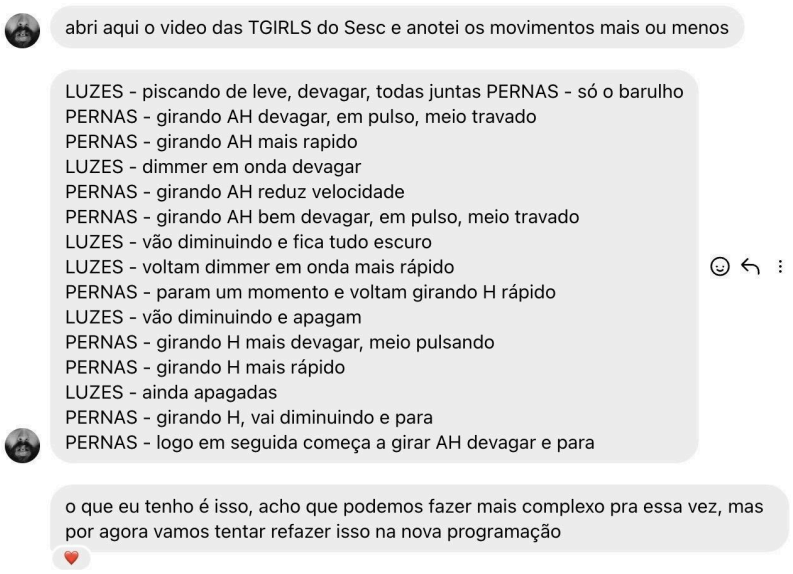
Produção de continuidade na coreografia de T.GIRLS

Nesta primeira seção do Apêndice I, veremos ilustrada a coreografia do objeto T.GIRLS saltando entre peças, sendo traduzida entre elementos heterogêneos até que se produza a percepção de uma continuidade geral do começo ao fim do processo. Essa continuidade, gerada pelo esquecimento, é produzida a partir do acoplamento de uma série de elementos com regras próprias muito específicas, de modo que o salto técnico se dá nessa passagem de um conjunto de regras a outro. Por exemplo, uma descrição de texto combinada a uma modelagem matemática pode ser convertida em linguagem de programação; um código é transformado em sinal digital, por sua vez transformado em alimentação elétrica; a alimentação elétrica deve ser distribuída em uma organização específica de cabos que respeita regras da composição visual do objeto.

Descrições da Coreografia de luz

I. Descrição textual da coreografia da luz

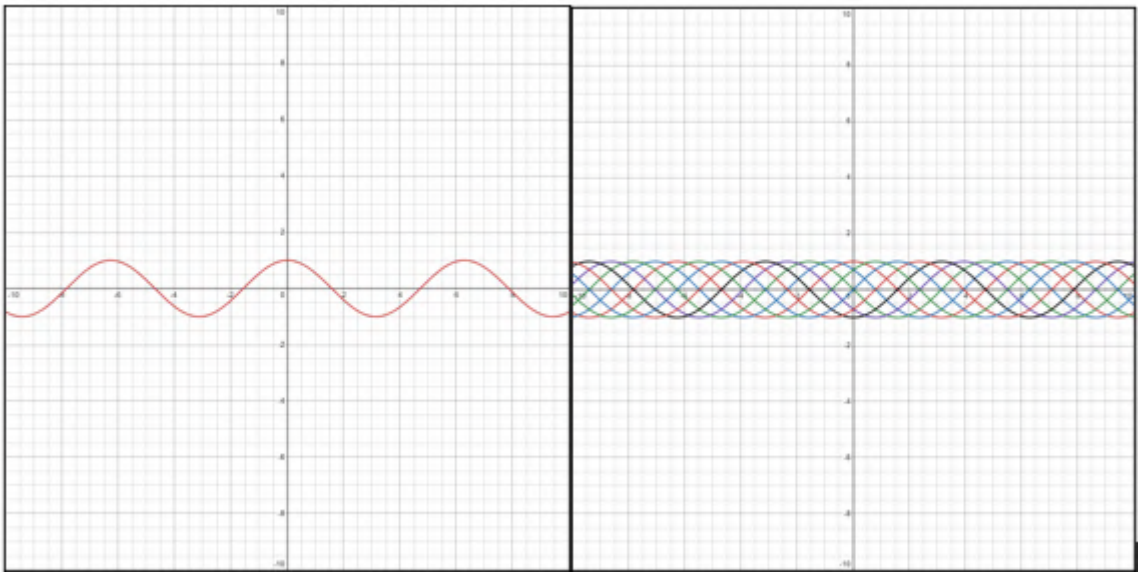
Figura 19. Conversa entre o autor e o artista Ilê Sartuzi com descrição textual da coreografia do objeto



Fonte: captura de tela do computador do autor

II. Descrição matemática de oito ondas defasadas (cossenos)

Figura 20. Gráficos de funções cossenoidais utilizadas para modelar efeitos luminosos das T.GIRLS



Fonte: elaborada pelo autor

Coreografia traduzida das descrições para o código para Arduino

I. Etapas da coreografia em tabelas de variáveis

Figura 21. Coreografia transformada em tabela de números no código escrito para Arduino

```
//Coreografia:
//EDITAVEIS:
int velocidade[] = {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5};//velocidades
do motor de 0 a 7

float delta_A[]=              {0,1,1,0.5,0.5,0,0,0.5,0.5,0};//entre
0 e 1 amplitude do efeito

float V_efeito[]=             {0,1,1,0.5,0.5,0,0,1,1,0};//entre 0 e
1 variação da velocidade max

int nFases[] = {1,1,1,1,1,2,4,8,1,8};//numero de fases/canais
diferentes de efeito sobre as lâmpadas em cada etapa (usar apenas
1, 2, 4 e 8)

unsigned long transition []=
{5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,50
00,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000};//tempo de
transição entre etapas (rampa)

unsigned long tempoEtapa []=  {10000,10000,15000,15000, 5000, 5000,
15000, 15000, 10000, 10000, 5000, 5000, 15000, 15000, 10000,
10000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000};//tempo da etapa em
si


const unsigned int coreo [][8] PROGMEM = {{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
}, //valores de 0 a 255
                            {60, 80, 60, 80, 60, 80, 60, 80 },
                            {100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
},
                            {60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 },
                            {60, 100, 60, 100, 60, 100, 60, 100 },
                            {60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 },
                            {60, 100, 60, 100, 60, 100, 60, 100 },
                            {60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 },
                            {60, 100, 60, 100, 60, 100, 60, 100
},
                            {255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255
}};
```

Fonte: captura de tela do computador do autor

II. Ondas cossenoidais representadas em código

Figura 22. Código calculando as funções cossenoidais que descrevem os efeitos luminosos das T.GIRLS

```
//Função das fases do efeito:
float fase(int i, float tempo){//i é o contador, v tem de ser o deltaT ajustado

  //ah, a trigonometria <3
  float contas=(cos(PI + tempo + i*FASE*8/nFases[etapa])+1)/2;

  return contas;

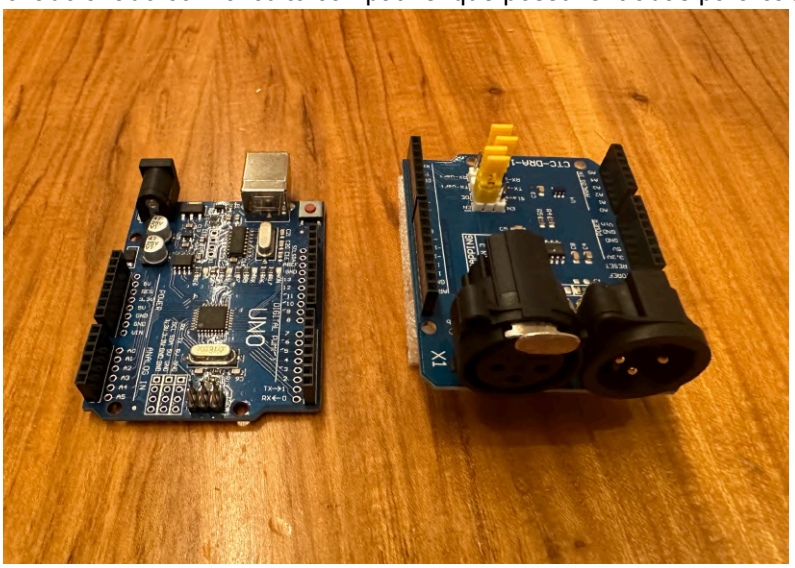
}//função de fase
```

Fonte: captura de tela do computador do autor

Coreografia traduzida do Arduino para o sinal DMX

I. Arduino e circuito para conversão do sinal digital em padrão DMX

Figura 23. Arduino lado a lado com circuito compatível que possui entradas para cabos de sinal DMX



Fonte: elaborada pelo autor

II. Conexão do circuito com *Dimmer* DMX

Figura 24. Equipamento apto a receber sinal DMX e acionar equipamento luminoso de acordo



Fonte: elaborada pelo autor com imagens cedidas pelo artista

Coreografia transformada em disposição de cabeamento e lâmpadas

I. Tradução do jargão do português (BR) para o português (PT) — festão em grinalda

Figura 25. Site de compra do cabeamento para lâmpadas Bulbo, conhecido no Brasil como Festão ou Varal de Luz



Fonte: captura de tela realizada pelo autor. Disponível em: <https://www.sustentaled.com.br/varal-de-luz-led-festao-100m-fio-preto-sem-lampadas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0_jzN1gAnUlB-nQoIterlCk8ento8ql1OSTugnH-O3GFL1n9sgvt4E72w_aem_RAGCE1BjdNbuBjcSUsaknQ>. Acesso em: 10 jun. 2024.

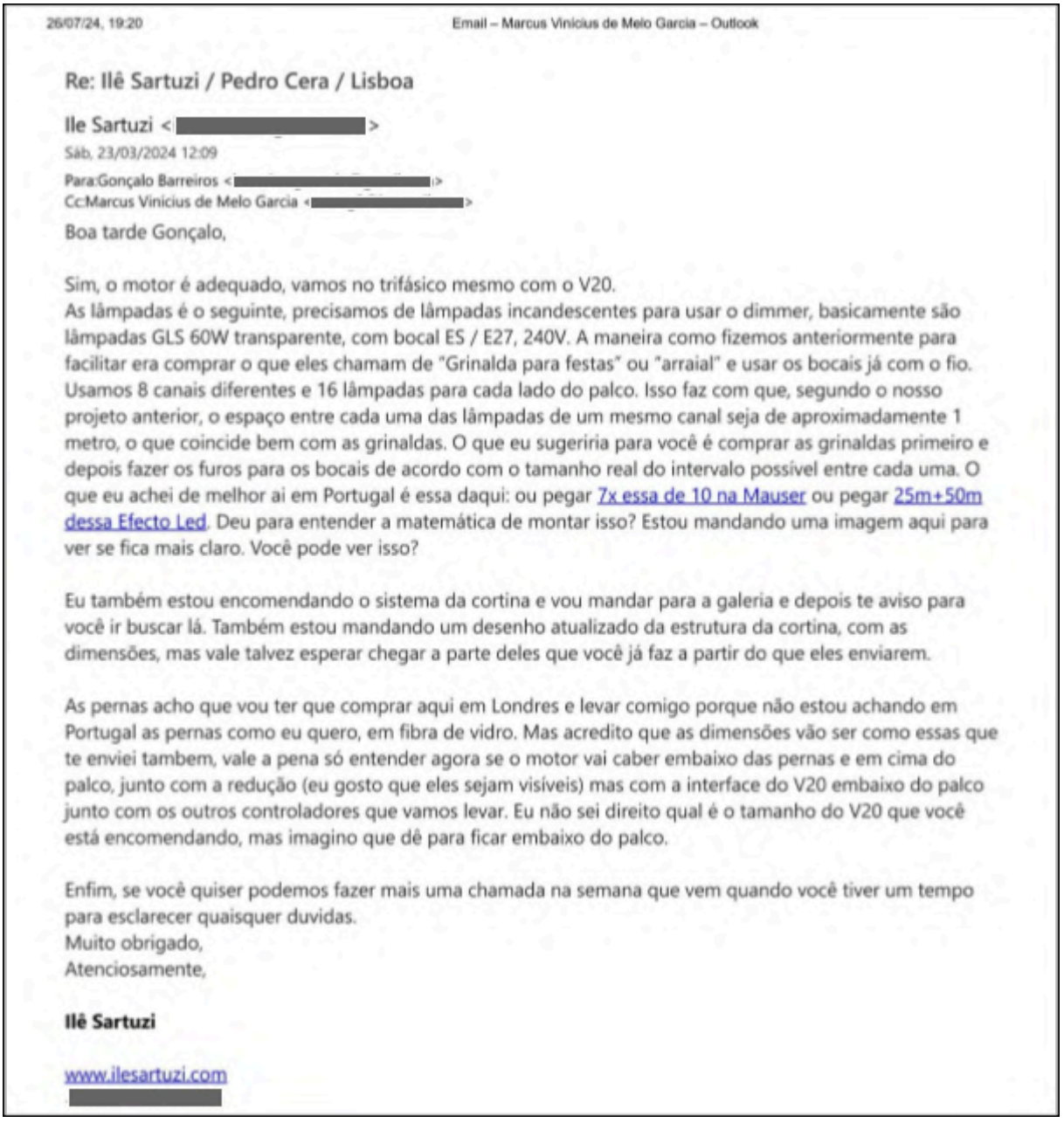
Figura 26. Site de compra do cabeamento para lâmpadas Bulbo, conhecido em Portugal como Grinalda



Fonte: captura de tela realizada pelo autor. Disponível em: <https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=735_3260_3261&products_id=306-4671>. Acesso em: 10 jun. 2024.

II. Disposição da fiação e lâmpadas

Figura 27. Descrição do equipamento e de sua disposição no objeto pelo artista Ilê Sartuzi



26/07/24, 19:20 Email – Marcus Vinicius de Melo Garcia – Outlook

Re: Ilê Sartuzi / Pedro Cera / Lisboa

Ile Sartuzi <[redacted]>
Sáb, 23/03/2024 12:09
Para:Gonçalo Barreiros <[redacted]>
Cc:Marcus Vinicius de Melo Garcia <[redacted]>

Boa tarde Gonçalo,

Sim, o motor é adequado, vamos no trifásico mesmo com o V20.
As lâmpadas é o seguinte, precisamos de lâmpadas incandescentes para usar o dimmer, basicamente são lâmpadas GLS 60W transparente, com bocal ES / E27, 240V. A maneira como fizemos anteriormente para facilitar era comprar o que eles chamam de "Grinalda para festas" ou "arraial" e usar os bocais já com o fio. Usamos 8 canais diferentes e 16 lâmpadas para cada lado do palco. Isso faz com que, segundo o nosso projeto anterior, o espaço entre cada uma das lâmpadas de um mesmo canal seja de aproximadamente 1 metro, o que coincide bem com as grinaldas. O que eu sugeriria para você é comprar as grinaldas primeiro e depois fazer os furos para os bocais de acordo com o tamanho real do intervalo possível entre cada uma. O que eu achei de melhor ai em Portugal é essa daqui: ou pegar 7x essa de 10 na Mauser ou pegar 25m+50m dessa Efecto Led. Deu para entender a matemática de montar isso? Estou mandando uma imagem aqui para ver se fica mais claro. Você pode ver isso?

Eu também estou encomendando o sistema da cortina e vou mandar para a galeria e depois te aviso para você ir buscar lá. Também estou mandando um desenho atualizado da estrutura da cortina, com as dimensões, mas vale talvez esperar chegar a parte deles que você já faz a partir do que eles enviarem.

As pernas acho que vou ter que comprar aqui em Londres e levar comigo porque não estou achando em Portugal as pernas como eu quero, em fibra de vidro. Mas acredito que as dimensões vão ser como essas que te enviei tambem, vale a pena só entender agora se o motor vai caber embaixo das pernas e em cima do palco, junto com a redução (eu gosto que eles sejam visíveis) mas com a interface do V20 embaixo do palco junto com os outros controladores que vamos levar. Eu não sei direito qual é o tamanho do V20 que você está encomendando, mas imagino que dê para ficar embaixo do palco.

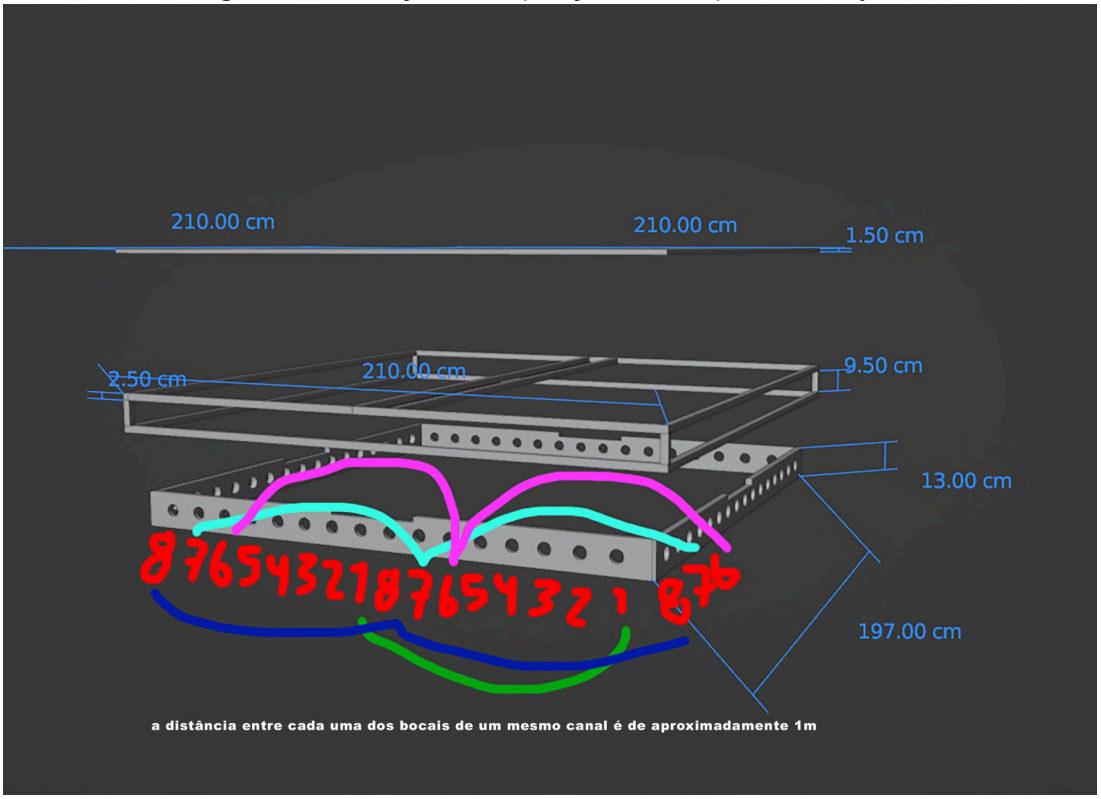
Enfim, se você quiser podemos fazer mais uma chamada na semana que vem quando você tiver um tempo para esclarecer quaisquer duvidas.
Muito obrigado,
Atenciosamente,

Ilê Sartuzi

www.ilesartuzi.com
[redacted]

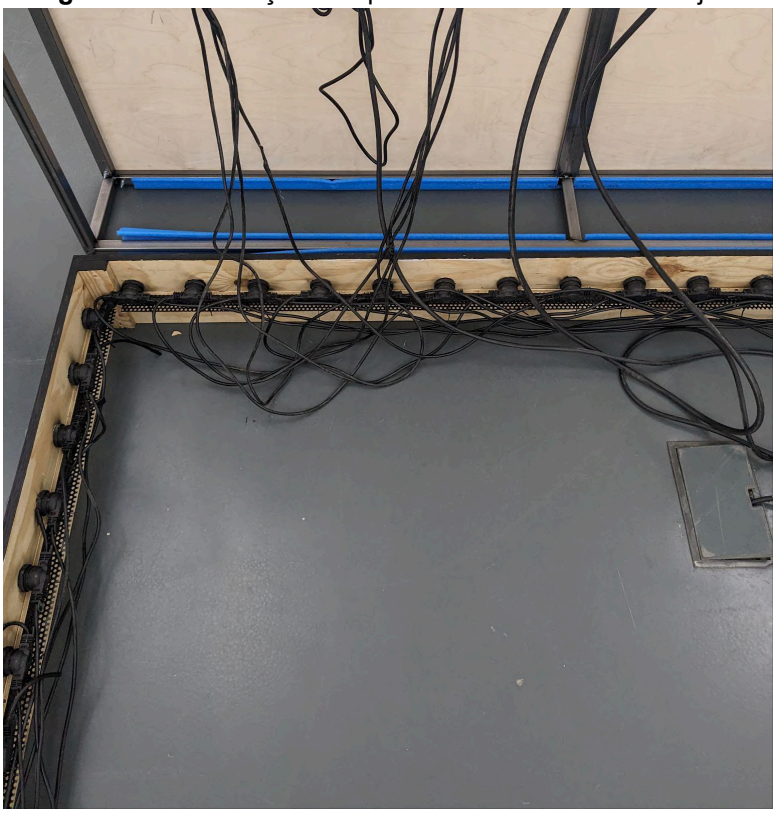
Fonte: captura de tela do e-mail do autor

Figura 28. Ilustração da disposição das lâmpadas no objeto



Fonte: elaborada por Ilê Sartuzi

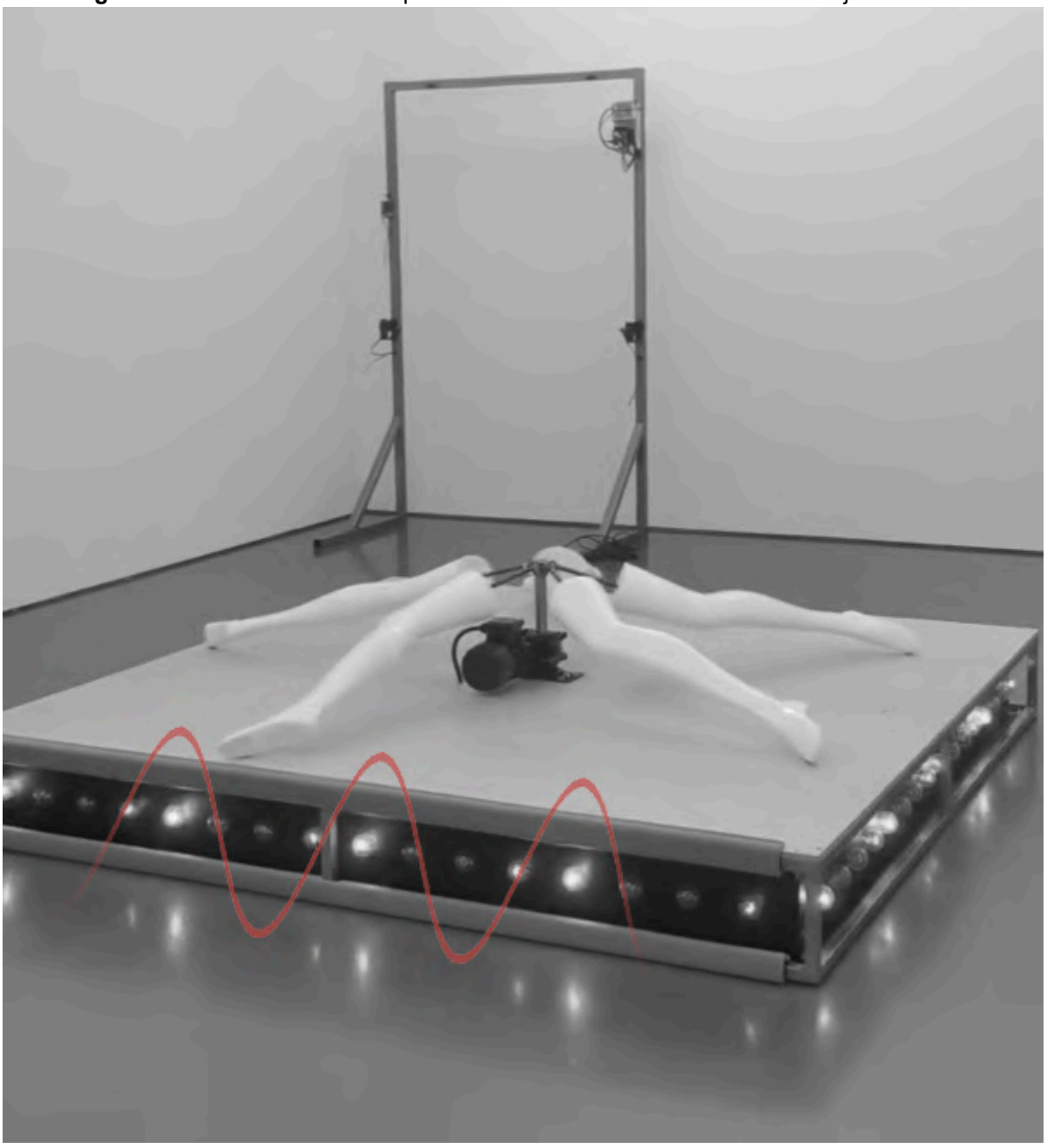
Figura 29. Distribuição adequada de cabeamento no objeto



Fonte: Ilê Sartuzi

Continuidade gerada pelo esquecimento

Figura 30. Onda senoidal sobreposta a efeito luminoso acontecendo no objeto T.GIRLS



Fonte: elaborado pelo autor com *still-frames* de vídeo cedido pelo artista

Defeitos e Soluções em T.GIRLS

Nesta segunda seção deste apêndice, veremos ilustrados erros pelos quais passamos durante a construção do objeto T.GIRLS. Citamos a série de problemas que nos perseguiram em pesadelos, mas ao longo do relato fomos sucintos. Este compilado de ilustrações será importante para sanar essa economia descritiva, e colabora para uma melhor percepção da dimensão do trabalho necessário para que se produza uma continuidade durável entre as peças na construção de um objeto. Como vimos, cada defeito que surge durante esse processo nos leva à lembrança e requer nosso trabalho. Veremos imagens de onde se deram essas descontinuidades e foi necessário se aplicar em mais trabalho para que se produzisse um objeto suficientemente capaz de se passar por versão definitiva: por vezes mostraremos o problema diretamente registrado, por outras mostraremos documentações consultadas que nos ajudaram a navegar pelos problemas.

Tablado alto demais

Figura 31. Tablado das T.GIRLS que foi construído para cumprir especificações técnicas (Figura 6), mas feriu especificidades visuais e precisou ser refeito



Fonte: elaborado pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

Motor barulhento

Figura 32. Tabela de frequência PWM do inversor de frequências no manual do equipamento. A alteração desse parâmetro tem efeito sobre o barulho emitido pelo motor em funcionamento

Inversores 230 Vca monofásicos													
Tamanho da carcaça	Potência nominal [kW]	Corrente nominal [A] na frequência do PWM Faixa de frequência PWM: 2 kHz até 16 kHz (padrão: 8 kHz)											
		2 kHz			4 kHz			6 kHz			8 kHz		
		40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C
A	0.12	0.9	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5	**0.9**	0.6	0.5
A	0.25	1.7	1.2	0.9	1.7	1.2	0.9	1.7	1.2	0.9	**1.7**	1.2	0.9
A	0.37	2.3	1.6	1.2	2.3	1.6	1.2	2.3	1.6	1.2	**2.3**	1.6	1.2
A	0.55	3.2	2.2	1.6	3.2	2.2	1.6	3.2	2.2	1.6	**3.2**	2.2	1.6
A	0.75	3.9	2.7	2.0	3.9	2.7	2.0	3.9	2.7	2.0	**3.9**	2.7	2.0
A	0.75*	4.2	2.9	2.1	4.2	2.9	2.1	4.2	2.9	2.1	**4.2**	2.9	2.1
B	1.1	6.0	4.2	3.0	6.0	4.2	3.0	6.0	4.2	3.0	**6.0**	4.2	3.0
B	1.5	7.9	5.5	4.0	7.9	5.5	4.0	7.9	5.5	4.0	**7.9**	5.5	4.0
C	2.2	11	7.7	5.5	11	7.7	5.5	11	7.7	5.5	**11**	7.7	5.5
C	3.0	13.6	9.5	6.8	13.6	9.5	6.8	13.6	9.5	6.8	**13.6**	9.5	6.8
		10 kHz			12 kHz			14 kHz			16 kHz		
		40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C
A	0.12	0.8	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.6	0.5	0.3
A	0.25	1.6	1.1	0.8	1.4	1.0	0.7	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	0.6
A	0.37	2.1	1.5	1.1	2.0	1.4	1.0	1.7	1.2	0.9	1.6	1.2	0.8
A	0.55	2.9	2.0	1.5	2.7	1.9	1.3	2.4	1.7	1.2	2.2	1.6	1.1
A	0.75	3.6	2.5	1.8	3.3	2.3	1.6	2.9	2.0	1.4	2.7	2.0	1.4
A	0.75*	3.9	2.7	1.9	3.6	2.5	1.8	3.2	2.2	1.6	2.9	2.1	1.5
B	1.1	5.5	3.8	2.8	5.1	3.6	2.5	4.5	3.1	2.2	4.2	3.0	2.1
B	1.5	7.3	5.1	3.6	6.7	4.7	3.3	5.9	4.1	2.9	5.5	4.0	2.8
C	2.2	10.1	7.0	5.1	9.4	6.6	4.6	8.3	5.7	4.1	7.7	5.5	3.9
C	3.0	12.5	8.7	6.3	11.6	8.2	5.7	10.2	7.1	5.0	9.5	6.8	4.8

* Inversor de 230 V tamanho de carcaça A com ventilador

Fonte: Reprodução

Excesso de corrente

Figura 33. Tabela do manual do inversor de frequências com sugestões para possíveis soluções para sobre-corrente

Falha	Causa	Solução
F1 Sobre-corrente	• Potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206). • Curto-circuito do cabo do motor • Falhas de terra r0949 = 0: Hardware relatado r0949 = 1: Software relatado r0949 = 22: Hardware relatado	Verifique o seguinte: • Potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206). • Os limites de comprimento dos cabos não deve ser excedidos. • O cabo do motor e o motor não devem ter curto-circuito ou falhas de terra. • Os parâmetros do motor devem coincidir com o motor em uso. • O valor da resistência do estator (P0350) deve estar correto. • O motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado. • Aumentar o tempo de aceleração (P1120) • Reduzir o nível de boost de partida (P1312)

Fonte: Reprodução

Superaquecimento

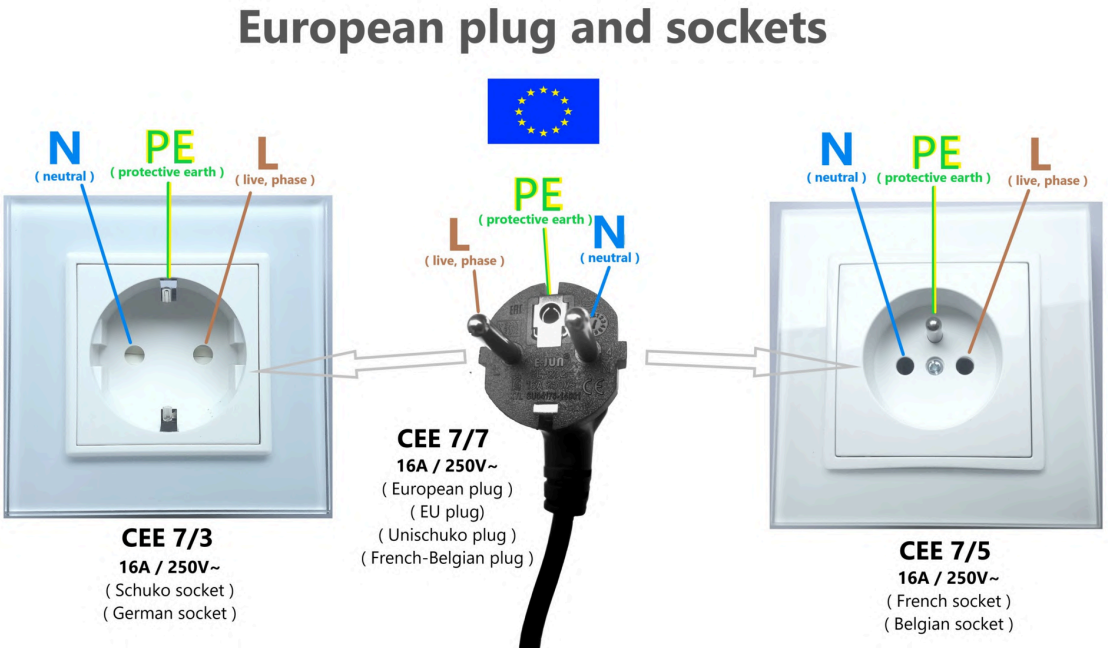
Figura 34. Tabela do manual do inversor de frequências com sugestões para possíveis soluções para sobretemperatura do motor

F11 Sobretemperatura do motor	• Motor sobrecarregado	Verifique o seguinte: • Carregamento ou o passo de carregamento está muito alto? • Supertemperaturas nominais do motor (P0626 - P0628) devem estar corretas • Nível de aviso de temperatura do motor (P0604) deve corresponder
	• Essa falha pode ocorrer se motores pequenos (≤ 250 W, 4 ou 2 polos) são usados e funcionam a uma frequência abaixo de 15 Hz, embora a temperatura do motor está dentro dos limites.	Verifique o seguinte: • A corrente do motor não está em excesso com relação a corrente nominal do motor que está indicada na placa de identificação do motor • A temperatura física do motor está dentro dos limites Se essas duas condições são satisfeitas, então ajuste o parâmetro P0335 = 1.

Fonte: Reprodução

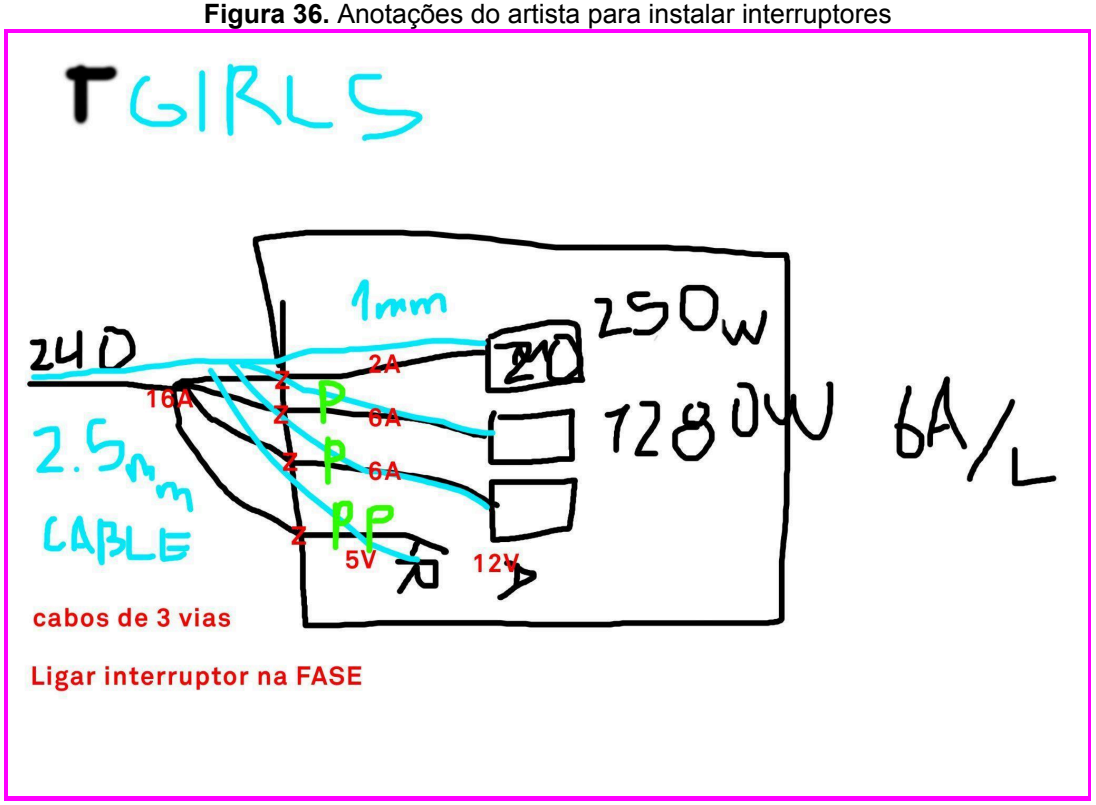
Instalação equivocada de interruptores

Figura 35. Esquema das fases da alimentação elétrica no padrão europeu, que não foi corretamente seguido na hora da instalação de interruptor do objeto, gerando perda de equipamento



Fonte: Reprodução. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_plug_and_sockets,_UE_standard,_EU_plug_and_socket_wiring_diagram,_schuko,_french_socket,_cee_7-7.jpg>. Acesso em: 12 ago. 2024.

Figura 36. Anotações do artista para instalar interruptores



Fonte: imagem cedida por Ilê Sartuzi

Rachadura na base das pernas

I. Rachadura

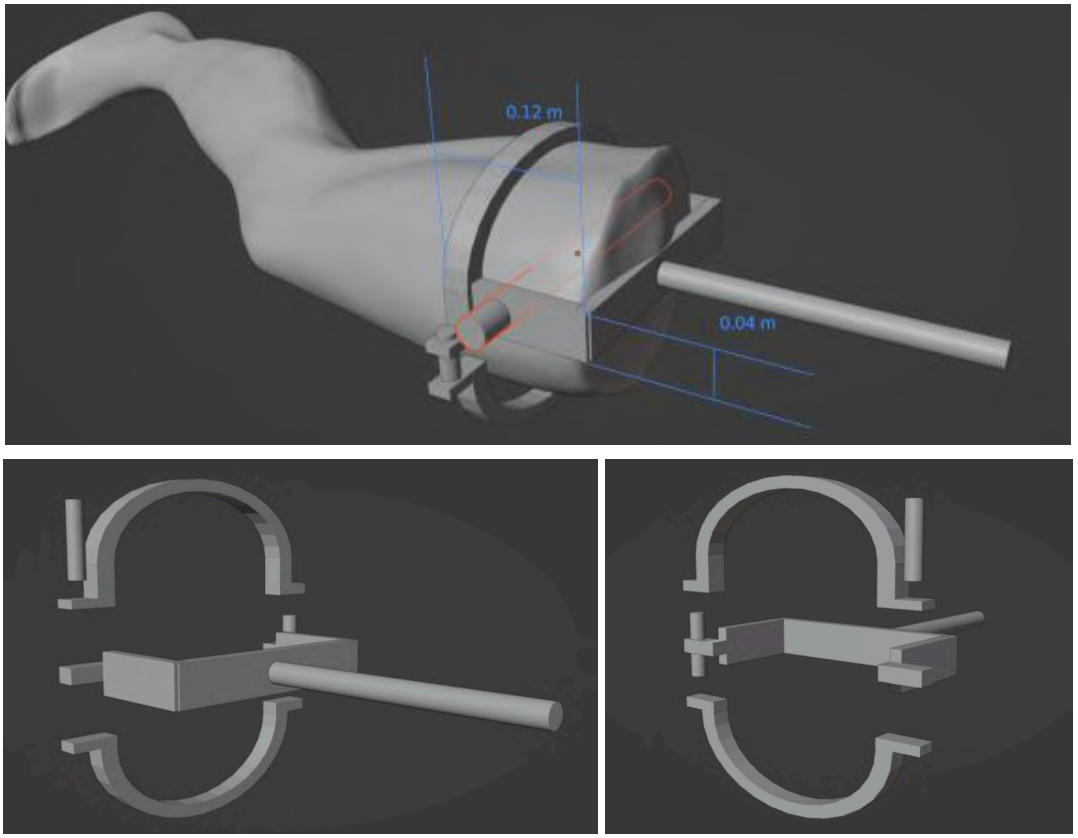
Figura 37. Rachadura causada pela tensão nas pernas de manequim após sua suspensão, realizada para diminuir o barulho por atrito na dança. Defeito que surge como fruto de uma solução.



Fonte: imagem cedida por Ilê Sartuzi

II. Modelo 3D para novo suporte

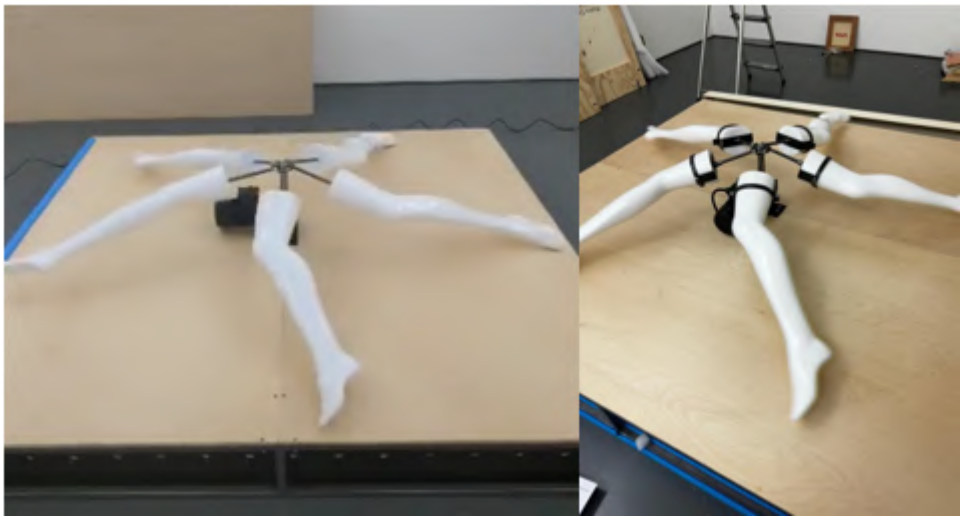
Figura 38. Composição com imagens da modelagem 3D do novo suporte criado para evitar rachaduras



Fonte: elaborado pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

III. Fixação (antes e depois)

Figura 39. Composição com imagens do objeto antes e depois da instalação dos novos suportes metálicos



Fonte: elaborado pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

Versão de maior durabilidade

Figura 40. Pintura de Tiller Girls por Ilê Sartuzi, que entendemos como versão inquebrável do objeto



Fonte: Ilê Sartuzi

3 VER E PREVER

3.1 FORA DO MAPA I — onde voltaremos à fronteira entre áreas, desta vez para acompanhar outra praticante, que busca se localizar, mas tem dúvidas em relação ao previsível

No capítulo anterior, vimos uma afinidade das artes da cena com as tentativas e erros do trabalho com a técnica. Definir, contudo, uma separação simplista que associa as artes cênicas a uma afinidade com a técnica, e as artes visuais a uma inimizade, nos parece esgotar a questão de maneira prematura e até mesmo ingênua. Busquemos mais uma remontagem de pensamento a partir de nossas experiências, embora seja tentador fazer uma formulação que arremate a questão, uma tentação de elegância do modelo. O material de campo, contudo, sempre parece não caber nesse tipo de modelagem. E seguir por esse caminho, tão reto, nos parece contradizer tudo aquilo que aprendemos com a observação do trabalho técnico e seus sucessivos desvios, seu funcionamento que se dá através de agregados completamente heterogêneos de elementos discretos, não através de uma unidade sintética que transforma de maneira direta uma coisa em outra. Vimos já séries inteiras de elementos discretos acoplados para que se chegasse ao objetivo desejado. Para prosseguir de maneira sintética, reta, seria também necessário fazer nossos materiais de campo caber nesta ou naquela posição que desejássemos tomar, cortando arestas, jogando fora peças sobressalentes — deitando o material num leito de Procusto, como nos diria Latour (2019).

Para operar a remontagem, voltemos ao momento que já vimos, quando um técnico de teatro desenhou com suas palavras uma linha entre as artes visuais e as artes cênicas, mas desta vez para observar como a artista pretendia proceder e como realizava sua prática. Leandra Espírito Santo foi convidada por conta do espetáculo *DEEPER* a construir uma instalação no espaço onde se daria a experiência com óculos de realidade virtual. Pudemos acompanhar, ao longo de seus últimos trabalhos, um crescente interesse pelo tema e pela prática da iluminação — desde a instalação *Só existo em terceira pessoa* (para o espetáculo *Autoretrato*), passando pela instalação *OHHHHHHH* (na galeria Luis Maluf), ambas em 2023.

Olhando especialmente para a instalação de *OHHHHHHH*, realizada numa galeria de arte, temos um trabalho onde não se pôde contar com a estrutura de uma sala de espetáculo: vias, canais, mesas de luz, refletores, nada disso à disposição e já preparado para receber a montagem. A montagem da qual pudemos participar na galeria de arte nos pareceu mais similar a uma reforma do que a uma montagem de iluminação teatral: as cinquenta e seis lâmpadas tubulares foram todas instaladas através da perfuração das paredes de concreto da sala, totalizando cento e doze furos alinhados com nível laser; as fiações para as lâmpadas instaladas nos cantos da sala eram ocultadas pelas próprias lâmpadas, mas para aquelas instaladas no meio das paredes foi utilizada eletrofita adesiva, ocultada através da utilização de massa corrida — posteriormente lixada e pintada. Já a estrutura que nos recebe numa sala de espetáculos é projetada de modo que toda montagem é sempre uma utilização temporária das possibilidades da sala, pensada para ser alterada a cada novo espetáculo em função de suas especificidades — a sala não é automática e a montagem nunca é definitiva.

O comprometimento com essas soluções mais definitivas, aliado a um tempo de montagem grande o suficiente, levou a artista a não confiar apenas em seus projetos em *software* de modelagem 3D, mas previu testes nos quais pudesse fazer algumas verificações antes de fixar os equipamentos. Já nós, convidados a auxiliar a artista na montagem da luz, buscamos planejar ao máximo de modo a levar o material o mais preparado possível, para que somente fosse fixado nos dias de trabalho programado. Se desejava levar diversos cabos cortados nas medidas corretas e com os conectores necessários instalados, seguindo o mapa que a artista havia desenhado. Era esse o modo de trabalho com o qual estávamos acostumados nas montagens de luz para teatro, onde com as salas preparadas se evita ao máximo que algo seja construído no dia, quando se espera apenas que se posicionem os equipamentos e se use das facilidades da estrutura — fabulamos no começo do segundo capítulo e de maneira geral um dia de montagem numa dessas salas.

Em um encontro com a artista, no qual compramos alguns materiais e planejamos alguns detalhes da montagem, conversamos sobre adiantar algumas coisas para otimizar o tempo no dia de montagem. Leandra aceitou alguns dos planos que foram traçados, mas interveio em outros, pedindo mais margens de indefinição em alguns pontos. Por outro lado, nós também pedimos algumas

margens maiores para alguns cabeamentos, um centímetro por lâmpada. A artista queria um bom acabamento, escondendo bem os cabos, mas apontamos para o risco de ficar apertado, já tendo feito o mesmo trabalho com o mesmo material algumas vezes. A experiência ajudava a prever pequenas dificuldades.

Conforme fazíamos negociações, eventualmente a artista nos explicava que fazer luz era um interesse recente e que precisava ver para decidir. A artista pretendia instalar luzes tubulares em quase todas as arestas da sala da instalação, além de algumas luzes próximas a rostos em alumínio fundido que seriam fixados nas paredes. Receava, porque a sala era toda branca e utilizaríamos muitas lâmpadas, ofuscar os visitantes. Além disso, queria entender como reagiriam as superfícies reluzentes dos rostos de alumínio. Leandra nos perguntava como fazíamos para decidir e mesmo prever quantos equipamentos colocar — questão que, admitimos então, nunca realmente resolvemos.

3.2 PEQUENO DESVIO, O ORÁCULO DO ORÁCULO — onde consultaremos colegas mais experientes sobre a possibilidade da divinação e seremos retornados à necessidade de errar numa montagem, percebendo a errância como modo de construir pensamento e afeto

Como a questão de Leandra sobre a previsão em nossa prática permaneceu conosco, levamos a mesma dúvida para alguns colegas mais experientes[36]. A iluminadora Laura Salerno, que utiliza *softwares* de modelagem 3D para auxiliar na questão, nos disse que, independentemente disso, prefere errar para cima. O iluminador Matheus Brant nos disse que não utiliza modelagem 3D e faz uma conta aproximada usando um ou outro truque da trigonometria, mas geralmente fica limitado pela quantidade de equipamento que dispõe[37]. Ele nos disse gostar mais da prática que de trigonometria, mas relatou um receio de que sua metodologia esteja com os dias contados.

---

[36] Curioso que quando perguntados de maneira mais geral sobre a questão da previsão, ambos os colegas consultados se prontificaram a ajudar a pensar e calcular o necessário, indagando sobre um possível problema em específico.

[37] Embora não esteja no objetivo desta dissertação debater isso, nos cabe lembrar que não podemos perceber Laura (uma mulher de aproximadamente 1,65m) e Matheus (um homem de aproximadamente 2m) de maneira indistinta, havendo pressões diferentes sobre os praticantes por conta de questões de gênero.

> Na prática olho, faço a visita técnica e calculo, porque não faço 3D nem me atrevo muito a fazer planta fidedigna — é uma falha. Mas gosto de sempre chegar no teatro e mexer. Isso me complica muitas vezes, porque a equipe já pré-monta e eu mexo tudo. É um erro, mas é o jeito que atualmente funciona — daqui a pouco vai parar de funcionar (Matheus Brant, nos Anexos desta dissertação — Entrevista B).

E seguiu mencionando motivos que ameaçam seu procedimento de trabalho e produzem a necessidade de acertar:

> Porque cada vez é mais equipamento, mais responsabilidade, direção que você não conhece, que você tem que planejar muito. Então, não dá pra muito errar. Você tem que contar o que você vai fazer, a pessoa não confia em você. Aí você precisa prever muita coisa, né? Porque você tem que já mostrar o projeto (...) (Matheus Brant, nos Anexos desta dissertação — Entrevista B).

O peso sobre errar e refazer — bem como sua necessidade — também surgiu na conversa com Laura: “Não é simples, em termos de logística e às vezes política com os técnicos, mas às vezes não tem jeito, já tive casos de depois de montada e afinada — precisar refazer absolutamente tudo” (Laura Salerno, nos Anexos desta dissertação — Entrevista C).

Ora, há também no teatro a necessidade de oferecer garantias. Para Matheus, em relações de trabalho mais estabelecidas, ele sente liberdade para tomar decisões e experimentar e em novas relações pode ser necessário ganhar antes a confiança. No primeiro caso, há liberdade para a tomada de decisão no calor da montagem — olhando para o que está acontecendo, testando a cada passo — e o iluminador diz não sentir o peso do erro. Já no segundo caso, sente mais necessidade de planejar e prever: sentindo uma falta de confiança vinda de uma relação de trabalho nova, precisa contar o que vai fazer, mostrar um projeto de antemão, uma documentação — dentre os quais um mapa.

> E eu sinto muito isso, fazendo projeto de gente que eu não conheço (...). É muito difícil experimentar, sabe? Por isso que eu gosto muito de fazer as peças com (...) as pessoas que já me conhecem (...), porque deixam bem livre. E aí você tem espaço pra experimentação, você não vai errar. A pessoa já confia em você, então você pode tomar uma decisão. (...) Então, esses espaços de experimentação acontecem nesse lugar. Mas em projeto novo, a toque de caixa, que você não vai conseguir operar ainda. Aí é difícil, né? Porque você não vai estar operando, então você tem que fazer dar certo na estreia. Porque se não, lascou. Você tem que fazer dar certo em três dias. E fazer todo mundo te entender, aí a coisa vai ficar estática três dias (Matheus Brant, nos Anexos desta dissertação — Entrevista B).

Essa necessidade de fornecer garantias também levam a certa estaticidade e rigidez, a recorrer pouco à possibilidade de tentar novamente, da errância. E, afinal, há algo que não pode ser previsto, apenas visto. Nossa conversa com a Laura nos revela a fragilidade das tentativas de fazer previsões, especialmente em estreias:

> Ou até mesmo em caso de estreia que a gente não sabe super o desenho exato, mas já tem que enviar *rider*, e aí sei lá... Eu sei que tenho frente, contra, um efeito assim e lateral... Mas sempre peço daí uns *set lights*, que gosto muito e sei que sempre podem fazer bom complemento se necessário. Sei lá, colocar um contra a mais, que talvez não use, mas pode ser bom ter a disposição se precisar... Ou mesmo garantir e pedir *moving* [*light*], que é bem versátil e pode resolver certas necessidades (Laura Salerno, nos Anexos desta dissertação — Entrevista C).

A questão da estreia é um ponto importante para os trabalhos. É um momento ainda tão incerto segundo o depoimento de Laura e, ao mesmo tempo, como Matheus coloca, tão restrito em relação ao tempo de trabalho. Ele nos diz que, especialmente se a operação da luz será feita por outra pessoa nas apresentações, “tem que fazer dar certo na estreia, (...) tem que fazer dar certo em três dias(...)” (Anexos desta dissertação — Entrevista B). E, ao me considerar como colega de profissão, deixa implícito que há uma normalidade de três dias como tempo mais ou menos padrão de trabalho. É um tempo que, num acordo entre todas as partes envolvidas, inclui todo posicionamento dos equipamentos, afinação e programação da mesa de luz — e devemos considerar ainda que só é possível afinar havendo algo a ser iluminado, ou seja, a afinação da luz depende de que os outros elementos do espetáculo estejam também posicionados. Disso se torna imperativo o planejamento e a otimização do tempo, a "logística"[38].

Na tensão entre "fazer dar certo" e errar, as conversas com Laura e Matheus revelaram que cada um desenvolveu uma maneira para contornar as previsões que não se verificam. Contida na previsão da documentação, há uma margem necessária para que se possa praticar a visão. E assim é produzida uma documentação que, de antemão, funciona como atestado de competência técnica, mas nos parece um pouco opaca em relação às indecisões e inseguranças que são sanáveis apenas pela prática, pela *coisa* que só pode ser verificada imediatamente, pela visão. O "ir testando na montagem, já fazendo e ir alterando enquanto testa" (Laura Salerno, nos Anexos desta dissertação — Entrevista C), quando "você vai

[38] Usamos as aspas para retomar as vozes de nossos interlocutores.

vendo e vai distribuindo os equipamentos" (Matheus Brant, nos Anexos desta dissertação — Entrevista B). Para Matheus:

> (...) o erro é fundamental, porque você chega no espaço e você **vê** que a **coisa** não vai dar certo do jeito que tinha **previsto** e pensa em uma solução mais rápida e mais fácil pra dar conta daquilo, desse efeito que você quer pra certa **coisa**. Então, acho que esse é um caminho bom, assim. É muito importante ter experimentação, é importante ter tempo de montagem. Porque aí você vai **vendo** as **coisas** e entendendo, mexendo e tal (Matheus Brant, nos Anexos desta dissertação — Entrevista B, grifos nossos).

Ambos erram explicitamente: Laura erra para cima e conta com alguns equipamentos de preferência para complementação, Matheus adota o erro de refazer como procedimento de trabalho. E ambos mantém em mente o equipamento listado pelas salas (o *rider*) e a mobilidade das salas para repensar o que for necessário — apesar de custos políticos e complicações. Essa espécie de margem internalizada em seus modos de pensar, nos ocorre agora, é possibilitada também pela incompletude das próprias salas de espetáculo. As salas de espetáculo são incompletas: se atualiza nelas, a cada montagem, uma potencialidade. Foram construídas para a abertura e para a remontagem, potência na estrutura. Ali, enquanto se vai testando, a montagem se mantém potencialmente outra. E, terminada, a montagem não será a última[39] da sala, seu potencial de ser outra não esgota para um próximo trabalho. Além disso, essa possibilidade de trabalhar com margem é também feita da relação estabelecida com equipamentos familiares. Há um limite, contudo, na construção dessa relação:

> Tempo pra testar, quando é refletor, refletor de teatro, não dá muito tempo, né? Acho que até por isso sempre em São Paulo botava umas tubulares, ou outras coisas em que eram possíveis **ver antes**, garantir uma cara, que não depende do espaço e estrutura do teatro para testar (Laura Salerno, nos Anexos desta dissertação — Entrevista C, grifo nosso).

Podemos ver duas forças que convivem na sala de espetáculo, ambas possibilitadas pela mesma estrutura. Uma é esse potencial de ser outra coisa, que amplifica a prática do erro, do testar e do ver: a possibilidade de que se aprenda alguma coisa com os materiais com que se negocia. Outra é a da otimização, da

[39] Exceto, infelizmente, quando um espaço é fechado. A manutenção dos espaços mantém esse potencial.

solução certeira, da serialização do trabalho[40]. Convive na mesma estrutura a fábrica e o laboratório de testes. Por um lado, um padrão de trabalho, que é evidente que traz seus benefícios e seria uma tolice entrar numa cruzada contra a previsibilidade, com poder contar com algumas soluções ou, pior ainda, acabar atacando o edifício teatral — mais valeria defendê-lo. Por outro, podemos acabar desequilibrando a balança em favor da serialização do trabalho, encurralando o fazer artístico, o fazer *ver algo* em oposição a uma otimização do tempo.

Como no trabalho com as T.GIRLS, o comportamento industrial pode vir a se alojar em nosso modo de pensar a técnica para que busquemos a solução melhor pensada logisticamente, otimizada, mas esquecendo dessa busca por esse *algo* que exige um tempo próprio para ser visto. Além disso, vimos também como essa errância pode ocultar, no imprevisível, uma solução que fortalece esse *algo* que artisticamente se deseja produzir. A questão das condições materiais da investigação foram também mencionadas por Janaína Leite quando conversamos sobre seu trabalho no espetáculo *DEEPER*, nesse caso em realidade virtual:

> Só que acho que o que pra mim era um limite no processo do *DEEPER* era fazer tudo muito abstratamente, sempre fazendo uma hipótese mental, chutando, sem poder experimentar. Sem poder experimentar nada, praticamente. Porque se eu quisesse experimentar uma sala que fosse só estímulo de luz, você precisa de alguém que crie isso. Você precisa experimentar. Nada é "vem e testa", com tecnologia acho que é um pouco dos limites. São muito práticos, na verdade, muito práticos. Que são os materiais, de você ter o dinheiro, de você ter os parceiros, de você ter a tecnologia. E você muito pouco conseguir. Porque, bem ou mal, se você está fazendo um trabalho que é corpo, sala de ensaio e contato improvisação, cada ensaio você vai lá e testa uma coisa. "Ai, vamos testar solo, vamos testar peso, vamos testar não sei o quê". Aqui para você testar qualquer coisa é uma loucura. Acho que isso foi o mais difícil, de poder ver mesmo o quanto essas hipóteses de corpo, como colocar isso em prática. Então foi isso, fazer muito na cabeça, fazer muito abstratamente e aí torcer pra que alguma coisa disso resistisse como experiência sensível (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A).

Há essa transição entre algo que é previsto, "hipótese mental", e a necessidade de acesso ao material de trabalho, para que se observe se o *algo* que se busca pode ser verificado, ver como o material, esse parceiro de trabalho, responde. No caso de *DEEPER*, o material dependia da colaboração com um estúdio que fez toda a programação do conteúdo virtual — o que gerou uma série de dificuldades de acesso. Estamos falando de salas virtuais, virtualidade que não

[40] Pudemos ver no equipamento industrial que utilizamos na construção das T.GIRLS, o inversor de frequência, a mesma duplicidade de modos: automático e aberto.

significou desprendimento material para a artista, pois era preciso verificar a persistência de suas hipóteses mentais na "experiência sensível". Nos casos do trabalho com iluminação, embora as salas onde o trabalho aconteça não estejam na virtualidade, nossos interlocutores também relataram limites de acesso aos seus materiais, tanto para que se tornem mais familiares para "hipóteses mentais" mais acertadas, quanto para que se possa verificar aquilo que se imaginou. Como nos relatou Laura, por vezes preferiu trabalhar com lâmpadas tubulares dado o acesso e a proximidade mais concreta do material em sua prática: podia "ver antes" o que "não depende do espaço e estrutura do teatro para testar". Essa curiosa similaridade entre os trabalhos nos indica no modo de trabalho da iluminação a presença de uma virtualidade também — daquilo que pode vir a ser, da abstração. Não há nada de errado com a virtualidade, muito menos com a abstração, desde que não venham a substituir a concretude — seja porque é mais barato, mais eficiente, mais rápido ou o que quer que seja.

Mais adiante em nossa conversa, Janaína detalha mais sobre o pesquisar como artista da cena:

> Porque quando você produz o conhecimento por pesquisa e você precisa ir tramando os conteúdos, tem essa riqueza de que você precisa abrir várias janelas. Muita coisa vai sobrar daquilo e é dessa sobra que você vai construindo um conhecimento residual. Porque às vezes no que você não está procurando é que você acha alguma coisa. Você vai fazer pesquisa — isso que é lindo — "estou procurando isso pra essa pesquisa". Mas no que você foi fuçando com isso — "caralho, encontrei isso que abriu uma janela pra isso". Isso vai criando um mapa de curiosidades, de afetos. Quando você tá nessa coisa do monofoco (...) você não constrói esse monte de resíduos de afeto e de conhecimento que vai abrindo pra mais afeto e mais conhecimento. E que te exige um trabalho criativo. Acho que a onda (...) é como é que você faz pesquisa, porque a onda da pesquisa é o trabalho criativo sobre, não é você pegar [pronto]. (...) É, essa errância mesmo, total (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A).

Há no depoimento a descoberta que vem do inesperado e que acontece numa relação qualitativa de afeto com o material. A artista relata como essa relação acontece fora do previsto — para nós, naquilo que está fora do mapa na caminhada — pois "no que você não está procurando é que você acha alguma coisa". Vem de desvios de trajetória. Evidentemente, visão e previsão não precisam ser mutuamente exclusivas, Janaína reconhece que partes do que previu "resistiram" no final, mas faz a defesa desse trabalho que é literalmente mais custoso — equipe, equipamentos, dinheiro — e dessa conversa com o material onde "sobra". É um tipo

de investigação que — evidentemente — tensiona a perspectiva da otimização. E cabe perguntar: devemos otimizar a busca pela "relação sensível" e pelo "afeto"?

E a partir desse depoimento de Janaína, podemos refletir também que a relação de nossos interlocutores da iluminação — Laura e Matheus — com os equipamentos conhecidos não é apenas uma relação do que é previsível, mas de um afeto construído pela experiência de trabalho, por suas errâncias. No depoimento de Laura, a relação com as lâmpadas tubulares podem "garantir uma cara" — novamente as garantias —, mas debateremos posteriormente como mesmo o previsível não é gratuito. A própria capacidade de abstrair e imaginar vem da concretude da relação com materiais e estruturas com os quais se trabalha.

Nessa sala de espetáculo, onde afinal é desejável errar, sala laboratório onde diversas reconfigurações devem ser experimentadas, onde as "hipóteses mentais" devem ser verificadas, nos parece que o potencial é visto marginalmente — quase que contrabandeado dentro dos mapas produzidos pelas pessoas da luz. A faceta de fábrica que convive no mesmo espaço acaba desequilibrando a relação em nome da produtividade, das garantias e da otimização. E o tempo para testar — para que se estude com os materiais de um espaço que possui tanta potência — vira item escasso, de modo que a errância pode se voltar contra a pessoa que ilumina ou contra as pessoas trabalhadoras que podem ser sobrecarregadas e ter de fazer várias remontagens em condições que não as permitem. É preciso fugir da armadilha de se fazer mais com menos[41] e brigar para que se trabalhe com "sobra".

Os relatos de nossos colegas mostram que há um tipo de fazer — e pensar pela prática — que se mostra ameaçado, que "vai parar de funcionar" por conta das pressões logísticas, de garantias. Percebemos como a terminologia parece nos direcionar para a lógica industrial, da otimização do tempo, otimização dos custos. Nos cabe, neste momento, defender o pensamento acumulador e não o da síntese, buscando também defender da extinção o modo de pensar de praticantes que parecem precisar contrabandear suas práticas em determinados momentos. O trabalhar com "sobra" se relaciona com acumular pela jornada: modo onde é preciso ver para conhecer. Voltamos à deselegância, contudo aqui percebemos como os praticantes brigam com a eficácia em suas montagens porque precisam atingir *algo*

[41] É evidente que pesquisar soluções mais acessíveis é desejável, o que não se deve confundir é o preço da pesquisa em si com o preço da solução já pesquisada.

ao que se terá acesso a partir da montagem que realizam — montagem enquanto ponto-chave, montagem com potencial estético, reminiscência mágica.

Como vimos em nosso objeto que quebra, onde o esquecimento era desejável, as continuidades podem ser desdobradas. A observação de nossos interlocutores praticantes da iluminação nos remete ao esquecimento produzido pela eficiência da estrutura de uma sala de espetáculo, um esquecimento que acaba por saltar do funcionamento durável das peças e acoplamentos dessa estrutura para o próprio processo de criação, gerando a continuidade *Montagem* > *Programação da mesa de luz* e ocultando uma etapa. Isso é sentido por Leandra, por Laura e por Matheus, que ao não encontrarem o espaço necessário para parte de suas investigações sentem uma tensão: esse descontentamento, em realidade um diagnóstico, pode equivocadamente ser visto como um não saber. Nesse caso, como parte de suas práticas não encontra lugar no espaço já otimizado — e no tempo de montagem tacitamente acordado como padrão —, quando ela aparece, acaba sendo percebida como vacilação, coagindo a pessoa praticante a "garantir".

É preciso afastar o constrangimento da necessidade de defender o óbvio: a pessoa que faz iluminação precisa ensaiar. É necessário abrir esse espaço porque é exatamente nele — num espaço ocultado — que ocorre a pesquisa artística. Ao desdobrarmos o processo em *Montagem* > *Ensaio* > *Programação da mesa de luz,* revelando a etapa oculta, podemos ajudar a desfazer a normalização do que não é normal e que obriga ao contrabandeamento, à normalização da insuficiência, à percepção da necessidade como incompetência ou luxo[42]. E acaba se medindo o valor da pessoa que ilumina apenas por sua capacidade de prever — em oposição ao que é, em realidade, sua capacidade de pesquisar. Assim, nos deparamos com um problema conceitual, desvalorizando uma parte importante desse tipo de trabalho, justamente a do conhecimento, que é construído através da experiência, da visão, da trajetória percorrida.

Na armadilha do artigo de Gell (2022), entre artefato e arte estava a mediação, somente depois dela *algo* acontece. Em seu *À luz da linguagem: um olhar histórico sobre as funções da iluminação cênica* (Forjaz, 2015), Cibele Forjaz relata como a mera disposição de equipamentos luminosos numa sala de espetáculo

[42] A capacidade de produzir dentro de limites insuficientes pode aparecer dentro da lógica da otimização e da logística como uma habilidade de organização sofisticadíssima, sendo até mesmo celebrada como a conquista vitoriosa do caminho mais econômico.

não produz dramaturgia, e descreve o mágico nesse processo de transmutação. É necessário este último salto: a pessoa que ilumina, depois de dispor seus equipamentos e verificar se tudo está funcionando, precisa realizar a captura do invisível através do visível, buscar o *algo*, articulando seu trabalho com todas outras colaborações na cena (intérpretes, objetos, textos, som, etc). Tal articulação merece a defesa de um espaço próprio para que aconteça, tanto por sua importância quanto porque o mais comum é que apenas nesse momento a pessoa da luz terá acesso a todo o equipamento e estrutura da sala de espetáculo, o que não pôde ser carregado para todas as salas de ensaios onde se ensaiou antes da estreia.

3.3 FORA DO MAPA II — onde retornaremos ao modo de investigação de nossa artista colaboradora, agora demovidos de adivinhar, para ver em vez de prever, errando enquanto afeto

De volta à nossa montagem de luz com Leandra — agora frustrada a intenção de alcançar uma capacidade divinatória a se inscrever num mapa, mas felizmente já numa relação de confiança mútua no trabalho — preparamos o material de maneira a tomar decisões durante a montagem, avaliando onde era possível adiantar e onde não. Na casa da artista, que é também seu ateliê, fizemos alguns testes com os materiais comprados — as tais lâmpadas tubulares! — e concluímos o dia.

No dia da montagem, diante das "hipóteses mentais" da artista, decidimos fazer ligações elétricas provisórias para que se acendessem algumas lâmpadas e pudéssemos fazer verificações antes de que se tomassem decisões definitivas (e se furassem as paredes). Assim, a artista pôde olhar para seu material, entender seu comportamento no ambiente e, finalmente, encaminhar o trabalho — ou, melhor ainda, se encaminhar com ele. Quando fomos convidados posteriormente para colaborar com ela na instalação do trabalho *DEEPER,* procedemos de maneira similar, voltando a trabalhar com as lâmpadas tubulares, mas agora iluminando rochas de resina translúcidas criadas por Leandra.

Mantendo a postura de que não era experiente em iluminação e não desejando se comprometer com previsões — embora trabalhasse com mapas e modelos 3D, não os utilizava como acesso ao aparato técnico de uma sala equipada — a artista nos pediu para que novamente visitássemos sua casa/ateliê para testar as lâmpadas com os novos objetos, desta vez com a adição de filtros de cor. Para a

instalação não haveria mudanças de luz como num espetáculo onde há movimentos que acompanham a dramaturgia, e assim o compromisso da composição estava todo concentrado, como que suspendendo o momento em que o visitante tivesse contato com a instalação da sala.

Desse modo, a artista trabalhava detalhadamente sobre esse momento único. Não era, contudo, um exercício de criação solitário. Além da colaboração que nos foi solicitada, ela trabalhava mobilizando seus afetos em diálogo com os objetos que havia criado e com as luzes que instalávamos. O modo de trabalho, de tentativas e erros, se configurava numa espécie de materiologia, estudo sobre e com seus materiais. Essa postura e o fato de não contar com uma estrutura apriorística — que também lhe informasse o modo de operar — fazia de seu trabalho menos linear — ou menos serializado. Trabalhava como que pesquisando num laboratório: a sala seu tubo de ensaio, a luz e as esculturas seus reagentes, sempre colocando à prova suas hipóteses. Não trabalhava apenas dentro do mapeado, não pulava todas as etapas através de previsões. A artista buscava nesse trabalho concentrado compreender os detalhes sensíveis apenas sem essa mediação: as rugosidades, a translucidez, o reluzir do material que o mapa não pode e nem deve abranger.

Finalmente, Leandra levou para a montagem sua "hipótese mental" e buscou na montagem verificá-la com detalhe junto a seus materiais de trabalho e à equipe técnica, agora num novo espaço que não seu ateliê. Esperava naturalmente dispor suas esculturas, ligar algumas lâmpadas e tomar decisões a partir do que via. Em diversos momentos da montagem, quando questionada sobre o que a equipe devia fazer, nos pedia para esperar ou — quando sentia haver tensionado demais o recurso da espera — desviava um pouco a atenção para outras questões, ganhava tempo. Se a equipe avaliava que era uma questão de indecisão, levantava logo um punhado de possibilidades[43]. Contudo, não havia indecisão nem necessidade de mais possibilidades. Exemplificamos antes como uma máquina, um carrinho que escapa ao controle, diante da atriz astuciosa, se torna parceira da invenção artística. A repetição de exemplos da participação de nossos objetos como colaboradores nos impede que isso não seja observado com atenção. Como nos confessou em determinado momento, conforme a instalação ia sendo levantada, a artista ia

[43] O autor, como iluminador vindo do teatro, era especialmente fecundo em palpites, sugerindo a cada pausa diversas possibilidades de rebatimentos, ângulos de incidência, filtros de cor e difusores. Leandra pedia calma.

tentando entender como o trabalho a afetava — o "ir testando" e o "afeto"[44]. A necessidade de tempo era dela e também do material. Era preciso dar espaço para que a própria obra, conforme ia sendo montada, lhe desse pistas de como prosseguir e como rearticular suas hipóteses nesse diálogo.

Vamos reforçar o que já dissemos: é um modo de trabalhar certamente mais dispendioso que o do trabalho que busca ser ao máximo premeditado, planejado, previsto, abstrato, mapeado. Contudo, os ganhos daquilo que se pode descobrir, daquilo que só pode ser flagrado ao se aprender com o material, são inestimáveis. Tratamos antes dessas descobertas utilizando da noção de imprevisto, contudo, dizê-la é ainda um pouco impreciso, nos deixando muito próximos do mero erro de planejamento de um artista que distraidamente pode tropeçar no acaso. Na realidade, muitos artistas buscam ativamente por esse tipo de intervenção ou auxílio em suas obras. É uma busca pela introdução de elementos capazes de ajudar a conduzir o trabalho e que afasta da busca pela dominação da matéria[45].

Para sair um pouco do mesmo terreno, podemos ilustrar a questão com o trabalho de música eletroacústica *I Am Sitting In A Room*[46]*,* de Alvin Lucier. Nele o artista grava sua voz em uma sala, depois grava a gravação de maneira iterativa de modo que o processo vai destruindo sua fala e as frequências de ressonância da sala vão se reforçando; o artista nega o processo como mera demonstração da física, mas o reforça enquanto modo de composição. Sua voz é disparadora de um trabalho que é realizado em conjunto com a sala e com seu equipamento de som, que definitivamente colaboram na criação. Quando se opera dessa maneira, não se está pensando em acaso, mas naquilo que se pode aprender com os materiais durante a trajetória, durante a errância.

---

[44] Como vimos também com outros praticantes, o afeto é também uma relação com diversas experiências anteriores que foram formativas, com uma trajetória percorrida. Nossos interlocutores não são páginas em branco, meramente conduzidos pelo que veem: o ser afetado é uma relação intrincada entre o saber acumulado de suas práticas e os materiais com os quais negocia.

[45] Podemos aqui lembrar o exemplo de Simondon da argila que não é apenas moldada, mas contém a possibilidade do tijolo em sua estrutura molecular, o que ele chama de *formas implícitas* (Simondon, 2020).

[46] O trabalho pode ser escutado em https://www.youtube.com/watch?v=fAxHlLK3Oyk e está também disponível na plataforma Spotify.

Figura 41. Composição com registros da instalação *Só existo em Terceira Pessoa*



Fonte: elaborada pelo autor com fotografias cedidas por Leandra Espírito Santo

Figura 42. Fotografias da Instalação *OHHHHHHH* na Galeria Luis Maluf em São Paulo





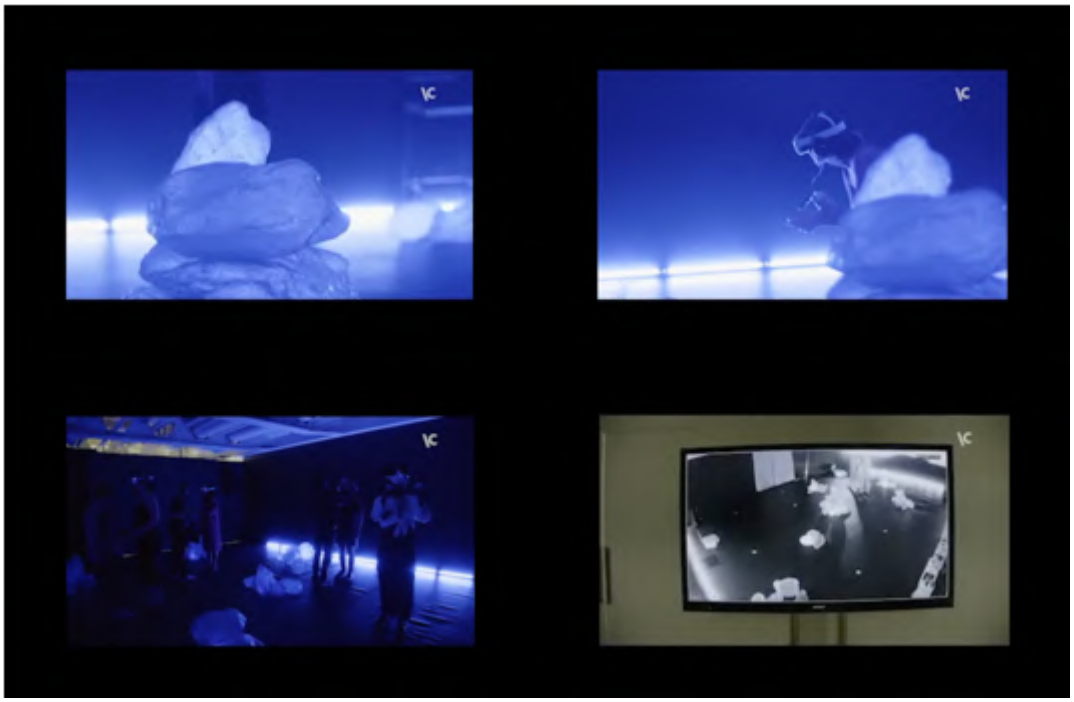
Fonte: Leandra Espírito Santo

Figura 43. Fotografia de pessoas no óculos de realidade virtual em *DEEPER*



Fonte: Rodrigo Salles

Figura 44. Composição com *still-frames* da Instalação *DEEPER* no Itaú Cultural em São Paulo



Fonte: elaborado pelo autor com *still-frames* de vídeo cedido por Janaína Leite

4 ARMADILHAS

4.1 A REQUISIÇÃO DE PRESENÇA — onde lembraremos — e o objeto que quebra nos mostrou que lembrar pode ser penoso — como o corpo da pessoa da técnica pode ser levado à exaustão quando errar acumula manutenções e a multiplicação da presença por delegação retorna com sinal invertido

Viemos até aqui falando de falhas e elogiando o errar, mas sem nos determos numa consequência importante: a requisição de presença. A pessoa da técnica *faz fazer*, delega um trabalho a um determinado agregado de elementos discretos — tais como as séries contidas entre uma mesa de luz e os refletores, ou entre uma microcontroladora e pernas de manequim dançantes. Como vimos, as séries podem ser expandidas indefinidamente, pois cada parte contém também partes que, quando tudo funciona, são esquecidas — de fato um trabalho só é realizável se se pode contar com esse esquecimento, provindo da fidelidade de cada elemento.

O que viemos desenhando nos mostra, contudo, que tais partes dependem sobremaneira de manutenção: vimos momentos quando essa manutenção se dá porque ainda não se encontrou uma solução suficientemente permanente para o que se deseja — tais como falhas mecânicas, rachaduras indesejadas. Olhando para a falha, pudemos também entrar ali onde o mapa não entra e descobrir possibilidades. Também na sala de espetáculo há muito trabalho a se fazer, a cada novo trabalho a sala é montada numa nova configuração. E no trabalho onde ainda não se encontrou o *algo* que a pessoa da iluminação busca com seu desenho de luz, é preciso refazer.

O errar, o vaguear, é tanto para artistas quanto pessoas da técnica uma fonte de descoberta e — saindo do mapa — possibilita a postura de laboratório, pesquisando em colaboração com o que podem ensinar os materiais. O mapa é um guia que depende do esquecimento para funcionar, mas é ali, no detalhe, que o mapa oculta — que tem que ocultar para servir para alguma coisa — que algo pode ser descoberto, experimentado. Quantos outros mapas podem ser feitos de uma mesma coisa? Que outras possibilidades se podem descobrir, servindo de base para outros mapas completamente novos? Essa postura voltada para as descobertas pode requerer das pessoas da técnica mais atenção: tentar de novo é reconstruir uma estrutura inteira de metal, remontar um leque de refletores cujo efeito planejado

não funcionou, virar noites trabalhando e chegar mesmo a exaurir nossos colaboradores até que fiquem doentes.

Sair do mapa: seja por falha indesejada ou por um vagar deliberado, traz a requisição de presença da pessoa técnica. Cada elemento, quando funciona, multiplica a pessoa técnica, se fazendo presente em seu lugar e cumprindo uma tarefa delegada. Ao falhar, se desfaz essa multiplicação: a pessoa da técnica precisa comparecer, ser evocada de volta. Se uma série composta de várias partes falha, a pessoa técnica — uma só — pode se ver obrigada a estar em vários lugares ao mesmo tempo. Também as estruturas de salas de espetáculo, possibilitadoras da multiplicidade e da flexibilidade: essa multiplicidade pode se tornar multiplicação de tarefas; faz-se um mapa, ele é montado, mas a experimentação pede outra configuração e o trabalho recomeça.

Essa ambivalência, multiplicar e prender, podemos verificá-la até mesmo nas coisas que mais fortemente imaginamos nos multiplicar, nos eximir de inconveniências. Onde a própria ausência do técnico é transformada em exigência dupla: o trabalho remoto, a presença à distância. Colaborando com Leandra e com Ilê, tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns projetos à distância: com Leandra na instalação *Re-member* para a 13ª Bienal do Mercosul em 2022, com Ilê na supramencionada *Theatrum Mundi* em 2024.

Dadas as limitações orçamentárias dos projetos[47], não foi possível trabalhar nos locais onde tudo foi construído — limitações estas que, desejamos deixar claro, foi imposta aos nossos colaboradores e não imposta por eles. O que para o autor foi conveniente, pois possibilitou focar sua presença em outras questões. Para o trabalho da feira Art Basel, por exemplo, seria inconveniente ir a Portugal realizar a construção dos objetos por conta da própria necessidade de terminar de escrever este relato. Podemos dizer que o autor não desejaria ter ido, mas desejaria ter sido convidado para, finalmente, declinar educadamente. Para a Bienal do Mercosul, por sua vez, se esperava que tudo ficasse pronto muito antes da estreia da exposição, e o autor acabou por se comprometer com outro trabalho na semana que se daria a abertura da exposição — esteve presencialmente em montagem do espetáculo *c h ãO* (dirigido por Marcela Levi e Lucía Russo), a convite de nossa interlocutora Laura Salerno, iluminadora e diretora técnica do espetáculo que ocorreu no festival Mirada na cidade de Santos.

[47] Situação recorrente.

A armadilha de tentar fazer mais com menos: o que nos pareceu que exigiria menos — afinal não seria necessário se engajar fisicamente na construção dos objetos, apenas nas partes de *software*, sentados em casa ao computador — acabou por exigir muito. Encontrando os limites daquilo que se pode — novamente — prever, foi necessário em ambos os trabalhos adquirir equipamentos similares aos que seriam utilizados — em Porto Alegre e na Suíça —, para construirmos réplicas mais simples mas suficientes para testes. No caso do trabalho em *Re-member,* adquirimos alguns motores, alguns circuitos que foram replicados, e nossa controladora Arduino, sempre presente nesse tipo de projeto. Para que tudo funcionasse, foi necessário então aumentar a atenção no trabalho de comunicação, para que lá em Porto Alegre o outro técnico fosse capaz de fazer exatamente aquilo que estávamos testando em São Paulo, documentando cada peça utilizada e como fazer sua ligação.

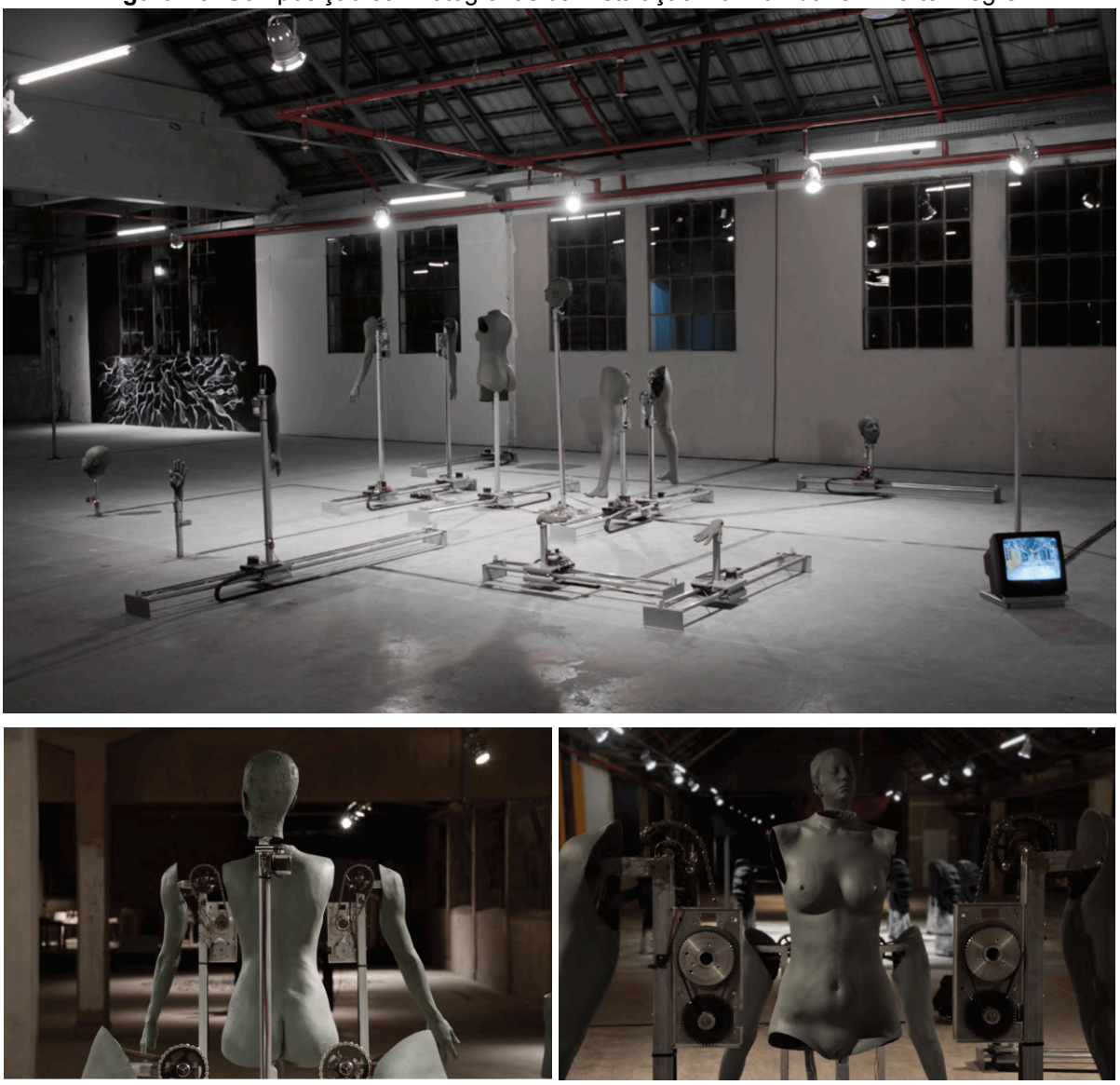
Por diversos motivos — incluindo a sobrecarga de trabalho sobre o técnico que foi responsabilizado presencialmente pela construção —, houve atraso, e na semana em que se esperava não estar mais envolvido no trabalho, foi necessário se fazer presente para ajustes finais. Para tanto, ao viajar para a montagem do espetáculo *c h ãO* em Santos*,* na mala foram levados componentes comprados para o *Re-member* e um *laptop* de trabalho. E ao final das montagens presenciais — das 9h às 21h — era necessário pular o jantar oferecido pelo SESC e voltar rapidamente para o hotel, para trabalhar remotamente em Porto Alegre. Algumas reuniões chegaram a se estender até as 6h da manhã. Equipamentos duplicados, jornadas de trabalho duplicadas, bela economia realizada pelo trabalho remoto.

Algo similar se deu na colaboração à distância com o artista Ilê. Como também era necessário que se testasse o material — especialmente o equipamento com o qual nunca havíamos trabalhado — foi necessário adquirir réplicas do que seria construído em Portugal. Quando falamos nessas aquisições, gostaríamos de reforçar seu significado orçamentário, quando é preciso gastar para garantir o funcionamento do trabalho. Além disso, há uma diferença de fuso horário entre Brasil e Portugal que nos obrigou em determinados momentos a trabalhar em horários estendidos — nesse caso mais cedo e antes de nossas funções aqui. Assim que a multiplicação de presença sem custos do remoto se revelou um engodo, quando o que se multiplicou em realidade foram as necessidades de materiais (duplicatas) e de jornadas de trabalho sobrepostas (era preciso estar em

dois lugares ao mesmo tempo). O que imaginávamos que nos faria multiplicar, nos aprisionou. O que aconteceu de fato é que foi necessário trabalhar mais para que se construísse a presença remota.

Falamos como a pesquisa tem suas exigências de condições materiais, aproveitamos este momento para lembrar e estender a questão às pessoas da técnica com quem colaboramos. É necessário tentar novamente e novamente, até que se possa ver *algo.* Mas devemos nos atentar sempre para que as condições materiais não se limitem aos materiais de trabalho em si, com quem tanto aprendemos, mas que se estendam para contemplar o trabalho que é necessário que seja feito por pessoas. Pode-se tentar defender retoricamente, abstratamente, teleologicamente que refazer é ainda etapa de um mesmo fazer e que, inacabado, não se está pedindo nada a mais. A prática nos mostra o oposto. Basta aceitar a errância por completo, também com seus custos. Se vamos defender um modo de prática e de pensar feito de acúmulos, não podemos deixar passar batido a presença e o corpo como fundantes desse trabalho. Essa prática, pensamento feito por corpos que aprendem pelos sentidos, por ver, por tocar, por experienciar, estará certamente ameaçada se seus praticantes estiverem com os corpos esgotados, adoecidos — e tiverem perdido a fé.

Figura 45. Composição com fotografias da Instalação *Re-Member* em Porto Alegre



Fonte: elaborada pelo autor com imagens cedidas por Leandra Espírito Santo.

4.2 ESTRATÉGIAS PARA O LABIRINTO DE LABIRINTOS — onde observaremos a utilização da astúcia da pessoa da técnica para transformar flexibilidade em rigidez de modo surpreendente, como estratégia de autopreservação diante do risco de errar sem pensar em custos

Trabalhar com a técnica: batalhar por cada milímetro que se avança, encontrar soluções iterativamente, repetindo e repetindo. Aprender a desviar de cada pequeno problema — aprender a fazer desviar — exige uma resposta astuciosa que, contudo, é um desvio a mais para cada novo elemento. Podemos listar cada parafuso, acoplamento, circuito, curto-circuito, *bug* no *software* e mau contato até exaurir a pessoa leitora. Desviemos, contudo. Bruno Latour nos propõe para o trabalho técnico a imagem do labirinto (Latour, 2019), imagem de um caminho que nos parece suficientemente intrincado. Construir uma máquina é levantar um labirinto, a cada pequeno problema um desvio. Percorremos um desses labirintos — que se mostrava mais e mais profundo a cada desajuste — quando falamos do objeto que quebra, das T.GIRLS. Nele, diferente da previsão feita em linha reta, a distância entre dois pontos não pode ser medida até que se conheça a trajetória percorrendo-a, depois de se ter tentado e errado diversas vezes.

Manter uma máquina funcionando é adentrar e desvendar os segredos do labirinto; refazer é saber responder às suas perguntas. Melhor ainda: é saber compreendê-las. Borges nos descreve um labirinto terrível em seu conto *Os Dois Reis e os Dois Labirintos*: o deserto. O labirinto do tipo deserto nada nos pergunta, nada nos diz, desnorteia. O percalço técnico guia quem é hábil e pode ler as perguntas, fazendo caminhar os zigue-zagues necessários (e em muitos casos não nos leva até a saída, apenas até a próxima pergunta). Para quem as paredes do labirinto são invisíveis não há referência, o labirinto é um imenso deserto.

E para quem não compreende o enigma e imagina que a linha reta seja sempre o melhor trajeto, a pessoa da técnica, essa guia de labirintos profissional, chega a despertar certa impaciência ao traçar trajetórias tão intrincadas. É como o guia da expedição, no filme *Stalker* de Tarkovski, que decide a direção a ser seguida de maneira que parece não só arbitrária como irrazoável: jogando uma porca amarrada num barbante para cima. Não se sabe se vamos eventualmente chegar a algum lugar ou se estamos sendo enrolados. O caminho não parece logisticamente viável, não parece ter sido otimizado, parece cheio de arestas e sobras que

precisam ser aparadas e a pessoa da técnica parece estar dando voltas demais em vez de ir direto ao ponto, parece um pouco charlatã com sua mala cheia de soluções que não se tem certeza se são necessárias.

Essa imagem do labirinto nos ajuda a perceber o alongamento de trajetórias que resulta da negociação com o problema técnico, com o potencial de imprevisibilidade da trajetória. Mas há também labirintos dentro do labirinto. De volta aos nossos componentes, acoplamentos, circuitos, cabos, mesas de luz, conectores, refletores, *dimmers*, sinais, *softwares*: cada parte potencialmente nos demanda horas investidas em mais tentativas e erros, entradas em camadas mais profundas do labirinto[48]. Toda jornada tem seu preço e o risco de se perder. O arquiteto Dedalus, que projetou o labirinto para o rei Minos, acaba prisioneiro na própria obra. A pessoa da técnica sabe como essa lida é ambivalente: num salto, a própria astúcia se volta contra ela para aprisioná-la. Como garantia contra essa possibilidade — ser capturada — a pessoa da técnica desenvolveu a habilidade de se fazer também elusiva.

Vimos como o iluminador Matheus Brant tem de usar o mapa de luz como um atestado de competência técnica, produzindo uma visão de um futuro para seus novos parceiros de trabalho, para que confiem. Nessa situação, o iluminador tem de provar para outros artistas que é também um técnico e que saberá navegar num labirinto. A mesma documentação — mapa e *rider* de equipamentos — assume função não apenas de comunicação e localização, mas também de contrato. Essa pessoa que faz iluminação — às vezes vista como técnica e às vezes como artista — depois de convencer seus pares, tem de ser aceita também por outros colaboradores da técnica, demonstrando pelos mesmos mapas-enquanto-contratos que compreende a extensão da trajetória que irá propor. Desse modo, tem de se provar duplamente: para os novos colaboradores artísticos, antes das montagens, mas também a cada montagem para as pessoas da técnica com quem nunca trabalhou.

A pessoa da técnica responsável por um espaço, diante de uma pessoa da iluminação desconhecida, pode sentir a necessidade de que aquela ganhe sua confiança. Através da documentação recebida para a montagem, a pessoa da

[48] Ou, se usarmos a imagem do timoneiro, entramos no mar. O mar, contudo, que se imagina conhecer, pode se transformar: acabamos perdidos sem conseguir voltar para casa. Será o mar um labirinto de paredes móveis?

técnica sabe avaliar o tamanho do problema, o quanto a pessoa da iluminação vai demandar. A pessoa da técnica que trabalha fixo num espaço já conhece a casa e não precisa tanto assim de um mapa para navegar — da função mais trivial do mapa precisa principalmente da insistência de dizer repetidamente onde serão posicionados os equipamentos. Mas se não confia ainda numa nova parceria de trabalho usa o mapa para mapear suas intenções e poder navegar sem se perder, ou, pior ainda, ficar presa numa tarefa que avalia inviável.

Assim, que antes dos pactos serem firmados, a pessoa da iluminação pode ouvir frases curiosas como “tudo bem que vocês são das artes visuais, mas aqui nós somos do teatro” ou, ao ouvir um cumprimento jocoso de um colega conhecido seu, “você vem sempre aqui?”, responde alto para ser ouvida pelos outros que “já vim mais, mas comecei a dar problema porque estou tentando vir menos"[49], indicando que sua cooperação não é incondicional. E desse modo a pessoa que ilumina percebe que está ainda em fase de avaliação.

Também a habilidade da pessoa da técnica de um espaço de desatar e distribuir cabos para fazer multiplicar as posições dos equipamentos se torna, num golpe rápido, a habilidade de amarrar os mesmos equipamentos onde estão. E de repente esta ou aquela linha de refletores não pode sair de lá porque os cabos a prende ali. “Nós paramos de mover essa linha porque começou a dar muito problema no sinal”. E com a mais pura engenhosidade a pessoa da técnica faz o sinal DMX fazer impossibilidade em vez de fazer distribuição.

Não pretendemos com estas linhas retribuir a desconfiança a essas pessoas da técnica. Muito menos insinuar que seu trabalho é feito de má vontade. Essa pessoa sobe e desce a escada centenas de vezes no mesmo dia para posicionar equipamentos e passar cabos. Corre riscos com a altura e também com vazamentos de eletricidade. É comum que um dia de montagem extrapole as 8 horas de trabalho que constam nos direitos trabalhistas (e que nós artistas microempreendedores individuais dizemos defender enquanto trabalhamos sem contar as horas). Certo técnico me confessou, ao ser indagado sobre a falta de alguns equipamentos que estavam listados no *rider,* que ele mantinha sempre alguns equipamentos sem reparo porque a administração cortava o orçamento de materiais quando não havia nada para ser arrumado, levando a conclusão puramente lógica de que é preciso

[49] Mantivemos a anonimidade das autorias, para preservar as pessoas, mas foram frases coletadas em campo quando éramos nós mesmos iluminadores.

não ter equipamentos para que se tenha equipamentos. Além disso, relatamos momentos específicos quando o trabalho se tornou insalubre — para o autor, para Gonçalo e para outros.

Noites viradas trabalhando, trabalhos que precisam ser refeitos diversas vezes, trabalhos que nunca chegam ao fim e levam ao adoecimento. Temos que a desconfiança dessa pessoa técnica tão elusiva nada mais é do que o uso de sua engenhosidade para se autopreservar. A pessoa “da casa”, por conhecer como ninguém o espaço, corre o risco de se tornar prisioneira desse conhecimento, sendo exigida acima do que lhe convém. Desse modo, aprendeu a se fazer evasiva. As estratégias são muitas para que a pessoa da técnica preserve o próprio corpo. Se percebe o risco de que será aprisionada no labirinto, inverte a armadilha e escapa em meio à confusão — de novo, pula transformando rigidez em mobilidade.

4.3 MULTIPLICANDO CORPO: A MESA E O POLVO — onde, já tendo sido cautelosos quanto aos riscos e podendo relatar possibilidades, voltaremos ao corpo da pessoa da técnica expandido por seus objetos técnicos quando se faz a continuidade

Pensemos um objeto técnico do nosso dia a dia a partir do modelo da armadilha (Gell, 2022): olhemos para uma mesa de luz. Vista como armadilha, contém implicitamente dois modelos: o modelo da pessoa que opera a luz e o modelo do espaço cênico. Do lado da operadora, as dezenas de botões e *faders*[50] seduzem os dedos para que sejam apertados e deslizados. Do outro lado, a mesa se estende pelos cabos trançados até eventualmente tocar todo o sistema de luz. Metros e metros de cabos tecem redes que cobrem o espaço: redes elétricas, rede de sinais dos equipamentos de luz (Artnet). Não se pode, contudo, dizer aprioristicamente quem é a caça e quem é o caçador.

Há casos em que a mesa multiplica as habilidades da pessoa operadora, que, sendo transmutada em polvo e com as mãos multiplicadas, manipula centenas de equipamentos. Por outro lado, há casos em que a mesa inverte os tentáculos e

[50] A palavra *fader* não possui uma tradução para o português e adotamos o anglicanismo, mas se trata de uma escala deslizante, um controle que vai do zero ao máximo, e no qual os dedos pousam para realizar o *fade. Fader* é a transformação do verbo *to fade* em substantivo — aquele que faz o *fade*, ou seja, responsável por transições, por aparecimentos e desaparecimentos graduais. Fizemos esta nota para ressaltar essa vocação para o movimento no idioma original.

aprisiona as mão dessa pessoa que opera a luz, que sente que seus membros estão por demais rígidos diante da quantidade de operações a serem realizadas. Evidentemente, é no primeiro caso que a operadora desejaria se colocar, no caso em que faz a mesa fazer as diversas operações em seu lugar.

Muitas vezes o receio de que a pessoa operadora seja aprisionada pela mesa de luz toma também seus colegas. A diretora diz que deseja que a pessoa que opera a luz esteja mais presente, que ela é como um dos atores da cena. Contudo, enroscada na mesa, seu corpo é subtraído e ela não é nem um. Essa situação pode gerar a desconfiança de que a mesa atrapalha, armadilha que subtrai a presença da operadora. “Esse treco está impedindo que você fique conosco!”. Etapa superada, a operadora-polvo está por toda parte: ninguém sabe como, mas é vista entrando em cena ao mesmo tempo em que está acontecendo uma mudança de luz sem que ela esteja à mesa. Temos, na relação com a mesa de luz que foi descrita, dois momentos, um primeiro em que ela aprisiona e anula o corpo da pessoa que a opera e um segundo onde esse corpo é alterado pela relação de modo a se estender.

A fabulação escrita acima surge do trabalho realizado em *Atlântica Parte I — Antroma*. Como o sistema de iluminação foi todo elaborado para o espetáculo, pudemos refletir mais detalhadamente sobre a necessidade de cada elemento. Ou melhor: diante da falta de equipamentos, pudemos experienciar o aprisionamento quando da impossibilidade de acoplamentos técnicos adequados e a sensação de inadequação do corpo. Finalmente, pudemos experienciar a potencialização do corpo pelo restabelecimento de suas ferramentas.

A princípio, durante os ensaios, consideramos não adquirir alguns equipamentos e realizar a operação de luz do espetáculo sem utilizar *faders* como os que se encontram numa mesa de luz, tal como descrevemos anteriormente. Planejávamos utilizar apenas os recursos de toque existentes em um *laptop*: teclado e *touchpad*. Ora, o *touchpad* transforma a mão de quem o utiliza em seta que desliza por uma tela, mas que aponta para apenas um lugar — há um deslizar, não apenas o degrau dos cliques, mas só se faz uma coisa de cada vez. Já o teclado, embora combine muitas possibilidades, são todas binárias: as teclas ou estão apertadas ou não — o que nos mostra que a comparação da pessoa que opera a luz com quem toca piano tem seus limites. Mesmo se formos mais precisos com a tecla do piano, que é infinitamente mais sensível à intensidade do toque do que o teclado de um computador, ela não pode ser comparada ao *fader* porque simplesmente

realizam trabalhos distintos. O *fader* não é sensível à intensidade do operador — como o piano —, mas por sua vez desliza e preserva posições, sendo adequado sim às intensidades dos refletores de luz e portanto apto a fazer a tradução entre as partes — corpo e aparato luminoso[51].

Temos que a pessoa que opera a luz é mais maestra que pianista. Precisa se acoplar em multiplicidade, mas também em espectros. Os equipamentos de luz não são apenas muitos como também têm intensidades que modulam. Um mesmo conjunto de equipamentos, em combinações de intensidades distintas, produz cenas completamente diferentes, intenções que podem ser até opostas. Isso posto, a configuração da mão acoplada ao teclado e ao *touchpad* é aceitável naquilo que se consegue prever e automatizar, mas é desastrosa para o improviso — seja por acidente, seja por uma abertura da própria cena.

Se pensarmos a mesa de luz — ou computador cumprindo essa função — apenas a partir da automação que é possibilitada, temos a viabilidade da gravação de grandes quantidades de dados de intensidades luminosas e tempos de transições em listas. Dessa maneira, seria até possível apenas clicar, como um gatilho que permite percorrer a lista de dados. E, na realidade, usamos do recurso em rigorosamente todos os espetáculos que trabalhamos. Porém, nunca exclusivamente. Especialmente durante ensaios, quando as cenas ainda não estão totalmente formalizadas, são evidentes os limites das tentativas de se prever e automatizar, e fica explícita a importância da entrada ao toque, da interface que recebe os dedos de quem opera a luz. E há cenas imprevisíveis, cujo movimento precisa estar aberto — acoplado ao corpo de quem opera a luz, entrando em cena com seu corpo expandido.

Gilbert Simondon nos fala da oposição à automação através de equipamentos abertos à informação em sistemas aos quais o vivo — a pessoa — se acopla (Simondon, 2021). É do filósofo que extraímos a ideia de que nessas configurações a pessoa está entre as máquinas como uma maestra — mas poderíamos também aproveitar o fato de que em diversas de nossas experiências temos falado mais literalmente em coreografias, para implicar o corpo inteiro em dança.

Como nossas práticas nos levaram à questão da relação entre objeto técnico e corpo, nos levaram também a convidar Janaína Leite para conversar sobre o tema.

---

[51] Lembremos que estamos discutindo dentro de uma continuidade durável, ou seja, diante do esquecimento da série rigorosa que permite essa tradução.

Durante o contato que tivemos com ela, conversando sobre Realidade Virtual no Instituto Goethe em São Paulo, em janeiro de 2024, e também quando fomos convidados a colaborar na iluminação da instalação de *DEEPER* em março do mesmo ano, o tema da relação entre corpo e técnica esteve presente e o interesse em comum nos chamou atenção. A artista tem uma lida com a técnica tanto enquanto possibilidade de expansão do corpo, quanto como uma forma de produzir alterações de consciência através dos estímulos sensoriais (como um psicotrópico, no caso do óculos de realidade virtual). Sobre a possibilidade da extensão:

> Porque quando eu penso, por exemplo, durante a pandemia, que eu trabalhei muito no online e fiz núcleos de estudo com uma galera sobre teatro e pornografia, trabalhei nos sites desses encontros. Pra mim ali foi muito concreto que essa hierarquia — o que a gente chama de o corpo, o contato, a presença — é tudo um jeito de ver. O corpo, ele não é isso. Pra mim a loucura é: o corpo não é isso. Não é esse limite aqui, isso aqui é uma possibilidade, é a tecnologia que temos hoje pra entender o corpo. Mas o corpo pode estar acontecendo e vivendo. O corpo, ele é o corpo das pulsões, o corpo dos desejos, dos medos, das angústias. O corpo, ele é uma coisa muito mais. Do pensamento. E ele pode se concretizar. Por isso que eu não acho nem um pouco bizarro que a gente considere extensões mesmo do corpo (...) Isso não me soa artificial, ou "estamos perdendo a nossa humanidade", porque — e é muito louco isso — pra mim essa percepção, esse *insight* veio dentro dessas plataformas, onde você não tem nenhum contato físico, onde você muitas vezes não vê nada de corpo, de nada, você tem uma pessoa que tá num *chat* na sua frente, ou que é no máximo uma voz, mas muitas vezes nem isso e você tem uma experiência corpórea. Pra mim você tem uma experiência corpórea porque onde está o corpo é onde tá o desejo e o medo circulando — desejo de uma forma muito ampla, não tem nada a ver com o sexual. Mas onde a pessoa está produzindo ali imaginação, imaginação barra [/] pensamento (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A).

O trabalho da artista contribui com nossa investigação por conta desse interesse pelo corpo em condições extremas: onde é necessário que a relação com o objeto técnico institua a presença remotamente. E mais ainda, uma presença erótica. Essa experiência, em sua radicalidade, nos pareceu uma evidência forte dessa possibilidade, mais que de acoplamento entre objeto técnico e corpo, de realização da presença. Essa presença, para a artista, passa por uma adaptação, por um desconforto inicial — como sentimos inicialmente com nossa mesa de luz. Janaína exemplifica com o processo de aprender a dirigir um carro: num primeiro momento, a pessoa inexperiente precisa pensar muito no que está fazendo. Com o aumento da experiência, quando dirigir torna-se habitual, o carro vira extensão do corpo da pessoa que dirige.

Anteriormente relatamos o risco de que as descontinuidades subtraiam o corpo daquele que negocia com objetos técnicos, vimos o risco da armadilha do remoto enquanto subtração, mas estamos remontando alternativas. Aqui buscamos relatar quando essa continuidade expande o corpo — após uma etapa de adaptação, de construção do hábito. Depois de termos falado muito da ruptura pelo erro, da memória, da requisição de presença, estamos finalmente de volta à continuidade, como de volta ao mapeado, quando "a habilidade da mão" nos guia por onde ir — embora nosso corpo tenha se tornado muito grande, talvez do tamanho de um edifício teatral.

APÊNDICE II

Produzindo presença: duplicatas e documentos

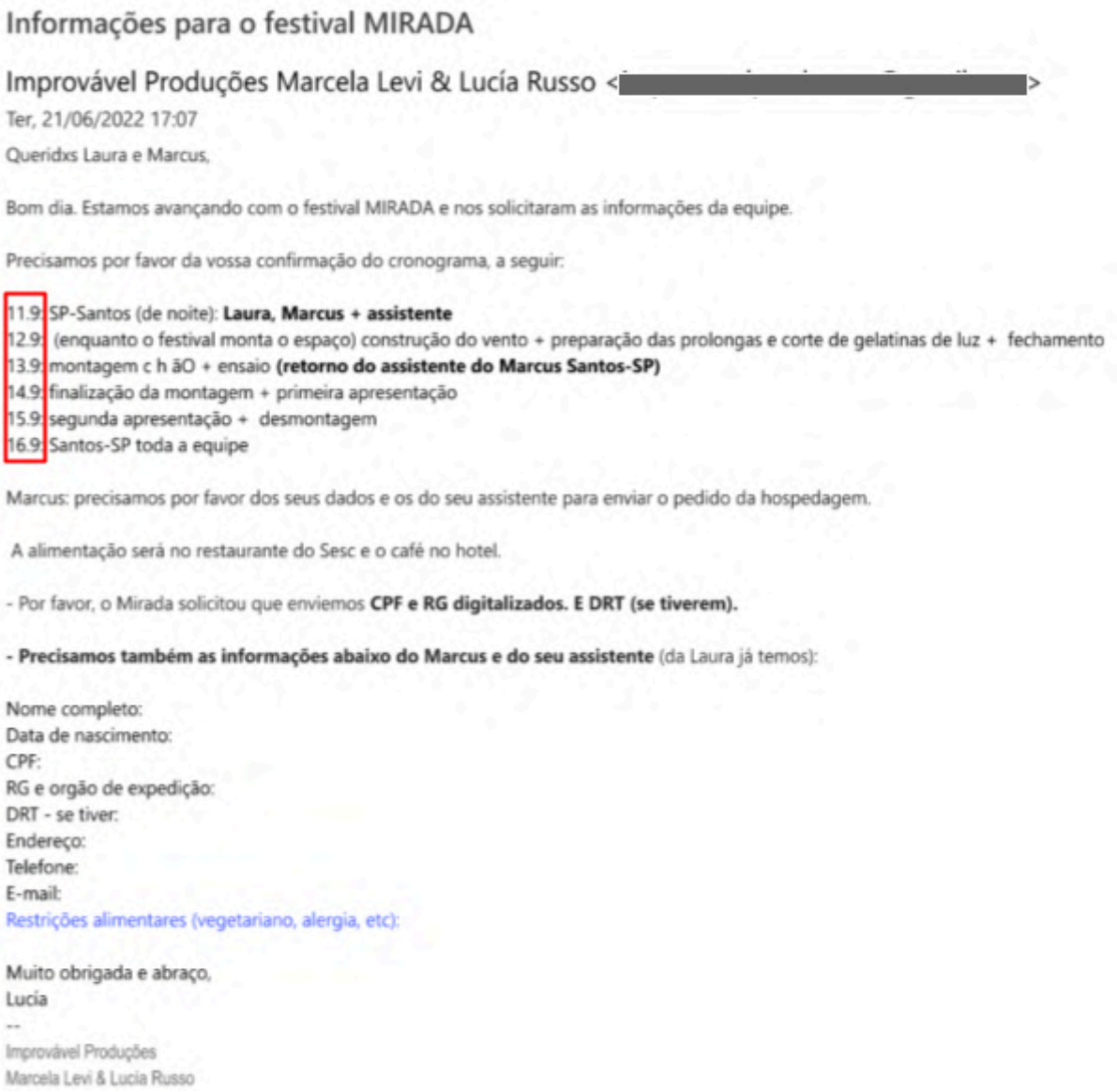
A produção de presença no trabalho remoto

Neste apêndice ilustraremos os esforços que foram necessários durante os trabalhos *Re-member* e *T.GIRLS*, respectivamente com Leandra Espírito Santo e Ilê Sartuzi, de modo a produzir presença compensando a distância física característica do trabalho remoto. Se o recurso do remoto se apresenta por vezes como conveniente, nos prometendo a possibilidade de estarmos em outro lugar sem a necessidade de sair de casa, ou seja, de maneira mais econômica, por vezes — e especialmente em nosso trabalho — essa promessa só se cumpre pelo investimento em uma série de estratégias para que se produza essa presença de maneira minimamente satisfatória. Esse investimento se concretiza em tempo dedicado e aquisição de materiais. Nas contradições entre a virtualidade e a materialidade, entre estar lá e cá como se não houvesse custos, veremos jornadas de trabalho duplicadas, documentos adicionais que precisam ser produzidos para compensar ausências e equipamentos adquiridos em dobro.

Re-Member

I. Conflito de cronogramas

Figura 46. Cronograma de trabalho em Santos



Informações para o festival MIRADA

Improvável Produções Marcela Levi & Lucía Russo <[redacted]>

Ter, 21/06/2022 17:07

Queridxs Laura e Marcus,

Bom dia. Estamos avançando com o festival MIRADA e nos solicitaram as informações da equipe.

Precisamos por favor da vossa confirmação do cronograma, a seguir:

11.9: SP-Santos (de noite): **Laura, Marcus + assistente**
12.9: (enquanto o festival monta o espaço) construção do vento + preparação das prolongas e corte de gelatinas de luz + fechamento
13.9: montagem c h āO + ensaio **(retorno do assistente do Marcus Santos-SP)**
14.9: finalização da montagem + primeira apresentação
15.9: segunda apresentação + desmontagem
16.9: Santos-SP toda a equipe

Marcus: precisamos por favor dos seus dados e os do seu assistente para enviar o pedido da hospedagem.

A alimentação será no restaurante do Sesc e o café no hotel.

- Por favor, o Mirada solicitou que enviemos **CPF e RG digitalizados. E DRT (se tiverem).**

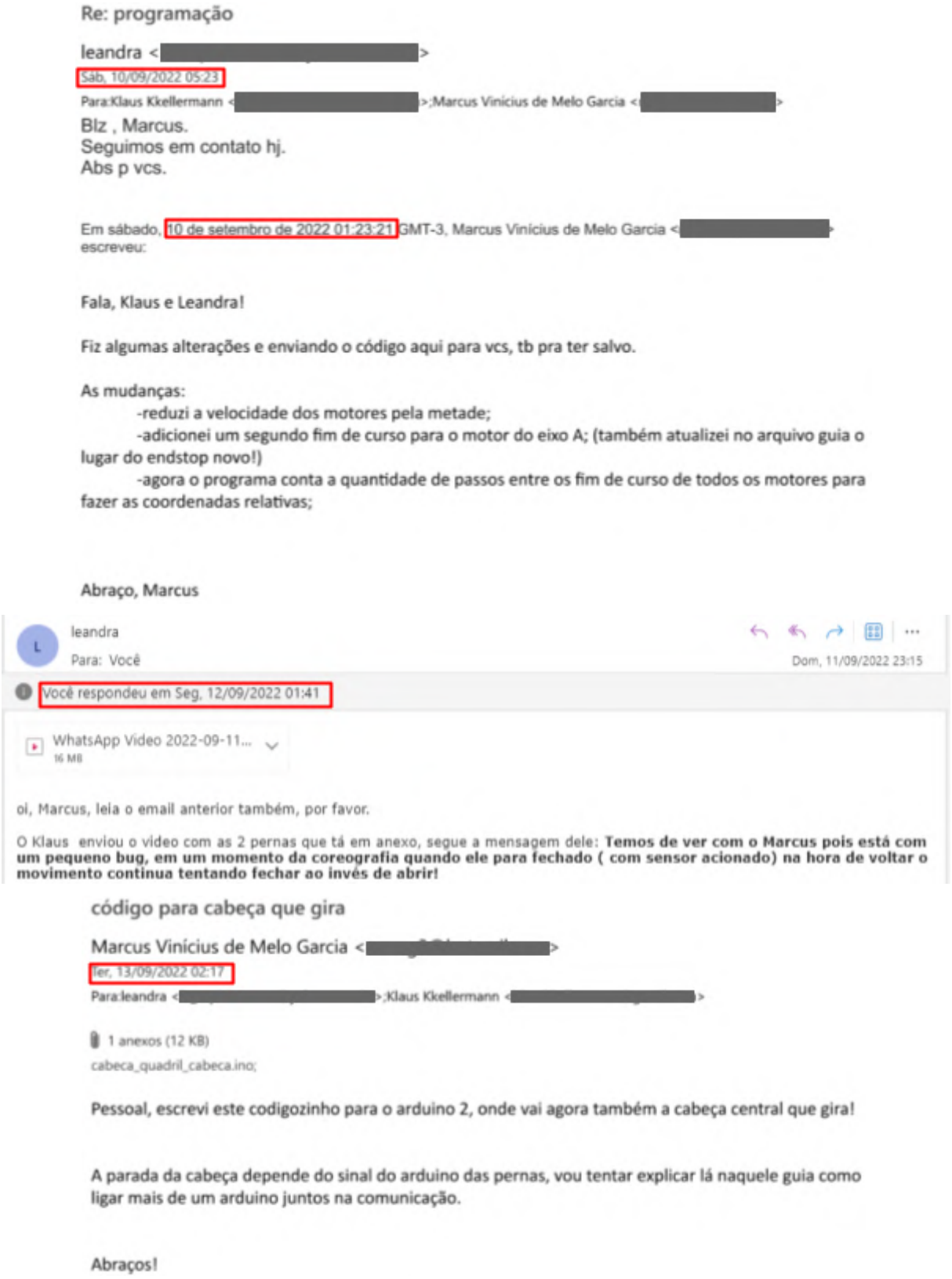
- Precisamos também as informações abaixo do Marcus e do seu assistente (da Laura já temos):

Nome completo:
Data de nascimento:
CPF:
RG e orgão de expedição:
DRT - se tiver:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Restrições alimentares (vegetariano, alergia, etc):

Muito obrigada e abraço,
Lucía
--
Improvável Produções
Marcela Levi & Lucía Russo

Fonte: Captura de tela do e-mail do autor

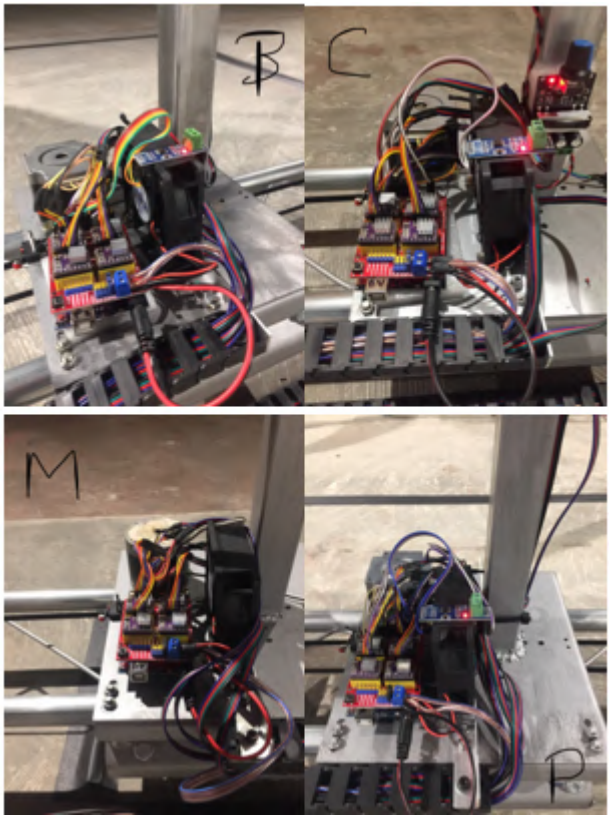
Figura 47. Composição com e-mails de *Re-member* nas madrugadas em datas conflitantes com o trabalho em Santos



Fonte: elaborado pelo autor a partir de capturas de tela de seu e-mail

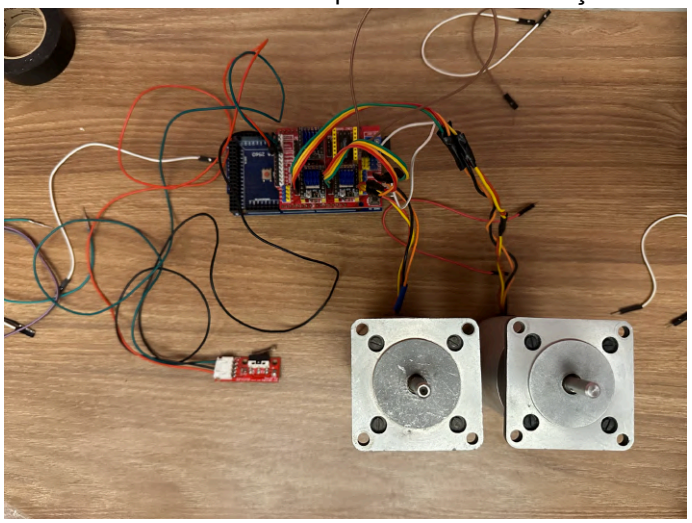
II. Duplicata de materiais

Figura 48. Composição com Arduinos da instalação *Re-Member* em Porto Alegre



Fonte: elaborada pelo autor com imagens cedidas por Leandra Espírito Santo

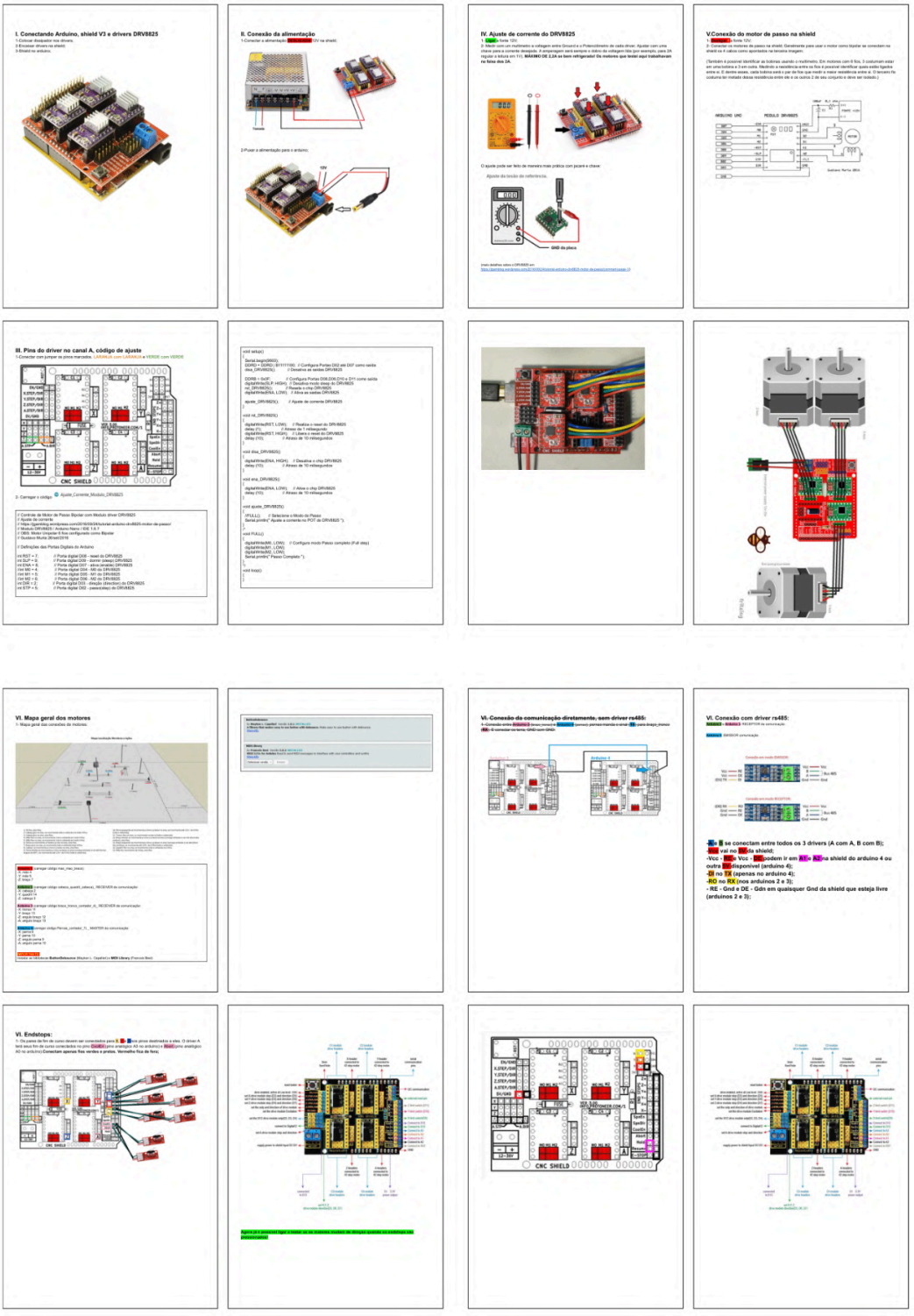
Figura 49. Arduíno em São Paulo para teste da instalação *Re-Member*



Fonte: elaborado pelo autor

III. Manual de montagem

Figura 50. Manual de instruções de 16 páginas produzido pelo autor em São Paulo para a equipe da instalação *Re-Member* em Porto Alegre



Fonte: elaborado pelo autor

T.GIRLS

I. Duplicata de Motor Trifásico

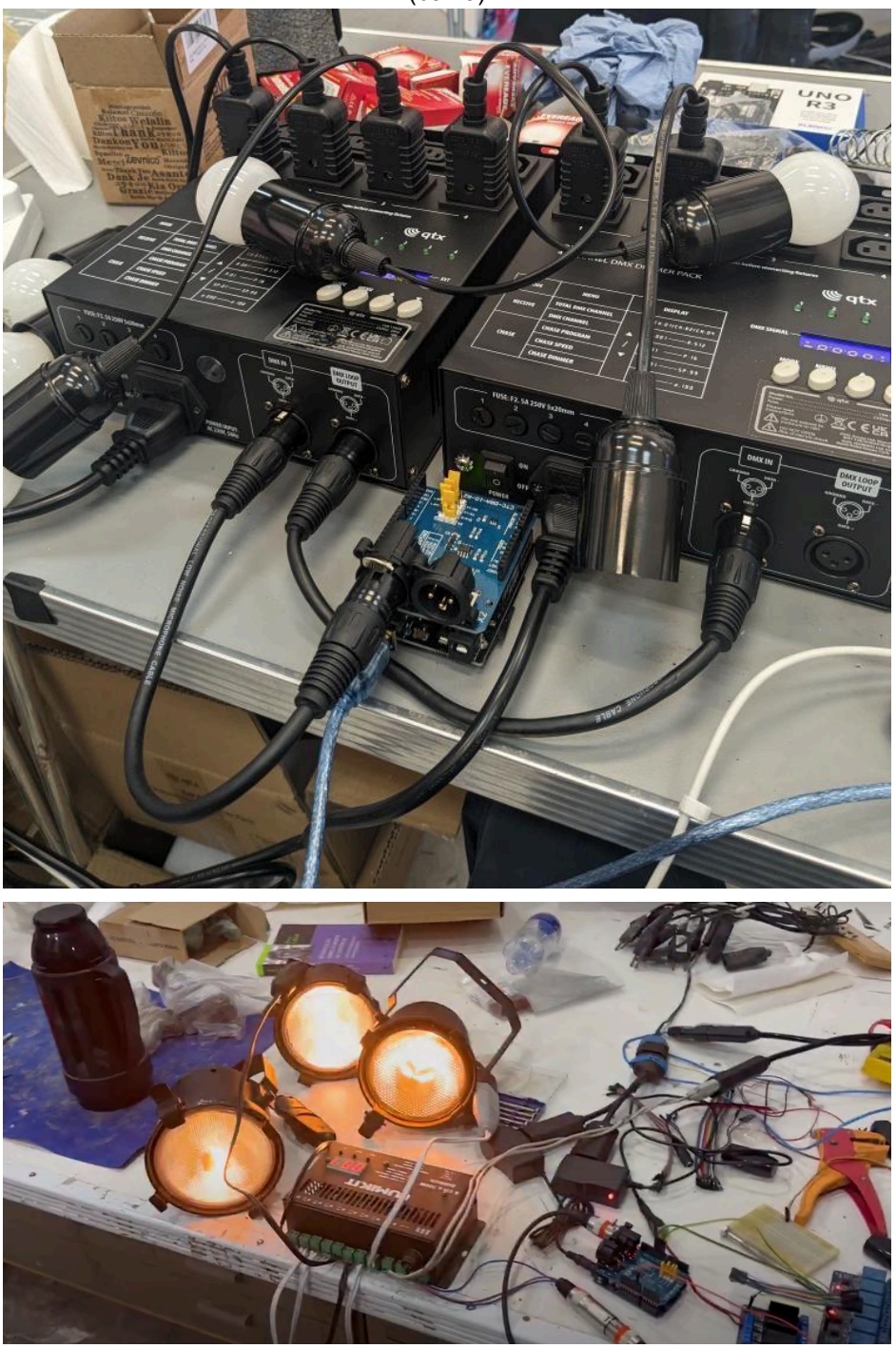
Figura 51. Composição com imagens da duplicata do motor trifásico de Portugal (esquerda) em São Paulo (direita)



Fonte: elaborado pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

II. Duplicata de Circuitos do Sistema DMX

Figura 52. Composição com imagens da duplicata do Sistema DMX de Portugal (cima) em São Paulo (baixo)



Fonte: elaborado pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

III. Duplicata de Inversor de Frequência

Figura 53. Composição com imagens da duplicata do Inversor de Frequência de Portugal (esquerda) em São Paulo (direita)



Fonte: elaborado pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

IV. Duplicata das Luzes

Figura 54. Composição com imagens da duplicata das luzes de Portugal (baixo) em São Paulo (cima)



Fonte: elaborado pelo autor com imagens cedidas por Ilê Sartuzi

V. Manual de comissionamento do inversor de frequência

Figura 55. Manual de instruções de 3 páginas produzido pelo autor em São Paulo para comissionamento do Inversor de Frequências das T.GIRLS em Lisboa



Duplo M	Acessa todos P		
Segura M	Parametrização básica		
	IMPORTANTE:	Sempre arrumar parametrização de Hz em função do local onde o trabalho será instalado!	P0100

Initos do motor e do AC

PRIMEIRA PARAMETRIZAÇ			
First Run	Cn001		Macro BOP como controle

0000001

	P1080	0	Frequencia minima
	P1082	50	Ver Hz Máx motor
	P1120	10	Ramp Up
	P1121	10	Ramp Down
	P0003	3	Acesso
	P1032	0	Habilitar Inversão
	P1110	0	Bl: Impede o ponto de ajuste de frequência negativo

https://support.industry.siemens.com/forum/br/en/posts/sinamics-v20-won-t-reverse-at-all/243421

	TESTAR MOTOR!		
SEGUNDA PARAMETRIZAÇ	P0003	3	Acesso
	P0700[0]	2	Input por botao
LIGAÇAO 0V - PNP	P0701	12	DI1 como reverse
+ 24V nos botões	P0702	15	DI2 como bit 6 da velocidade
	P0703	16	DI3 como bit 1
	P0704	17	DI4 como bit 2
Ligação 10V no botão	P0712	1	AI1 como ON/OFF1

ON E OFF MANUAL quando arduino desliga

HIGHS

	P1000	3	Fixed Frequency

0000002

	P1001	12,00	F1 (frequências fixas)	0	8,6 1 0 0
	P1002	16,00	F2	10	17,2 0 1 0
	P1003	21,43	F3	20	25,8 1 1 0
	P1004	28,57	F4	30	34,4 0 0 1
	P1005	35,72	F5	40	43 1 0 1
	P1006	42,86	F6	50	51,6 0 1 1
	P1007	50,00	F7	60	60,2 1 1 1
	P1016	2	Binary mode		

	ON E OFF MANUAL EM SÉRIE COM O ON/OFF1			
Ruído	p1800	16	frenquecia do PWM. Trabalhar sobre frequência para diminuir ruído	10
Overcurrent	p1300	0		
	p1312	0		
	p1310	40		50
Avoid Tripping	p0503	1		

CONEXÕES	Seguimos conforme o esquema do manual, usando DI1, DI2... DI4 como entrada
	Usamos também AI1 como entrada digital. IMPORTANTE: AI1, pino analógico, recebe sinal de 10V, não de 24v como os pinos digitais

0000003

Fonte: elaborado pelo autor

5 DE VOLTA À CASA

5.1 A SALA FIXA, MATERIALIDADE E CUSTOS — onde seremos capazes de apreciar a resistência e fidelidade de objetos técnicos tomados por ordinários porque passamos pela experiência do objeto que quebra e daremos à capacidade de pensar técnica lastro em permanências

Nossa análise seria incompleta e até mesmo tendenciosa se fizéssemos elogio à errância e à flexibilidade sem, em contrapartida, dar à rigidez o espaço que merece como parte importante da lida com a técnica. Persistindo em sermos acumuladores, ficaremos não com uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra, mesmo que isso nos obrigue a ir e vir muitas vezes. Na sala de espetáculos que descrevemos no começo do capítulo anterior havia uma rede de cabos envolvendo o espaço, passada de modo a possibilitar a instalação temporária de refletores em diversos lugares, fixados apenas pela pressão dos parafusos de suas garras em vigas preparadas para sustentá-los. Vimos essa rede de cabos sendo utilizada para restringir o uso da sala de espetáculo, como golpe de autopreservação, mas também vimos que a sala de espetáculo é dotada de uma estrutura com potencial para se transformar, que sustenta a tentativa e o vaguear — que a rede restringe, mas também multiplica.

Um mapa de luz, distribuindo refletores pela sala ao propor a configuração específica do espetáculo que representa, só faz sentido em sobreposição às capacidades da sala de espetáculo, sua abertura — e recordamos que Simondon se desfaz do automatismo enquanto ápice técnico (Simondon, 2021). E assim como a argila propaga a informação de sua fôrma através de sua alta complexidade molecular — tornando-se tijolo (Simondon, 2020) — a sala de espetáculo possui uma estrutura capaz de propagar as informações do mapa de luz, é capaz de atualizar sua potência de acordo com aquilo que o mapa informa. A abertura desse espaço depende portanto de uma permanência, da manutenção de sua estruturação. Ou, de outro modo, esse potencial de reagir diante da catalização do mapa está ligado a uma estrutura que armazena energia em sua organização — embora a analogia seja limitada porque, diferente de processos químicos, o sistema precisa da injeção de muita energia de ativação: o trabalho de pessoas da técnica.

Observamos também a tentativa de eliminar a falha em algumas práticas e a exigência de que um objeto possa se passar por versão final. Esses casos, quando a durabilidade é condição forte da adequação do projeto, nos obriga a buscar o máximo possível o caminho previsível e mapeado. Ora, nada se deseja descobrir dentro do previsível, apenas cumprir. Nesses casos, a relação entre mapa e o que representa se confunde: não é o mapa que depende do que representa, mas o representado deve responder às projeções do mapa. O objeto que quebra nos ensinou, contudo, o quanto a capacidade de previsão precisa ser forjada.

Na elaboração de um objeto durável, se levanta uma série de documentos de fabricantes que indicam a quantidade de ciclos tolerados por cada peça utilizada — buscam-se as garantias. Essa durabilidade, é certo, depende de que sejam observadas condições de utilização tabeladas. Em uma tabela de um componente utilizado, o fabricante nos garante um funcionamento mínimo de 10^5 (cem mil) ciclos antes de uma falha mecânica e 10^7 (dez milhões) de ciclos antes de uma falha elétrica. É preciso saber ler essa informação ao contrário, para trás, no que foi realizado e não para frente, na divinação: quantas peças foram quebradas, remontadas, testadas milhares ou milhões de vezes para que fossem coletados esses números? Não sabemos, mas se pode, nesse momento, crer e delegar ao fabricante a capacidade de fazer testes dessa magnitude[52]. O fabricante de um objeto técnico, ao oferecer uma solução, produz também sua durabilidade, observável através de diversas tabelas técnicas — os documentos que produzem garantias. De fato, se espera que um objeto adquirido resista ao trabalho requerido e que sua vida útil supere, ao menos, a vida útil do problema que deve resolver. Mas essa durabilidade — e sua previsibilidade — é produzida pelos custos de uma trajetória de experiências, tentativas, erros e acúmulos. O objeto que quebra nos ensinou a olhar para essas tabelas pela viagem não narrada que a produziu, não pela garantia que prometem.

[52] E também o orçamento para que se mantenham os laboratórios de testes de resistência.

Figura 56. Expectativa de vida mecânica e elétrica de componente utilizado

8. PERFORMANCE (at initial value)

Item \ Type	SRD
Contact Resistance	100mΩ Max.
Operation Time	10msec Max.
Release Time	5msec Max.
Dielectric Strength Between coil & contact Between contacts	 1500VAC 50/60HZ (1 minute) 1000VAC 50/60HZ (1 minute)
Insulation Resistance	100 MΩ Min. (500VDC)
Max. ON/OFF Switching Mechanically Electrically	 300 operation/min 30 operation/min
Ambient Temperature	-25°C to +70°C
Operating Humidity	45 to 85% RH
Vibration Endurance Error Operation	 10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm 10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm
Shock Endurance Error Operation	 100G Min. 10G Min.
Life Expectancy Mechanically Electrically	 10^7 operations. Min. (no load) 10^5 operations. Min. (at rated coil voltage)
Weight	abt. 10grs.

Fonte: Captura de tela realizada pelo autor. Disponível em: <https://html.alldatasheet.es/html-pdf/1132031/SONGLERELAY/SRD-12VDC-SL-C/1713/2/SRD-12VDC-SL-C.html>. Acesso em: 10 jun. 2024.

E se vamos falar de durabilidade, é preciso olhar com admiração para as cabines técnicas de salas de espetáculo que frequentamos, onde podemos encontrar mesas de luz digitais em plena atividade há mais de 20 anos. Na sala Paissandu, da Galeria Olido, podemos encontrar uma mesa Avolight Sapphire, lançada em 1996. No Galpão do Folias, uma ETC Express 24/48, lançada em 2001. Além dos *faders* e botões que seduzem nossos dedos, se pode contar também com a memorização de nossas programações de luz por esses equipamentos. É possível também que se façam cópias de segurança — para o desespero de quem ilumina vinte anos depois ou mais do lançamento dos equipamentos, a segurança vem no formato de disquetes de 1.44MB, relíquias que as salas de espetáculo às vezes ainda conservam. Esses equipamentos nos relatam tanto sobre a permanência quanto sobre o provisório. Em tais mesas de luz convive a obsolescência de seus dispositivos de armazenamento e — até que isso mude — a perenidade do

protocolo DMX (sinal que foi adotado nos anos 1980 e é até hoje, nessas salas, o padrão em iluminação).

Figura 57. Mesa de luz Avolight Sapphire de 1996 e mapa de luz sobre mesa do mesmo modelo na Galeria Olido



Fonte: elaborado pelo autor com imagens de acervo pessoal e da internet. Disponível em: <https://www.solarisnetwork.com/used/sapphire-96/26407>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Quando lidamos com objetos técnicos — especialmente quando a digitalidade é um de seus componentes — nos acostumamos a olhar para eles como algo a ser atualizado sob o risco de obsolescência, o que nos dá uma sensação de impermanência. Uma série de dispositivos da nossa convivência diária, como computadores e celulares, nos acostumou a tal frequência de atualização, constante em seus sistemas operacionais e na necessidade de trocas por aparelhos mais novos (o celular que a pessoa que lê e provavelmente checa de tempo em tempo foi trocado quando? e quando se tornará obsoleto?). Nossas mesas de luz que, como salvaguarda, oferecem a gravação em disquetes, podem à primeira vista, portanto, também nos levar a perguntar sobre sua obsolescência. Contudo, agora em contraste com o trabalho com objetos quebradiços — de durabilidade indefinida pela qual se batalhou tanto para incrementar — a faceta daquilo que permanece nos chama atenção. Há na durabilidade desses equipamentos descritos algo que se oculta, algo por trás da confiabilidade de seu funcionamento e que começa a se nos desvelar com a ajuda daqueles outros objetos mais exigentes, que nos exigiram tanta presença em manutenção.

Em seu *A invenção de Morel* o autor Adolfo Bioy Casares retrata uma presença ausente que é manifestada por uma espécie de holograma que é reproduzido em *loop*. O funcionamento do equipamento nos faz pensar sobre a

presença de pessoas que foram gravadas — aquilo que o equipamento mantém, ou perigosamente destrói e substitui — e passamos a olhar para seus espectros. Temos nesses hologramas a obsessão pela permanência. Não obstante, uma permanência imaterial, como é mais fácil de se imaginar. Essa imaterialidade reduz amplamente os custos de manutenção e nos coloca diante de uma autonomia e de uma gratuidade que subtrai da equação a presença: daqueles que mantêm o objeto em funcionamento, de toda uma rede de colaboradores. Manter um objeto em funcionamento não exige apenas a manutenção frequente, mas também a colaboração de um sem-número de outros. Essa durabilidade é produzida através de custos de pesquisa com dimensões de uma grandeza (milhares, milhões) que nos coloca diante de uma coletividade, de muito trabalho investido.

Quando olhamos para os disquetes das mesas de luz em sua obsolescência, sentimos o salto temporal que foi atravessado pelo equipamento. Nos deparamos com o passado, contudo a mesa trabalha aqui, no presente, funcional, multiplicando o operador de luz. No Galpão do Folias, também ocorreu que a mesa fizesse a operação para o operador e ele pudesse descer durante a apresentação para arrumar refletores no chão, de modo que alguns se surpreenderam que a mesa sabia fazer aquilo e que o operador podia estar em tantos lugares. Essa defasagem — somada a nossas tentativas de produzir durabilidade no objeto que quebra — nos faz ver nesse salto temporal aquilo que nos foi passado, as centenas de colaborações nas quais fomos enredados, muitas vezes disfarçadas pelo avatar de um eletrônico que eventualmente fica obsoleto e deve ser substituído. Contudo, algo permanece.

Ao colocarmos lado a lado nosso objeto de durabilidade ainda em produção — demandando por cada segundo que se aumenta em sua durabilidade — e o objeto durável, ampliamos nossa visão sobre a mesa semiobsoleta. Além dessa durabilidade em tempo de serviço prestado, o que imediatamente percebemos — esse objeto versão final, carregado de garantias — há também outras presenças: de trabalho acumulado, de objetos quebradiços que ficaram no caminho, de erros que ajudaram a chegar no equipamento que resiste, ao qual se pode delegar com confiança. Essa durabilidade — nos diz nosso objeto que quebra — foi batalhada através de um sem-número de tentativas e erros subsequentes que levaram a essa versão da mesa de luz — e no entanto semiobsoleta!

A semiobsolescência, por sua vez, nos faz olhar mais a fundo para a estrutura na qual a mesa se acopla. A cabine de operação é onde estão as entradas para nossos dedos, mas é também de onde saem os cabos que formam a rede que captura toda a sala de espetáculo. De modo que essas parcelas — meio obsoleta, meio permanente — têm significados. Por um lado, é mesmo possível substituir a mesa: ali onde se considerou mais conveniente, desligamos a mesa e em seu lugar conectamos nosso computador, sendo traduzido o padrão USB em DMX por uma interface. Na realidade, vimos muitas coisas diferentes conectadas: mesas antigas, mesas diferentes a cada espaço, mesas virtuais utilizadas em *laptops* pessoais, mesas construídas com circuitos simples comprados pela internet[53]. Essa cornucópia de possibilidades imprime no objeto digital sua fingida leveza — a mesa carrega o *software,* que deseja ser suave em oposição à dureza necessária do *hardware.*

Nosso sinal DMX — *Digital Multiplex,* multiplexação digital — é de uma imaterialidade e multiplicidade que só existe no esquecimento necessário para que nosso corpo se expanda da cabine até a cena. Essa suavidade pousa sobre toda a rede tecida na estrutura da sala de espetáculos, tecida por centenas de cabos, ora emaranhados, ora organizados, tecida por *grids* metálicos que suportam refletores e dão rigidez à maleabilidade dos cabeamentos — já sabemos, por um labirinto que pode ser estendido indefinidamente. Finalmente, pousa sobre a sala de espetáculo enquanto espaço real, arquitetura que nos recebe, que dá aos nossos mapas a potência para que se atualizem.

5.2 FRUTOS DA TÉCNICA — onde poderemos reabilitar o mapa e a abstração depois de termos reforçado a materialidade e os custos que produzem essas capacidades

Definidas as condições materiais, poderemos agora reabilitar as capacidades de viajar do mapa — um relaxamento pelo esquecimento permitido por nossos objetos técnicos duráveis. Falamos anteriormente das previsões contidas nele, mas

[53] Correspondem a essas várias mesas os casos de utilização de mesas das salas de espetáculo onde estivemos, como o caso da operação por *laptop* realizada nos projetos *Babilônia* e *Atlântica Parte I — Antroma* e a pequena microcontroladora Arduino que produzia sinal DMX para a instalação *T.GIRLS*. O caso de *Babilônia* é ainda duplo, porque houve operações em mesas e também em *laptop*, de acordo com o que foi mais conveniente em cada espaço de apresentação.

de maneira até mesmo desconfiada. Era necessário antes de tudo colocarmos os pés no chão da sala de espetáculo, olhar para ela, definindo e defendendo os custos de toda sua estrutura. Se antes criticamos a abstração, foi estrategicamente, para agora retomarmos sua possibilidade. Observemos com mais qualidade a função do mapa de luz que havíamos evitado anteriormente: a capacidade de transportar a pessoa que ilumina, no espaço e no tempo. Muito antes da montagem, em sua casa ou num ensaio, a pessoa que ilumina tem acesso à sala de espetáculo através do mapa. Pode desenhar seu mapa de luz e imaginar a dramaturgia da iluminação contando com a previsibilidade de uma série de elementos. A habilidade de projetar, de prever, de ser transportado no espaço-tempo depende daquela capacidade de abstração que o objeto técnico carrega, como Stiegler relê em Leroi-Gourhan (Stiegler, 1998), de resolver um problema ainda não definido. Essa capacidade de resolução de problemas indefinidos, contudo, depende de sua persistência: ele precisa ser guardado, mantido em bom estado — a abertura está ancorada nisso.

É somente podendo contar com a previsibilidade do objeto técnico, com sua capacidade de ser fiel à função que lhe pode ser delegada (sua resistência, permanência), que a pessoa que ilumina está livre para viajar no tempo e no espaço, para imaginar seu desenho de luz numa folha de papel. Sem isso, o mapa não tem sentido algum, é como um bilhete de uma linha de trem que não existe mais.

A própria capacidade de imaginar da pessoa que é iluminadora — de fazer imagens em pensamento — depende fortemente de seu interesse pelos equipamentos que utiliza: interesse, etimologicamente, é estar entre. Como pensar uma iluminação sem ter visto um equipamento de luz funcionando? A iluminadora é fruto de suas ferramentas.

A conclusão lógica é que não nos parece coerente iniciar um ataque à rigidez que ajude a derrubar edifícios teatrais. Ao contrário, insistimos aqui na importância de algumas facetas dessa rigidez. E a insistência se dá estrategicamente: em defesa do edifício teatral, de recursos, de orçamento público destinado à instituição que permite que se faça arte. Nos últimos anos, vimos vários grupos da cidade de São Paulo tendo de fechar suas sedes por dificuldade de custear tais espaços. Diante da necessidade de apoio e, falemos claramente, de políticas públicas, vemos seu oposto: o Governo do Estado de São Paulo cancelou em 2024 o Edital de chamamento do Programa Oficinas Culturais, levando a rumores de extinção do

programa, responsável por diversos espaços importantes para a prática artística na cidade.

De volta à viagem no espaço-tempo que o mapa possibilita, se comparamos o mapa ao bilhete, aqui estamos diante finalmente dos trilhos, estações, trens e todo restante que viabilizam a viagem. Não desejamos induzir a que se pense: “É isso! As técnicas já estão aí, basta ser inventivo, basta desfrutar!”. O que desejamos é explicitar os custos do já estabelecido. E retornar ao ponto de como toda essa montagem de equipamentos é formativa, a pessoa que é iluminadora só consegue trabalhar em diversas salas de espetáculo porque seu interesse por esses objetos — cabos, sinais, mesas, refletores — a produziram. Seria tolo dizer “a pessoa que ilumina domina todas as salas!”, pois quantas salas ela realmente conhece? Contudo, formada por esse contato com tantos elementos da sala de espetáculo, ela é capaz de se sentir familiarizada a cada novo espaço. Podemos aqui retomar a noção platônica de símbolo lembrada por Simondon (2020): a pedra cindida em duas partes, uma é símbolo da outra. A iluminadora e seus objetos técnicos são símbolos um do outro.

A pessoa que ilumina, fruto de seu trabalho, também é responsável por manter e dar significado a esses objetos, soprar-lhes vida. Retomando a imagem do remo que vira abanador, do trecho que se repete no canto 11 e no canto 23 da Odisseia, desejamos também que as salas de espetáculo se repitam muitas vezes para quem ilumina. Diversas salas, às vezes variadas para o mesmo espetáculo que se apresenta em mais de um local, às vezes a mesma sala revisitada por espetáculos diferentes nos quais se trabalha. É preciso, para a pessoa iluminadora, fazer as redes tecidas de cabos fazerem novos textos, sua dramaturgia da luz. O público, que visita uma sala para ver um espetáculo, deve ver ora remo, ora abanador.

5.3 MULTIPLICANDO SALAS — onde voltar à sala de espetáculo é possível em muitas salas porque o sopro técnico transmuta espaços em pontos-chave de acesso a *algo*

A permanência no espaço-tempo desse ecossistema de equipamentos leva também a possibilidade de que a sala de espetáculo seja evocada em outras salas. O projeto *Atlântica Parte I — Antroma* estreou na Cúpula do Teatro Municipal de São

Paulo, que ofereceu enquanto estrutura apenas o acesso ao quadro de luz — desde que pudéssemos garantir o uso de pouca potência — e algumas caixas de som. Nenhum equipamento de luz: nenhum refletor, rack de dimerização ou sequer mesa para operação.

Não iremos agora relatar um caso de superação, produzir um elogio às habilidades técnicas da equipe, que teria bravamente enfrentado condições adversas de trabalho, fazendo mais com menos. Como vimos, a própria possibilidade de aquisição de tais habilidades exige o convívio com a estrutura — tais habilidades não devem, portanto, ser pensadas como o remédio para sua falta, o que inverteria a relação. Mais importante é lembrar que, como o projeto estava com financiamento público, foi possível se precaver materialmente adquirindo algum equipamento e complementando o que não se pôde adquirir com equipamentos colecionados ao longo de anos de trabalho[54], de modo que o preparo para esse tipo de empreitada é mais custoso que a ocupação de espaços já previamente equipados. Dito isso, e afastadas as expectativas de substituirmos condições materiais com inventividade, podemos retornar ao relato.

Assim, o autor deste relato e iluminador de *Atlântica Parte I — Antroma* fez seus equipamentos multiplicarem as salas de espetáculo possíveis[55]. O iluminador, símbolo de seus equipamentos, é tornado hábil para encontrar seu complemento, agregado de peças e partes: interfaces Artnet, controladoras MIDI, *softwares* de mesas de luz, cabeamento DMX, extensões e cabos paralelos de energia, *dimmers*, lâmpadas comuns, tripés, refletores. Esses objetos, distribuídos cuidadosamente numa sala[56], vão transformar o espaço numa sala de espetáculo[57] e completar o iluminador. Também para o objeto T.GIRLS (a instalação das pernas de manequins que giram — quando não quebram), foi possível transformar um pequeno tablado

---

[54] E aqui uma outra versão do equipamento fazendo o técnico: ali onde o orçamento impede de adquirir tudo que é necessário, o técnico viabiliza o trabalho com seu próprio equipamento, de modo que possuir algum equipamento o torna mais apto.

[55] Podemos ver na Figura 4 o mapa de luz elaborado pelo autor e que foi utilizado em todas as montagens em espaços diferentes (Figura 56). Podemos ver pela comparação do mapa com outros elaborados, e por sua qualidade esboçada, que ele cumpriu muito mais uma função de memorização e organização para o autor e iluminador do que de comunicação ou representação de um espaço em específico. Isso se deu porque, nesse caso, o autor era responsável pela montagem e detinha todo o equipamento, não precisando da função de acesso à estrutura de salas equipadas que os mapas mais caprichados possuíam.

[56] Ora um espaço que é apenas uma passagem do CCSP, ora a cúpula desequipada de um teatro plenamente equipado.

[57] Estamos concentrando aqui o olhar sobre a iluminação, mas o processo era similar para outros colabores do trabalho, como Eduardo Joly no som e Paula Halker na cenografia.

em palco com *dimmers*, microcontroladoras com circuitos DMX e cabos. A pessoa que ilumina e é técnica dispõe de uma série de objetos que contêm um modelo de teatro que também é um modelo de si e de como pensa. No objeto Prelude (colaboração com Ilê Sartuzi), com o qual também estivemos envolvidos e que também foi para a exposição *Theatrum Mundi* na Bienal de Basel, havia cortinas vermelhas que ajudaram de maneira mais ilustrativa a remeter ao teatro (Figura 58). Contudo, foi no trabalho T.GIRLS que pudemos estender a estrutura teatral (com sua energia potencial de transformar o espaço) e lançar nossa rede trançada com cabos elétricos e cabos de sinal DMX. Dessa maneira, nossa rede capturou um pequeno tablado que foi transmutado em pequeno palco de dança, materializando "algo de teatral" na feira de arte. Ali, no Salão 2.1 da cabine N18 da feira de arte, esperava-se que o visitante da feira parasse para assistir à coreografia das luzes e pernas de manequim.

Para Janaína Leite, depois de diversas experiências com teatro em outros suportes, especialmente durante e após a pandemia de covid-19, é possível fazer vários suportes fazerem o teatro, pensando numa cena expandida:

> Eu acho que o teatro ele recorta o tempo e o espaço ordinário da vida nesse momento extraordinário onde pessoas estão compartilhando essa coisa! E essa coisa pode ser mil coisas: pode ser uma instalação, pode ser sons. Por isso que eu acho que se você põe um espaço onde são só máquinas fazendo, mas você ritualizou aquele momento, você recortou isso no tempo e no espaço, isso é uma experiência suspensa. Ela é extraordinária, a relação. E eu acho que pra mim isso define algo do teatral, o teatral pra mim como isso que ritualiza. Quando eu falo que até uma sessão de análise, ela tem algo de teatral — um começo, meio e fim, uma dramaturgia que acontece. Eu me interesso muito nessa cena expandida: onde o teatro está acontecendo em outros lugares? Inclusive que tem a ver e que me interessa o campo da religião, outros campos onde têm um extraordinário ali operando. Aquilo deslocou o fluxo ordinário da vida e aquilo suspendeu. (...) Então é um pouco essa sensação de um rito. De um rito. E aí as **ferramentas** do rito: pode ser uma planta e pode ser um óculos de realidade virtual, sem nenhuma hierarquia entre um e o outro (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A, grifo nosso).

Para nós, essa citação ao rito e ao religioso não pode passar batida. Se voltamos a Simondon e ao modo de pensamento mágico (Simondon, 2021), temos aqui um exemplo na prática da artista desse ponto especial de reticulação, esse momento suspenso e extracotidiano que dá acesso a *algo* maior — a ferramenta que dá acesso a uma sensação de conexão com um todo, onde ocorre uma sensação dramatúrgica. Sobre essa articulação, a artista nos diz: "(...) a gente fica

tentando não neutralizar o tempo e o espaço e, ao contrário, vai dando ferramentas para que tudo isso seja percebido pelo espectador" (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A).

Também o exemplo que ela levanta da sessão de análise como contendo "algo de teatral" nos chama atenção: evidentemente a artista e diretora sabe que a sessão não é teatro por si só, mas que poderia ser articulada como tal, assim como vimos no texto de Alfred Gell a descrição do deslocamento de uma armadilha para uma exposição de arte (Gell, 2022), de modo que uma mediação realizada pela curadoria fez o objeto ser percebido como arte e não artefato. Nossa interlocutora diretora tem domínio sobre essa capacidade de articular elementos de diversos campos de modo que se faça o *teatral* como ela define — essa suspensão ritual, para nós mágica[58].

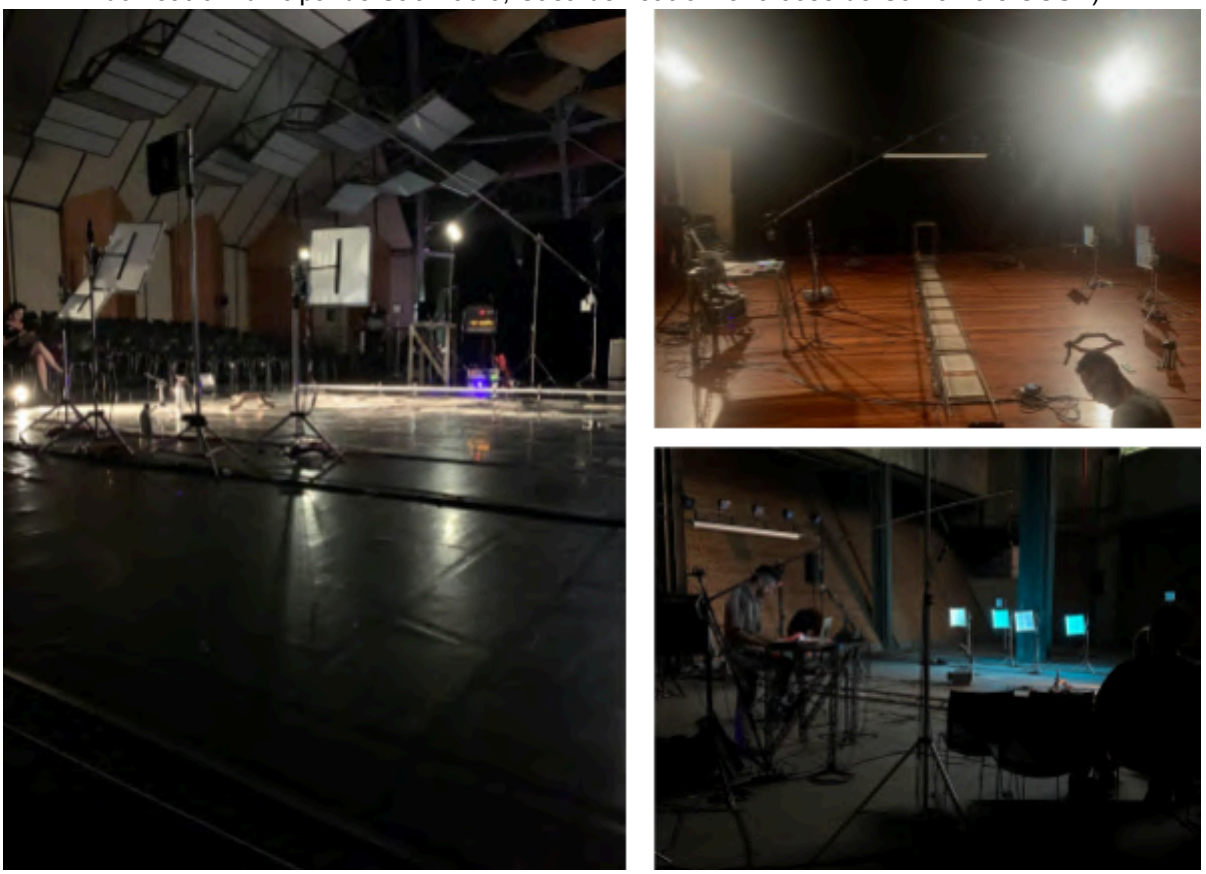
[58] Que nos lembra também do depoimento de Ludwik Flaszen em seu texto *O Teatro Condenado à Magia* (Grotowski, 2007, p. 85).

Figura 58. Prelude (or Curtain Call) II de Ilê Sartuzi na Art Basel em 2024



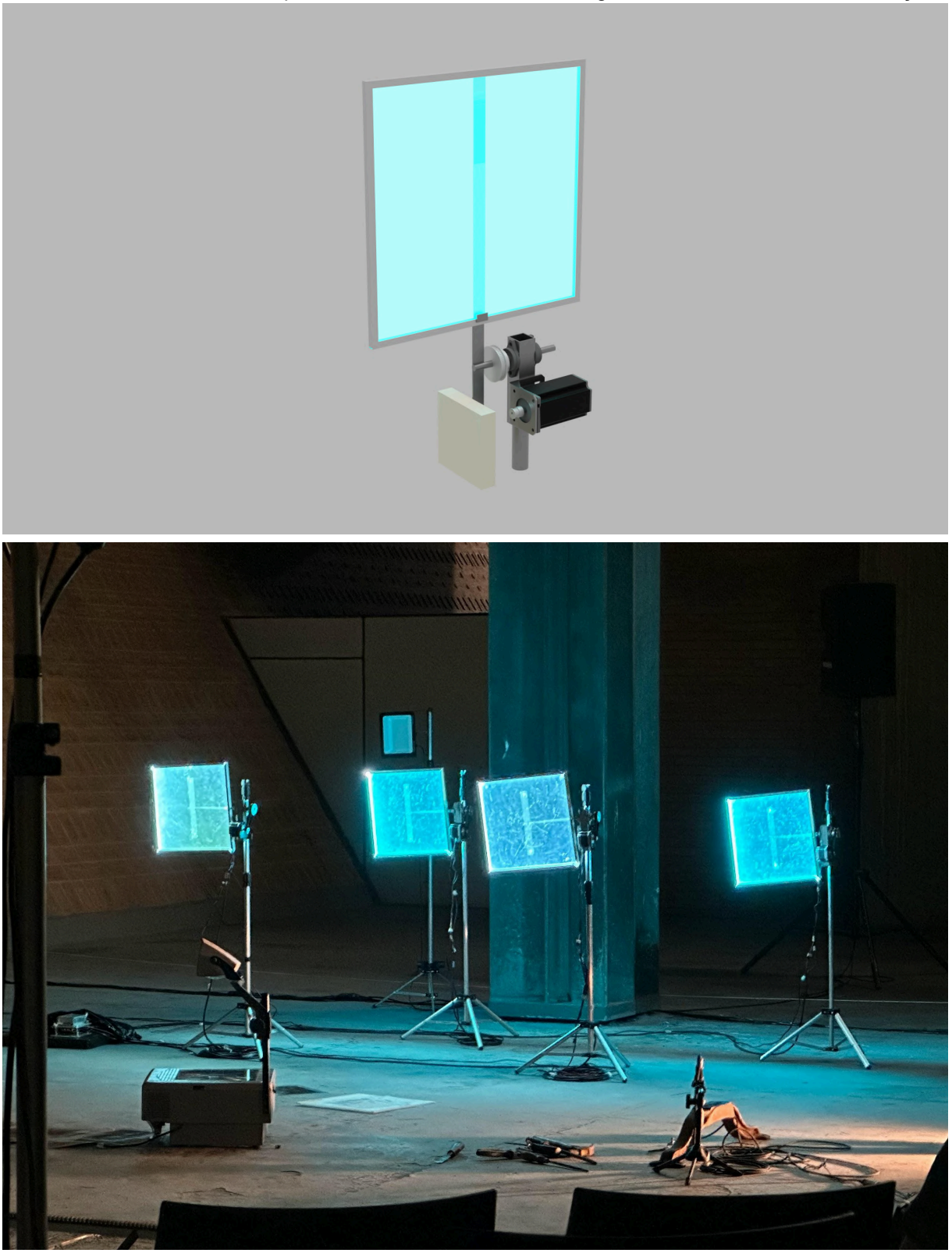
Fonte: Ilê Sartuzi

Figura 59. Montagem do espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma* em três espaços diferentes (Cúpula do Teatro Municipal de São Paulo, Casa de Teatro Maria José de Carvalho e CCSP)



Fonte: elaborado pelo autor

Figura 60. Composição com imagens do equipamento luminoso construído para o espetáculo *Atlântica Parte I — Antroma*, que utilizava sinal DMX e ondas trigonométricas em sua movimentação



Fonte: elaborado pelo autor

5.4 AMARRANDO SALAS — onde novamente ocorre uma transformação que surpreende, transformando flexibilidade em rigidez e a técnica captura o teatro para que não se mova

Quando discutimos a imaterialidade do holograma e o aparato técnico enquanto possibilidade — mas com custos de manutenção —, criamos temporariamente uma oposição entre as duas coisas. E embora já tenhamos visto o uso desse aparato estrategicamente para a preservação da pessoa da técnica (a fim de evitar o seu aprisionamento no labirinto de manutenções e aprisionando as possibilidades da sala de espetáculo em seu lugar), esse aprisionamento foi visto de modo benéfico, como autopreservação. Há contudo a possibilidade de que o aparato técnico do teatro, tomado como montagem definitiva — e portanto sem mais potencial de transformação, em termos energéticos uma configuração definitiva e estável está na região de menor energia disponível —, passe a emitir seus hologramas. Nessa situação podemos observar um aprisionamento holográfico do teatro: uma imagem imóvel, eterna e obsessiva do que deve ser. Vamos agora verificar quando se faz com que o mesmo aparato projete essa repetição do que *deve* ser em vez do que *pode* ser.

Vimos como a permanência da estrutura teatral é tão presente que o pensamento de seus praticantes é produzido por ela, pelo interesse (estar entre) de seus praticantes, como a capacidade de abstração tem raízes nessa estrutura — que armazena energias. Tais praticantes são capazes de multiplicar as salas através dessa relação de símbolo com tal estrutura, com tais ferramentas. Desse modo, temos em nossas trocas com artistas das artes visuais um intercâmbio entre as áreas na qual a estrutura teatral pôde contribuir lá com uma série de respostas tão habituais cá nas artes cênicas.

Mas, quase um *leitmotiv* de nossa pesquisa, a possibilidade num salto vira impossibilidade, a flexibilidade vira rigidez. Em nossas conversas com Janaína, a diretora do espetáculo *DEEPER,* percebemos casos quando a utilização do aparato técnico veio não enquanto possibilidade de evocação da sala de espetáculo, possibilidade de que o teatro se fizesse, mas quando o aparato técnico surgiu enquanto normatividade ou condição de classificação de categoria. Segundo a própria artista, sobre o espetáculo: “E na verdade também isso, de fato é uma linguagem que não é nem cinema, não é nem teatro, não é nem instalação, o teu

corpo está lá dentro dessas galerias, dentro dessa grande cena expandida, desses espaços digitais" (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A).

Assim, o espetáculo encontra-se numa região difícil de classificar, todavia é definido como parte de uma "grande cena expandida". A artista procurou *suspender*[59] a experiência do público com o trabalho, para que a dramaturgia e o extraordinário pudessem emergir. Para tanto, o público adentrava o espaço do trabalho num primeiro ambiente que referenciava a sala de espera de um consultório. Nesse primeiro ambiente, o público assistia a instruções sobre a utilização dos óculos de realidade virtual que estariam na sala seguinte — um vídeo no qual as instruções eram dadas por um Alfred Hitchcock produzido com auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Ao adentrar a sala seguinte, que era como uma *Dark Room* preenchida de rochas de resina cor lavanda semitranslúcidas (produzidas pela colaboradora Leandra Espírito Santo), o público finalmente vestia os óculos de realidade virtual no qual podia percorrer salas virtuais. Janaína nos relatou que buscou com essa instalação, pela qual o público era conduzido, diferenciar a experiência de algo que poderia ser realizado em casa, caso um espectador possuísse os óculos de realidade virtual onde pudesse baixar o conteúdo. Buscou ritualizar a presença do espectador nas salas onde o trabalho aconteceu, criando um momento extraordinário — o que é para ela uma maneira que se dá a experiência teatral.

> Uma estrutura cênica tem a ver com um espaço em que você precisa ritualizar a presença do espectador. Acho que isso pra mim — ritualizar a presença do espectador — é alguma coisa que define, que me diz que isso tem a ver com teatro. De alguma maneira. "E se a pessoa está na casa dela e acessa o *DEEPER* ali pelo óculos que ela tem?". Sim, é uma experiência audiovisual, ela é esse videogame expandido, mas tem alguma coisa de — pensando ainda — por que é que a gente queria que as pessoas fossem até um lugar, fossem recebidas de uma certa maneira. Até entrar dentro do óculos, tem minimamente um protocolo. Tem um pouco a ver com ritualizar essa presença do espectador. (...) quando eu trabalhava nos sites de *CAMMING*[60] tinha uma parada de ritualizar a presença. Não era assim "Pronto, liguei a televisão aqui e eu estou aqui rolando no meu Instagram". Tinha uma coisa que você vai se preparar pra aquele acontecimento. Então

[59] Importante observar como a noção de suspensão que a artista utiliza para caracterizar esse momento em que ocorre algo extraordinário está também ligada concretamente à suspensão corporal. A prática está presente em alguns de seus trabalhos, no qual o corpo das pessoas praticantes é literalmente suspenso por ganchos que perfuram suas peles. Isso pode gerar alterações dos estados de consciência. A artista nos revelou que uso de realidade virtual tem para ela conexão com seu interesse pela "possibilidade dos estados extraordinários, de percepção, de sensação de corpo, de espaço" e não partiu de um interesse pela tecnologia em si (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação – Entrevista A).

[60] Espetáculo *CAMMING 101 NOITES*.

> eu lembro de tudo, da música, da roupa, do jeito que você começa uma conversa. Você precisa ritualizar aquele encontro pra que ele tenha alguma dimensão extraordinária. Pra que ela aconteça dentro de um espaço extraordinário (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A).

Essa relação da diretora do trabalho com o que entende por estrutura cênica e cena expandida, no entanto, leva ao enfrentamento de algumas dificuldades para fazer o trabalho circular. Como ocorreu que certas curadorias não percebessem o espetáculo como teatro, houve dificuldades em algumas tentativas de apresentá-lo. Nesses casos, ocorre a frustração da expectativa de que o espetáculo corresponda ao holograma do que *deve* ser teatro e é feito um veto: não é teatro. Não defendemos essa classificação tão categórica e, afinal, não podemos ambicionar que se transforme o aparato teatral em uma fábrica, produzindo tanto a ideia quanto a prática do teatro de maneira serializada.

Quando a estrutura teatral se torna um parâmetro comparativo para dizermos o que é teatro (como um critério de algoritmo de classificação), a rede que antes jogamos para multiplicar as salas passa a amarrar e impedir a realização do teatro. O que seria mais interessante é que cultivássemos um hábito mais extenso sobre o teatral. Janaína revela que a falta de hábito com alguns suportes que utilizou em seus trabalhos a fez pensar no choque que os espectadores tiveram ao ver um trem que saía das projeções no início do cinema:

> É uma linguagem que é quase quando a primeira vez o trem saiu de dentro do cinema. Ninguém estava falando sobre narrativas, sobre estética. Só estava chocado "O que está acontecendo com o meu olho, com o meu corpo?". É um susto do próprio dispositivo. Mas eu acho também que isso tende a se modificar sempre (Janaína Leite, nos Anexos desta dissertação — Entrevista A).

Expandir o habitual do que se pratica em teatro pode ser mais rico do que limitar sua prática. É melhor que se abram mais possibilidades de espaços teatrais do que façamos nós mesmos sua contenção em nome de uma essência do que é o teatro — em tempo, de forma aditiva e não através da substituição. Além disso, o argumento técnico de uma sala de teatro reconhecível, que apela ao holograma do teatro, não considera que a maior potência desses espaços é sua capacidade de se transformar e que sua configuração atual é apenas momentânea, outras montagens da sala em si podem ser realizadas e não existe o edifício teatral definitivo.

Quando estivemos em Dortmund na Alemanha para visita na Academy for Theatre and Digitality (Academia para Teatro e Digitalidade)[61], juntamente com diversos outros artistas, principalmente latino-americanos (além de nós, havia artistas do Chile, da Bolívia, do Uruguai, da Colômbia e do Cabo Verde), bastante foi conversado sobre o habitual. A posição dos colaboradores da Academia de Dortmund — apoiada pela instituição em si — era a de fomentar espaços de pesquisa sem a pressão de uma estreia, investigando novas possibilidades em si sem o comprometimento de que se apresentasse um espetáculo, apenas para que se fomentasse a investigação e se expandissem as alternativas daquilo com o que se pode contar no cotidiano. No dia a dia da prática teatral, nós, pessoas ligadas à técnica, acabamos por fazer aquilo que já conhecemos e dominamos, *garantindo* nosso trabalho através do que já se sabe fazer. Vimos anteriormente como o espaço, o tempo e o orçamento que existem para investigação dão esse contorno e nos colocam em posição defensiva. Vimos também como são necessários recursos para que se produzam novos *habituais*, para que se possa experimentar o suficiente e gerar a confiabilidade, a durabilidade de novas soluções. E, posteriormente, para que se possa — com o *hábito*[62] — *esquecê-las* e se possa debater "sobre narrativas, sobre estética".

Era perceptível que os artistas europeus com quem conversamos se interessavam mais pela utilização de defeitos enquanto possibilidade[63] do que nós artistas sul-americanos, que desejávamos ver antes as coisas funcionando. Ora, o braço de pesquisa de tecnologia e digitalidade nas artes cênicas, a Academia de Dortmund, é apenas um braço da instituição teatral da cidade de Dortmund, que conta ainda com as ramificações em teatro, ópera, filarmônica e balé. A sensação de estabilidade que uma instituição promove, sua rigidez e permanência, reforça a importância da política pública para o que fazemos. Em contraste com nosso relato anterior, onde espaços da prática das artes da cena podem ser fechados, visitamos um espaço da Academia que estava prestes a ser aberto. Durante os debates entre os praticantes dos diversos países, houve interesse nessa proposta de espaços de pesquisa onde se busca expandir o habitual — especialmente se adotamos esse

[61] Pelo programa ARTEscénicas + digitalidad realizado pelo Instituto Goethe do Chile.
[62] A questão do hábito é desenvolvida por Latour em seu *Investigação sobre os modos de existência* no capítulo *Aprender a respeitar as aparências* (Latour, 2019).
[63] O que pode ser resumido pela humorada expressão "It's not a bug, it's a feature" (não é uma falha, é um recurso).

modo de pesquisa em arte através da errância. Fomos recebidos em um espaço que institui a pesquisa fora da linha de produção, contando inclusive com bolsas[64] para que seus pesquisadores não precisassem pensar no aluguel e pudessem dedicar alguns meses a alguma questão de suas práticas que não pudessem desenvolver no tempo normal de um processo criativo.

Esse fomento a esse tipo de pesquisa nos parece recorrente se olharmos para a conferência promovida também pelo Goethe Institut (de Barcelona), na qual o encenador Heiner Goebbels fala em *hardware* teatral se referindo ao aparato técnico do edifício teatral que estrutura a criação de uma obra (arquitetura, luz, som, maquinaria, etc.) (Goebbels, 2024). Ao debater as condições da invenção de novas formas de teatro, se pergunta sobre a ligação dessas possibilidades com tal *hardware* — o que chamamos aqui de novas montagens da estrutura teatral. Finalmente, propõe que no dia a dia do teatro tais formas novas talvez não possam ser inventadas: em uma comparação, diz que não se inventam carros novos na linha de produção de uma fábrica, isso só ocorre nos laboratórios. Esse debate nos devolve à reflexão de Simondon sobre a invenção técnica. Para o filósofo, há dois tipos de invenções: menores e maiores. A menor corresponderia a uma invenção que mitiga os problemas do estado técnico atual, de certo modo reforçando-o e atrasando uma possível revolução técnica; a maior seria responsável por essa revolução, ocorrendo como uma descontinuidade, como um salto (Simondon, 2021).

Desse modo, há que se diferenciar fábrica e laboratório — mesmo que seus avanços se comuniquem — e refletir sobre espaços próprios para que aconteçam. Se buscarmos refletir por síntese ou por essencialismo, encontrando O Teatro e sua Técnica correspondente, sempre acabaremos por gerar oposição na tentativa de sobreposição de partes distintas existentes, que são igualmente participativas em nossas práticas. Já desenvolvemos sobre como não se deseja combater o instituído e sobre sua importância — e também sobre as possibilidades de pesquisa dentro das montagens de estrutura teatrais preexistentes. Na indústria, uma revolução técnica pode colocar em desuso uma montagem técnica anterior, na arte isso não tem o mesmo significado: a fotografia não substituiu a pintura, o cinema não substituiu o teatro, a televisão não substitui o cinema, etc. Assim, não pensamos

[64] Cabe aqui mencionar como nossa pesquisa, todo este relato, também depende de uma estrutura de instituição, pois estamos vinculados a um programa de pós-graduação que nos cedeu uma bolsa de estudo que ajudou a viabilizar o trabalho.

através de oposições e sucessões evolutivas. Pensar de tal maneira nos levaria a seguir o instituído contra o novo — o holograma — ou, em reação, fazer defesa da substituição do velho pelo novo, a crítica impulsiva à rigidez ou ao habitual. Esperamos, ao contrário, desamarrar as partes de modo que possamos ver mais salas de espetáculo acontecerem.

CONCLUSÃO

Como última parte do trabalho, não gostaríamos de escrever uma síntese daquilo tudo pelo que passamos anteriormente, pois essa tentativa nos pareceria contraditória. Logo no começo de nossa empreitada, ao arrumarmos nossa mala de ferramentas, falamos em percorrer trajetórias para acumular experiências heterogêneas. Essas experiências são como unidades discretas que podem ser revisitadas e combinadas de muitas maneiras, mas não buscamos "A Montagem" de experiência definitiva, capaz de modelar elegantemente e de maneira geral, prevendo toda e qualquer especificidade. E se nosso relato se deu enquanto uma jornada, temos de dizer — de volta também a Borges — que não há nenhum segredo a ser descoberto que seja mais importante que a trajetória que leva ao segredo (Borges, 2017). Não cairemos, portanto, na tentação de escrever tal síntese.

Dedicaremos então estas últimas páginas para uma última avaliação. Ao longo de nosso relato, trabalhamos com uma espécie de amálgama entre artista e pessoa da técnica — e de fato há momentos em que são indissociáveis, outros onde surgem tensões nessa relação. Embora talvez não seja possível traçar a separação definitiva entre uma coisa e outra, é preciso verificar quando há divergência e quando há convergência. Essa separação pode parecer mais simples, a princípio, quando artista e pessoa da técnica são pessoas diferentes colaborando — aí, contudo, podem surgir questionamentos sobre a parte de cada uma nessa colaboração. Mas há também momentos quando as duas pessoas convivem na mesma.

Em especial quando tratamos de práticas de pessoas que fazem iluminação — como Laura Salerno ou Matheus Brant —, coexistiam em seus pensamentos os diferentes modos. Por vezes, as funções convergem e vemos um ecumenismo (Simondon, 2021) que lida com a técnica de maneira a buscar *algo,* como artista que opera o fenômeno estético*.* Para essas mesmas pessoas, os dois modos entram em divergência em momentos que surgem pressões, que levam ao descolamento do elemento técnico desse ecumenismo, quando é preciso garantir: ser especialista, fazer tudo funcionar e produzir o esquecimento eficaz, sem muito rodeio.

No caso da convergência, entrar no labirinto para buscar o imprevisível pela errância é uma proposta de encontro com os materiais, que nos ensinam

possibilidades não previstas. E se investigam montagens e remontagens de modo a ser possível selecionar quais esquecimentos são ou não convenientes. Muitas vezes a prática artística nos faz querer reinventar a roda porque pode haver uma possibilidade ocultada pelo hábito que nos ajudará a reforçar a conexão com esse *algo,* ajudará a *suspender* o momento, levantar a armadilha que captura espectadores. Vimos isso, por exemplo, quando nossa colaboradora Leandra dizia não saber fazer luz e que precisava, como iniciante, ver antes para entender. O que ela investigava estava justamente ali onde nós gostaríamos de otimizar prevendo em nosso mapa de luz. Diferentemente, há momentos que se deseja esquecer para ver além, como quando Janaína Leite nos fala de um excesso de atenção dos espectadores ao suporte, o que não permite soltar a imaginação para perceber a dramaturgia. Para ela isso acontece no trabalho *DEEPER* porque a Realidade Virtual tem uma atração de novidade muito forte e precisa ainda virar hábito, como o cinema — que já fez pessoas fugirem de projeções de trens saindo da parede. Não podemos, portanto, dizer aprioristicamente quanto se deseja lembrar ou esquecer em busca de se atingir esse *algo.*

Em nossa própria prática vimos a oscilação entre uma relação com a técnica mais ecumênica ou mais especializada. Especialmente quando trabalhamos na iluminação (por exemplo em *Babilônia* ou em *Atlântica Parte I — Antroma*), nossa aplicação técnica era mais diretamente associada a uma parcela de autoria nos espetáculos, transmutando nossas ferramentas em dramaturgia. Mas se olharmos muito isoladamente para o objeto T.GIRLS, no qual colaboramos com Ilê Sartuzi, nosso envolvimento pode parecer meramente especializado e teremos que admitir que as articulações de significado estavam concentradas nas mãos de nosso artista colaborador — que para todos os efeitos é considerado o autor do trabalho. É preciso olhar mais de longe, porque para nós há muito mais significado no trabalho associado ao nosso conjunto de práticas, onde o objeto ganha sentido dentro da trajetória e participa da reflexão que está aqui, ao menos parcialmente, ilustrada. Fora do conjunto, nossa colaboração com o artista era de promover continuidade e esquecimento para que Ilê pudesse fazer suas articulações. Nós, contudo, acumulávamos experiências com as descontinuidades às quais nos submetemos, como parte de uma investigação nossa que é mais ampla em nosso interesse pela técnica. Como sabemos, um mesmo objeto pode ser articulado de maneiras diferentes e ter significados diferentes dependendo da mediação que se faz.

Mas, quando ocorre, essa divergência entre função técnica e a função artística nem sempre se encontra pacificada e é mais facilmente resolvida quando ocorre dentro da mesma pessoa praticante, que só tem de se haver consigo mesma sobre se é mais artista ou mais técnica. A diferenciação pode levar a algumas polêmicas quando a colaboração entre muitas pessoas divide as funções. E essa questão, da avaliação da participação ou não da pessoa da técnica no sistema de significação ao qual a obra artística pertence pode se tornar especialmente polêmica. Quando iniciamos nossa pesquisa, desejávamos defender que sim, sempre essa colaboração resulta na participação da pessoa da técnica no que, grosso modo, podemos chamar de criação artística. Isso porque pensávamos — com nossa bagagem — que como o modo de conhecer técnico não é muito reconhecido por um tipo de epistemologia, poderíamos sempre reabilitar toda e qualquer prática rumo ao ecumenismo. E reconectaríamos tudo. A posição muito geral, contudo, não se sustenta diante das insurgências do empírico.

Não podemos dizer — em geral — que toda pessoa da técnica que colabora com trabalhos artísticos reivindica o interesse pelo *algo* no trabalho, por reticulações mágicas. Há casos em que a pessoa da técnica simplesmente não tem interesse pela autoria do trabalho. Pode acontecer, por exemplo, que se convide uma pessoa da técnica que participou de uma montagem para assistir à apresentação do trabalho e que ela não vá — confessamos, já fomos também essa pessoa que não vai assistir ao espetáculo, ao que ouvimos "bem pessoa da técnica mesmo!". Mas, interessadas ou não pelo estatuto de criadoras, é possível que ocorram injustiças com essas trabalhadoras e verificamos muito mais descontentamentos da parte de pessoas classificadas como “da técnica” que de pessoas classificadas como artistas — em especial em relação a remunerações. Ora, há um desequilíbrio: nunca se questiona, contudo, se a pessoa artista é criadora ou não, se tem ou não autoria, se participa ou não dos sistemas de significações.

Em certa montagem, um técnico contratado nos confiou palavras ácidas sobre os artistas — nos reconhecendo na ocasião mais como técnico que como artista, mais próximo de sua situação. Como ele era mais experiente, enquanto vestia o equipamento de segurança sentiu que era importante nos alertar sobre a resistência que havia sofrido ao pedir uma diária melhor. E nos disse em voz baixa “Sabe por quanto eles — os artistas — venderam esse trabalho? Podem sim pagar o que eu pedi. A gente tem que se proteger, não vou vir aqui correr risco por merreca”.

Essa valoração, que acaba sendo medida em dinheiro, tem a ver com essa questão da relação de autoria ou não. O nosso técnico confidente não se considerava autor, apenas prestador de serviço. Como, contudo, a pessoa artista é sempre considerada autora, a balança pesa a seu favor. É preciso ver caso a caso quando há ou não reivindicação de participação da pessoa da técnica na autoria de um trabalho, não se pode dizer em geral quando isso é verdade. Mas é possível ver quando essa pessoa está se conectando também com *algo* e mediando *suspensões* ou quando está em modo de fábrica — contratada para produzir esquecimentos de maneira especializada. Em todo caso, contudo, há que se remunerar bem nossos colegas porque seu corpo está lá em jogo. De maneira contingente, apenas mantenhamos em mente que há o desequilíbrio da relação e que só se tem dúvidas quanto à autoria da pessoa da técnica. Tal desequilíbrio pode tanto gerar uma subvalorização do trabalho da pessoa da técnica — descontando até mesmo do valor do trabalho quando no modo fábrica — quanto uma tendência ao não reconhecimento de autorias. A questão não poderá ser resolvida apenas com algumas linhas escritas, é um tema sensível que merece um estudo por si só.

Finalmente, gostaríamos de terminar este trabalho convidando quem lê nosso relato a produzir mais outros relatos. Esperamos que nosso relato — construído de um aglomerado deselegante e heterogêneo de partes — jogue luz sobre alguns aspectos da prática das artes cênicas a partir das especificidades que pudemos observar, mas certamente possui também deficiências que somente a descrição de mais práticas pode sanar. Não buscamos encontrar "A Técnica", mas tentamos ver aquilo que a visão geral não é capaz de perceber. Da mesma maneira, se buscamos contribuir com um espírito técnico, não há para nós "O Espírito Técnico", maiúsculo e universal. Convidamos, desta maneira, a pessoa que lê este relato e tem interesse pelo tema a nos ajudar a ampliar a visão, produzindo mais descrições e alcançando onde não pudemos — e nem poderíamos — alcançar. Encontrando outros modos de pensar, outros espíritos técnicos e outras maneiras de sonhar possibilidades. A pesquisa acaba porque nosso prazo termina, mas também no limite da jornada que é possível de ser realizada. Há, contudo, muito a ser visto e que pode ainda contribuir com novas descrições — elogiosas — de se pensar a técnica.

BIBLIOGRAFIA

BARBER, David. **Bayesian Reasoning and Machine Learning.** [s. l.]: Cambridge University Press, 2012.

BORGES, Jorge Luis. **Ficções**. São Paulo: Globo, 1999.

BORGES, Jorge Luis. **O aleph**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

BORGES, Jorge Luis. **Poesia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

CASARES, Adolfo Bioy. **A invenção de Morel**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

CASTRO, Eduardo Viveiros de; HUI, Yuk. For a Strategic Primitivism. **Philosophy Today**, [s. l.], v. 65, n. 2, p. 391-400, 2021.

COHEN, Renato. **Performance Como Linguagem**. São Paulo: Perspectiva, 2002.

DESPRET, V. **Autobiografia de um polvo:** e outras narrativas de antecipação. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2022.

DETIENNE, Marcel; VERNANT, Jean-Pierre. **Métis:** As astúcias da inteligência. 1ª ed. São Paulo: Odysseus, 2008.

FEYERABEND, Paul K. **Philosophy of Nature**. [s. l.]: John Wiley & Sons, 2016.

FLUSSER, Vilém. **Natural. Mente:** vários acessos ao significado de natureza. São Paulo: Annablume, 2011.

FORJAZ, Cibele. À luz da linguagem: um olhar histórico sobre as funções da iluminação cênica. **Revista Sala Preta**, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 117-135, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2238-3867.v15i2p117-135. Acesso em: 15 ago. 2024.

GELL, Alfred. A rede de Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas. **Arte e ensaios**, [s. l.], v. 8, n. 8, p. 174-191, 2022.

GOEBBELS, Heiner. **Conferência sobre Rimini Protokoll**. Goethe-Institute. Disponível em: https://aquabufo.files.wordpress.com/2016/12/heiner-goebbels-sobre-call-cuta-rimini-protokoll.pdf. Acesso em: 15 ago. 2024.

GROTOWSKI, J. *et al.* **O teatro laboratório de Jerzy Grotowski:** 1959-1969. São Paulo: Perspectiva, 2007.

HEIDEGGER, Martin. **The Question Concerning Technology, and Other Essays**. [s. l.]: Facsimiles-Garl, 1977.

HEIDEGGER, Martin; CASTILHO, Fausto. **Ser e tempo:** edição em alemão e português. São Paulo: Vozes, 2012.

HOMERO. **Odisseia**. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

HUI, Yuk. **The Question Concerning Technology in China:** An Essay in Cosmotechnics. [s. l.]: MIT Press, 2016.

HUI, Yuk. **Recursivity and Contingency**. [s. l.]: Media Philosophy, 2019.

HUI, Yuk. **Art and cosmotechnics**. [s. l.]: U of Minnesota Press, 2021.

LATOUR, B. Como terminar uma tese de sociologia: pequeno diálogo entre um aluno e seu professor (um tanto socrático). **Cadernos de campo**, São Paulo, n. 14/15, p. 339-352, 2006. Disponível em: https://revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50121/54239. Acesso em: 23 jan. 2025.

LATOUR, B. **Investigação sobre os modos de existência:** Uma antropologia dos modernos. São Paulo: Vozes, 2019.

LOPES, Daniel R. N.; PLATÃO. **Protágoras de Platão**. São Paulo: Perspectiva, 2020.

MAGNANI, José Guilherme Cantor. O velho e bom caderno de campo. **Sexta-Feira**, São Paulo, n. 1, p. 8-11, 1997. Disponível em: https://biblio.fflch.usp.br/Magnani_JGC_38_971501_O_VelhoEBom_CadernoDeCampo.pdf. Acesso em: 23 jan. 2025.

MAGNANI, José Guilherme Cantor. *et al.* **Etnografias urbanas:** Quando o campo é a cidade. São Paulo: Vozes, 2023.

PLATÃO. **Fedro.** Trad.: José Cavalcante Souza. Posfácio e Notas: José Trindade Santos. São Paulo: Editora 34, 2016.

SIMONDON, Gilbert. **A individuação à luz das noções de forma e de informação.** 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2020.

SIMONDON, Gilbert. **Do modo de existência dos objetos técnicos.** Rio de Janeiro: Contraponto, 2021.

STIEGLER, Bernard. **Technics and Time, 1:** The Fault of Epimetheus. [s. l.]: Stanford University Press, 1998.

THAIS, Maria. **Na Cena do Dr. Dapertutto:** poética e pedagogia em V. E. Meierhold, 1911 a 1916. São Paulo: Perspectiva; FAPESP, 2009.

VERNANT, Jean-Pierre. **Mito e pensamento entre os gregos:** estudos de psicologia histórica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

WIGNER, Eugene. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. **Communications in Pure and Applied Mathematics**, Nova York, v. 13,

n. I, p. 1-9, fev. 1960. Disponível em: https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/wigner.pdf. Acesso em: 15 ago. 2024.

WILLIAMS, Raymond. **Marxismo e Literatura**. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

WILLIAMS, Raymond. **Cultura e Materialismo**. Trad. André Glaser. São Paulo: Unesp, 2010.

FILMES

AMARÁS a Deus sobre todas as coisas (O Decálogo: Episódio 1). Direção: Krzysztof Kieślowski. Intérpretes: Henryk Baranowski, Wojciech Klata, Maja Komorowska. Produção: Telewizja Polska, Zespół Filmowy "Tor". Polônia, 1989. Distribuição: Versátil Home Video, Brasil. 4 DVDs. (53 min. cada episódio).

STALKER. Direção: Andrei Tarkovsky. Intérpretes: Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaidanovsky, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova, Faime Jurno, E. Kostin, Raimo Rendi, Sergey Yakovlev. Produção: Mosfilm. União Soviética, 1979. Distribuição: CPC UMES FILMES, Brasil. 1 DVD. (163 min.)

MÚSICAS

LUCIER, Alvin. **I Am Sitting in a Room**. [s. l.: s. n.], 1969. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fAxHlLK3Oyk. Acesso em: 15 ago. 2024.

ANEXOS

Entrevistas

Entrevista A: Entrevista com Janaína Leite

Marcus — Meio intuitivamente eu achei que poderia ter essa conversa. Não organizei muito, eu dei uma pensada sobre o formato, como fazer isso, e eu acho que a gente pode conversar meio abertamente. Eu só trouxe algumas coisas mais para me orientar um pouco, mas realmente são alguns tópicos que já estão um pouco na minha cabeça. Achei que valia conversar com as pessoas, além de observar as coisas que eu tenho feito, com quem eu estou fazendo. Quando a gente chamou você[65] lá para discutir a coisa do VR[66]: primeiro isso, uma pessoa que está pensando realidade virtual, o que é uma coisa interessante, porque está bem ali no limite do problema. E o *DEEPER* tem realidade virtual, tem inteligência artificial e eu acho que tem um monte de questões com as quais você lidou. E me chamou a atenção, quando a gente teve aquela conversa, algumas coisas. Primeiro a relação com o corpo, que foi uma coisa que você levantou na conversa, e essa coisa um pouco binária: existe o corpo, que é uma coisa boa, existe a técnica que pode te alienar de alguma coisa. Eu achei que esse é um tema interessante. E aí um outro tema também que você falou, que eu achei que poderia ser interessante, que é esse lugar um pouco de, ao trabalhar com essas coisas, as pessoas também olharem "ah, então isso não é teatro mais".

Janaína — Não é teatro, não é presença, não é todo o artesanal do teatro que você perde. Sinto total, sinto muito esse preconceito.

Marcus — Mas enfim, aí eu levantei meio esses temas, a gente pode conversar.

Janaína — Super, eu estou com essas coisas na cabeça, porque também agora estou, preciso tentar [organizar]. O *DEEPER*, no fim, ele foi muito prático, muito prático, eu não tinha 30 mil conceitos, estudos, referências, foi realmente entrar nesse mato, assim. E tinha essa intuição mesmo, essa hipótese de que essa linguagem, ela tem alguma coisa aí pra fazer pelo corpo. O corpo expandido, estendido, assim, muito interessante e como eu estava muito — o que me engajou

---

[65] Primeira roda de conversa com Janaína Leite que foi parte das ações junto ao Instituto Goethe sobre realidade virtual realizada em janeiro de 2024, razão pela qual fomos convidados a participar da instalação do *DEEPER* no Itaú Cultural em Março.

[66] VR é a sigla em inglês para Realidade Virtual (*Virtual Reality*).

ali no começo, não tinha nada a ver com tecnologia nesse sentido, nada a ver com nada disso.

Teve o caminho do universo das psicoses, das psicodelias, teve muito a ver com esse meu campo de interesse pelos psicodélicos. E quando você lê lá o Sidarta [Ribeiro], que faz muita pesquisa também nessa via dos psicodélicos, e ele vai falando dessa tecnologia superancestral que são os psicodélicos — isso nos contextos indígenas, por exemplo. O que é uma imersão psicodélica? É totalmente um VR, operando. O Sidarta fala que é cinema de indígena, que é você entrar mesmo numa possibilidade de duplicar, replicar e transplicar o mundo real num mundo que ele é onírico, e esse entendimento que nesse mundo sonhado, imaginado, tem uma chave de conhecimento para outras possibilidades que não é o ego, que não é esse filtro aqui do ego. Então, foi aí que o negócio começou, aí eu falei "nossa, que linguagem!". Minimamente ela pode emular, ela pode de alguma maneira estar nesse campo de dissociação. O tema da dissociação era o tema.

Eu lembro que no começo, lá com o Ultra,[67] gente falava sobre — e eu nunca cheguei a ter contato com essas coisas mesmo — experimentos com luz e com som que podem provocar estados alterados de consciência, que podem provocar uma experiência de dissociação. O Ultra falava de um negócio de som que a galera experimentava pra você chegar num estado de cocaína, por exemplo. Que é um tipo de frequência que você [experimenta para chegar num estado]. E luz nem se fala. Eu falava "Nossa, que foda essa possibilidade dos estados extraordinários, de percepção, de sensação de corpo, de espaço, como é que você pode bugar aí a sua relação com espaço e com o corpo a partir de estímulos que são tecnológicos. Porque do mesmo jeito que uma planta pode fazer isso, tenho certeza que luz e som podem fazer". E o VR, nesse sentido, ele é um lugar onde você consegue submergir completamente um corpo duplicado seu ali, com todos os recursos de som imersivo, de luz, de forma ou desforma e espacializado.

Então, eu falei isso "Nossa, é muito foda isso, é muito foda como uma possibilidade de você realmente colocar o corpo num outro nível de experiência, onde a confusão e o estímulo borram tanto a sua percepção de real". Porque realmente se você tem a sensação de que tá caindo, de que tá voando, de que tá num espaço amplo, de que tá num espaço claustrofóbico... Eu lembro que a

[67] Ultra Martini, parceiro de trabalho de Janaína.

Leandra[68] entrou lá no *Glory Hole*[69] e que ela teve uma fobiazinha porque era uma grutinha pequena. A sensação que tem nos corredores. Eu falo "Caralho, é possível colocar o corpo nesse nível de confusão, de perturbação. De perturbação dos sentidos." Então essa ideia da perturbação dos sentidos foi muito o que me levou pra isso. E daí pra frente foi tudo muito empírico. Encontrar essas parcerias e tentar implementar.

Só que acho que o que pra mim era um limite no processo do *DEEPER* era fazer tudo muito abstratamente, sempre fazendo uma hipótese mental, chutando, sem poder experimentar. Sem poder experimentar nada, praticamente. Porque se eu quisesse experimentar uma sala que fosse só estímulo de luz, você precisa de alguém que crie isso. Você precisa experimentar. Nada é "vem e testa", com tecnologia acho que é um pouco dos limites. São muito práticos, na verdade, muito práticos. Que são os materiais, de você ter o dinheiro, de você ter os parceiros, de você ter a tecnologia. E você muito pouco conseguir. Porque, bem ou mal, se você está fazendo um trabalho que é corpo, sala de ensaio e contato improvisação, cada ensaio você vai lá e testa uma coisa. "Ai, vamos testar solo, vamos testar peso, vamos testar não sei o quê". Aqui para você testar qualquer coisa é uma loucura. Acho que isso foi o mais difícil, de poder ver mesmo o quanto essas hipóteses de corpo, como colocar isso em prática. Então foi isso, fazer muito na cabeça, fazer muito abstratamente e aí torcer pra que alguma coisa disso resistisse como experiência sensível. E eu acho que sim, quando eu pego agora a curva do *DEEPER*, acho que teria muito mais coisa pra fazer, pra experimentar, acho que a experiência é mais passiva do que eu gostaria, no sentido de ter essas perturbações, mas acho que uma curva se faz ali dentro. Como, sim, uma experiência mais contemplativa, mas que o fato dela ser espacializada, o seu corpo caminhando por espaços, essas proporções, se aproximar e se afastar, o som. E uma certa nutrição temática ali, que acho que as salas, elas têm um campo temático que eu espero que elas vão, mais ou menos, contaminando ali o espectador pra chegar nesse final e ter uma experiência mais sensível, mais sensória. Que aí pra mim é a brincadeira com a psicodelia. E foram muito legais os relatos, de ouvir inclusive muita gente que transita aí nesses universos, me dando relatos muito

[68] Leandra Espírito Santo, que também colaborou na instalação *DEEPER* para o Itaú Cultural em março de 2024.
[69] Uma dos espaços virtuais dentro da experiência em realidade virtual *DEEPER*.

legais dessa linha tênue com o sonho, com o delírio. De ter uma experiência muito fantasmática, de passear, de sentir o corpo lá. Então me faz crer que alguma coisa dessas primeiras hipóteses, elas aconteceram, sabe? E eu acho muito potente. Acho que tem um lado pra mim que me dá um "ah, o que você vai continuar fazendo com isso?" e eu falo assim "nada, pelo amor de Deus, mais nada!", porque se eu não tiver a estrutura e as pessoas e a tecnologia pra fazer é muito sofrido, você bate muito a cabeça pra conseguir coisas mínimas. Mas ao mesmo tempo não é verdade, porque tudo que eu penso agora, as coisas que eu estou pensando em fazer, tem a ver com esse esvaziamento da pessoa, com esse esvaziamento da presença. Quando eu falo da pessoa, também tem a ver esse tema do ego, que pra mim é um tema importante, essa, essa hipercentralidade do eu. Como é que a tecnologia — aí você falou de espetáculos que são só máquina — nessas coisas, tem alguma coisa. E acho que não à toa que o *DEEPER* é isso: não tem ator, não tem teatro nesse sentido de uma pessoa na frente da outra fazendo qualquer coisa. Ela é puro espectador, o espectador derivando ali por esses conteúdos. Ele é o protagonista ali da experiência e tudo que eu penso agora na sequência tem muito a ver com esse secar essa posição do sujeito que organiza tudo. E nesse sentido, acho que as máquinas, a tecnologia, a relação com luz, com som, com ambientes, coisas que têm uma vida por si própria, como se o espaço tivesse vida, é o que mais me chama. Então pensar nossas extensões: porque não é que a gente, enfim, a gente não vai sumir, mas se a gente se iguala de alguma maneira a uma experiência de luz, de som, de espaço, de coisas, de formas. Tem alguma coisa aí que eu acho que é onde me brilha essa relação com a técnica. Não acho o fato de sumir com um ator de cena, por exemplo, e deixar as máquinas falando, sonhando ali, uma espécie de competição. Não acho que é isso, porque eu acho que elas continuam sendo extensões nossas de alguma maneira. E óbvio, isso também bota a gente de novo no centro, mas é a extensão. E aí eu acho que essas hierarquias começam a se modificar também, porque essa sensação do fantasma mesmo, das máquinas, coisas, seres, que também estão dizendo, estão vivendo, estão existindo, coexistindo. Tem alguma coisa aí que eu acho — essa fantasmagoria das máquinas — eu acho muito, muito interessante. Ou quando um espaço é, é som, é luz, e isso é tudo, sabe? Não tem mais história de pessoa ali centralizando a narrativa. Eu acho que tem uma pira nisso. Enfim, fui passeando aqui livremente.

Marcus — Tem uma parte disso que você fala, que você falou, que inclusive eu até coloquei aqui. Corpo e técnica: expansão. Essa noção da técnica — e até mais geralmente, não necessariamente no VR — acho que você pode falar livremente sobre. E acho que é interessante porque você é uma pessoa que também veio da interpretação e transita por outras coisas. Eu senti que você tem uma posição sobre essa relação com a técnica que não é essa relação: a técnica fora do meu corpo. Essa palavra de expansão parece um pouco: o corpo expande. E isso muda um pouco como pensar essa relação com a técnica.

Janaina — É, total, eu acho que tem uma coisa muito hierárquica, de valores. Engraçado, por outras vias, eu cheguei nessa conversa aí e eu continuo conversando muito nesse campo da sexualidade, da pornografia. Não sei se parece distante, mas pra mim não é. Porque quando eu penso, por exemplo, durante a pandemia, que eu trabalhei muito no online e fiz núcleos de estudo com uma galera sobre teatro e pornografia, trabalhei nos sites desses encontros. Pra mim ali foi muito concreto que essa hierarquia — o que a gente chama de o corpo, o contato, a presença — é tudo um jeito de ver. O corpo, ele não é isso. Pra mim a loucura é: o corpo não é isso. Não é esse limite aqui, isso aqui é uma possibilidade, é a tecnologia que temos hoje pra entender o corpo. Mas o corpo pode estar acontecendo e vivendo. O corpo, ele é o corpo das pulsões, o corpo dos desejos, dos medos, das angústias. O corpo, ele é uma coisa muito mais. Do pensamento. E ele pode se concretizar. Por isso que eu não acho nem um pouco bizarro que a gente considere extensões mesmo do corpo, que eu possa ter um corpo aqui e um corpo que tá vivendo duplicado, inclusive, a ideia do avatar. Isso pode ser dentro de um mundo digital, virtual, pode ser roboticamente falando. A gente ter a possibilidade. Tem experimentos, se você é uma pessoa que é paraplégica, por exemplo, e você tem uma extensão do seu corpo que tá vivendo coisas físicas e mandando impulsos pro seu cérebro. Isso não me soa artificial, ou "estamos perdendo a nossa humanidade", porque — e é muito louco isso — pra mim essa percepção, esse *insight* veio dentro dessas plataformas, onde você não tem nenhum contato físico, onde você muitas vezes não vê nada de corpo, de nada, você tem uma pessoa que tá num *chat* na sua frente, ou que é no máximo uma voz, mas muitas vezes nem isso, e você tem uma experiência corpórea. Pra mim você tem uma experiência corpórea porque onde está o corpo é onde tá o desejo e o medo

circulando — desejo de uma forma muito ampla, não tem nada a ver com o sexual. Mas onde a pessoa está produzindo ali imaginação, imaginação barra pensamento. Então enquanto o corpo estiver produzindo isso — emoção, pensamento — foda-se qual que é a ferramenta, por onde a gente vai experimentar essas coisas. E eu acho que tem possibilidades tecnológicas ainda por vir. É óbvio que tudo é muito rapidamente deturpado e pervertido pela porra do capitalismo. Então a gente cria as redes sociais — que poderia ser um lugar que é uma potência em termos de duplicação, você está lá, você pode encontrar gente do mundo inteiro, você pode ter um trânsito ali, o seu avatar tá vivendo ali mil possibilidades de contato, de interação, mas aí a gente sabe o que acontece na prática. Na prática é o show do eu, todo mundo vendendo a performance que faz girar o mercadão das redes sociais. As coisas são capturadas com muita facilidade, então é muito difícil pensar qual é a potência de ocupação desses espaços digitais, o que de fato a gente tá produzindo ali, como sonhando a humanidade ou a terra de outras maneiras. Tudo vai, a gente vai sendo atropelado pela sobrevivência, pelo que vende. O que é que vende agora, o que é que vende mais? Mas eu não acho que isso é um problema da técnica, isso é um problema muito maior. É isso, o capitalismo é uma máquina de pasteurizar, mas isso não é um problema da técnica. Acho que é isso, a gente vai continuar inventando coisas e tendo que politizar elas de alguma maneira. E sempre vai ser uma margem, sempre vai ser um lugar de resistência. A pornografia de novo: você vai ter um monte de experiência pasteurizada, você vai ter um monte de coisa que é violência de gênero, você vai ter um monte de gente reproduzindo coisas alienadas e você pode também encontrar ali lugares de... zonas de transgressão, de perturbação de uma certa organização do ego. Mas eu falei "Nossa, é isso, é totalmente virtual, não tem experiência do que a gente chama de presença no teatro, e pra mim aqui é pura presença, é pura presença e é puro corpo". Isso muito que abriu minha chave e continuo achando isso sobretudo. As hierarquias da presença, hierarquias do corpo, o que é que é mais contato, se é uma outra coisa que a gente vai encontrar pra fazer isso. Não sei, acho que não está nada dado, é só o que a gente consegue imaginar ainda e é difícil quando a gente está dentro de um paradigma ainda. Sempre tem, né? "Ah, o papel vai acabar com a humanidade", depois "o cinema vai acabar com a humanidade", sempre tem alguma coisa que vai acabar com a humanidade, mas não acaba. Nem acho que piora ou melhora, também nem acho que funciona assim. Acho que é uma merda mesmo, no sentido

geral. Acho que a gente tende a ser engolido, não sou nem um pouco otimista e acho que a questão de poder, de dinheiro, de sobrevivência é uma catástrofe sempre na história da humanidade. Sobreviver é um milagre sempre, em qualquer época vai ter os seus desafios. Acho que basicamente a gente tem que morrer todo mundo, acabar com a humanidade na Terra e deixar esse planeta sair rolando por aí. Não tem muita esperança de nada, vai fuder tudo. E é isso, aí tem as bolhas de resistência, a gente cria utopias, mas, nossa, uma catástrofe. E aí é bonito essa possibilidade de pensar que a gente vai ficar, pensar que a técnica também pode ser uma forma da gente desaparecer, num melhor sentido, da gente como ego sumindo. As coisas forem ganhando tanta autonomia, esses futuros distópicos eu acho que tudo bem assim.

Marcus — Que é um tema, o apocalipse. As máquinas vão tomar conta e varrer a gente.

Janaina — Todas essas coisas com ficção científica eu acho que tudo bem também [*Risos*]. Mas enfim, eu acho que não tenho nada com isso, acho que é uma coisa que eu tenho de que pra mim é muito difícil ficar vilanizando coisas assim, *a priori*. Sei lá, gente, as coisas podem ser boas, podem ser más dependendo ali do uso, do contexto. Não sei, não consigo muito cair nessas, nessa moralização das coisas. Eu nem sei, acho que a gente nem sabe onde é que vai dar tudo isso. Quando você pega esses experimentos que as pessoas estão fazendo. Essas imagens que estão circulando do cara com óculos [de realidade virtual] andando na rua. Lógico que parece bizarro! Pra gente: "oi?" — você tem aquela porra na cara, você está enfiado dentro de um negócio. Mas tudo é uma questão da gente ir naturalizando, porque já é bizarro. Está todo mundo no metrô enfiado em roupa! Se você pega isso: "Nossa! Pessoas fechadas com um puta calor, com terno não sei o quê e sapato!"; "Sapato!? Como assim os pés estão dentro de um negócio o tempo inteiro?". Comida: o que a gente come! Celular: tá todo mundo no metrô já dentro de algum lugar. No fundo, o fato de você estar aqui dentro desse lugar ou dentro desse lugar, que tanta diferença que é? Porque você é capaz de hoje em dia circular pela cidade e não ter nenhuma interação com a cidade. Você tá ali num trânsito total com a cabeça em outros lugares e realmente vivendo concretamente outras coisas. Você não, porque você não tem celular [*Marcus ri*], mas 99% das pessoas não estão ali, elas não estão ali.

E a questão é: também *a priori* eu não consigo em si dizer onde é melhor estar. Onde é melhor estar? Sei lá! Numa cidade do interior mega reacionária, homofóbica e bolsonarista no meio de uma família zoada que te fode a cabeça ou enfiado dentro da internet num grupo de galeras que tem muito mais a ver com você, onde você consegue trocar de verdade, onde você consegue sonhar coisas? Não sei, esse valor de onde a gente está e é mais potente estar não acho que está dado. A questão é que tem muito pouco lugar legal pra estar. É tudo uma bosta. Se você está ali no metrô ou se você está na sociedade no interior ou se você está dentro de uma comunidade qualquer dentro da internet punhetando qualquer coisa, sei lá! A questão é que tem muito pouco lugar bom pra estar, essa é a merda. Não é o problema "onde", porque o fato de a gente poder agora viver lugares paralelos — eu estou aqui, mas não estou aqui, estou tendo uma conversa num fórum sobre sei lá o que na *Deep Web* com a galera que eu estou hackeando — eu acho muito legal, você pode estar em vários lugares. A questão é que não é fácil inventar um lugar potente para se estar. Em geral é uma merda, a gente está só pagando conta, sobrevivendo. É, entendeu? Fazendo mais do mesmo. Sei lá se daqui um tempo a gente vai ter óculos que já vão ser imersivos e muito pequenos e não sei o que. Mas um livro é uma tecnologia imersiva. Agora eu tenho celular, mas por muito tempo eu não tive celular. Eu sou a pessoa que ficava no ônibus lendo e caguei pra estar naquele ônibus, eu queria estar ali dentro daquela história — mas era uma boa história e eu podia estar dentro de uma merda de uma história fascista, idiota, de autoajuda. Então, onde é que a gente vai estar na hora que a gente estiver com esse óculos enfiado na cara? Provavelmente a gente vai estar em um lugar bosta, provavelmente a gente vai estar comprando coisa, provavelmente a gente vai estar numa rede social escrota, provavelmente a gente vai estar fazendo filtro na cara e já vendo, já vou te encontrar com o seu filtro. Por que que eu vou ver você real se eu já posso trazer você com o filtro aqui e você está belíssimo e eu estou belíssima. A gente vai poder escolher! Então que merda que é isso que a gente conseguiu inventar como humanidade? Mas o problema não é a tecnologia, o problema é o que a gente consegue sonhar e pensar como humanidade.

Marcus — Você falou que a coisa do erotismo era uma coisa que talvez fosse um desvio, mas eu acho que não. Eu concordo com você, acho que tem alguma coisa aí, nessa relação de erotismo e corpo.

Janaina — Não, tem total! Quando o Lacan fala que na verdade a gente nunca transa com o corpo, a gente transa com uma outra coisa, que já é um virtual, já é uma virtualidade que a gente põe ali. Porque se a gente fosse totalmente bicho no cio, tudo bem, talvez a gente transasse só com o corpo. Mas já é uma coisa virtual que tá operando ali, que tem a ver com o campo da imaginação, o campo da projeção. E se você leva isso à potência dos fetiches, por exemplo, o cara que tem um fetiche de um sapato, de um tipo de objeto — o André [Medeiros Martins] que faz essas filmagens. Tem um meio ali, ele tem um meio, ele tem uma coisa que é externa ao corpo dele onde o corpo dele tá estendido. Esse cara que pira numa bota, que pira em agulha, que pira em balão, um tipo de coisa, um botão: aquilo já é uma extensão sintomática do corpo dele. Já é o corpo dele, já está, não importa, não é o pau dele, é o sapato. Aquele sapato, ele é uma extensão tão erótica quanto é um pedaço de pele. Então pra mim a sexualidade trabalha com virtuais o tempo inteiro, não tem a ver com o corpo real. É o corpo real já nesse trampolim de imaginação que eu acho que a técnica faz. Se eu pego um garfo, já é um trampolim de alguma coisa. Eu não vou comer esse queijo com meu dedo, eu vou estender e aí a gente pode fazer isso com tudo. Com pensamento, com sexualidade, com coisas práticas, pegar coisas: são extensões. Agora a onda vai ser quando essas extensões voltarem, porque a gente sempre faz esse vetor assim: eu para esse garfo. Quando tiver coisas que começam a vir em direção a gente: não é só o que eu quero. E aí as distopias: o que é que a máquina quer de mim? O que ela começa a fazer comigo. E já está acontecendo se pensar o que são as redes sociais, o que é a coisa do algoritmo, que com o celular começam a pular coisas. Já está, já fica vindo, não é você mais, você não está mais ditando nada, não é você que está desejando e dizendo o que você quer, você tá sendo o tempo inteiro invadido por quereres de operações que estão acontecendo e você já está respondendo a isso. E aí de novo: o que essas máquinas estão querendo da gente, pensando toda a lógica de algoritmo e de capital? Começam a querer que a gente compre, que a gente produza mais e mais. Eu fui nesse final de semana num congresso de psicologia analítica da galera junguiana, foi bem legal! E eles falaram muito desse filósofo que eu não conhecia, conhece? Byung-Chul Han? Ele fala muito — ele é da Coreia, Coreia do Sul — e ele fala dessa sociedade da produção, do cansaço, do excesso. Que eu acho que tem muito a ver. Que — ele fala — totalmente diferente da

sociedade disciplinar, da coisa foucaultiana. Porque, bem ou mal, no homem disciplinarizado, o que você tem ali de transgressão a isso é o revoltoso, é o transgressor, é o pervertido, é o que não se disciplinou, é o louco. O paradigma do Foucault é o louco contra o cara disciplinado. E aí você tem uma brecha de imaginação e ele fala que aqui o que se opõe a essa produtividade é o deprimido, é o desamparado, é o cara que frita no *burnout.* E esse cara não consegue produzir nada de transgressor porque ele tá só sucumbido a essa demanda extrema. Porque na verdade é isso, você não tem mais vínculo social, você é responsável por você mesmo, todos os seus fracassos são sua culpa, você então que não conseguiu, que não deu, que não produziu. E tá todo mundo tendo que trabalhar 14, 16 horas por dia. É você mesmo, você é o empreendedor, você motorista do Uber, você artista, são empreendedores de si mesmo. E você toma no cu pra produzir, conseguir gerar algum valor. E é isso e o fracasso é todo seu. Você que não deu conta, você não conseguiu e não tem nenhuma instância para você compartilhar. E é isso, todo mundo deprimido, medicado, angustiado, *burnout.* E aí nesse sentido marxista ainda que a gente consegue cada vez menos imaginar uma espécie de organização revolucionária que quebre alguma coisa da ordem das estruturas. Você fala "Como assim? Parece que está cada vez mais intocável tudo, né?". Como você fode com esse esquema de megaconglomerados de poder? A meta, todos, é muito grande. Não é a sua fabriquinha, o seu patrão que você consegue ir lá fazer a greve e parar tudo. São 5 milhões de motoristas de Uber no mundo inteiro. Como é que esse povo se fala, se organiza? Como é que vai fazer? É bem *trash* em termos dessa perspectiva de revolução dentro desse esquema. Por isso que eu acho que isso é só desaparecer mesmo, é só sumir num vazio escuro e não tem jeito. Olha aí [mostrando as leituras]: tudo é *Formação sem forma*[70]*.* Aqui os sonhos dos Yanomamis[71]. Esses quatro aqui são do Byung-Chul Han: *Morte e alteridade*, *Bom entretenimento*, *Capitalismo e impulso de morte*, *No enxame: perspectivas do digital*. Quero ler o que é que vai acontecer. Porque obviamente que eu não sou binária e nem maniqueísta, mas a tendência é que dê muito ruim mesmo. A tendência com inteligência artificial, ou Chat GPT da vida, ou as redes sociais. É muito foda, né? Porque aí você vai jogando uma grande, grande massa de pessoas numa

[70] Livro *Formação sem Forma: Caminhos Para o fim Desde Mundo* de Sandra Ruiz e Hypatia Vourloumis.
[71] *O desejo dos outros: Uma etnografia dos sonhos yanomami*, de Hanna Limulja (Autor) e Davi Kopenawa (Ilustrador).

mediocridade, e você tem uma elite muito seleta que não está dominada pela coisa, que está produzindo o conteúdo da coisa, que está criativamente trabalhando com a coisa. E um monte de gente que vai só pegando conteúdo pasteurizado que a máquina filtrou. Porque poderia ser só uma ferramenta — o Chat GPT ou qualquer coisa —, não é necessariamente um problema, mas a tendência na verdade é que a gente se acostume com a média. Então você não vai mais ler dez artigos foda pra você formar uma ideia, você pega um resumo mais ou menos ali, que talvez pra um monte de coisas isso basta, pra um monte de camadas isso basta, enfim.

Marcus — Talvez um pouco uma coisa meio de trajetória, você corta a trajetória. As pessoas consumindo coisas digitais. Então corta a trajetória como uma relação com essa coisa digital. É um objeto fechado que chega assim.

Janaína — Um bloco assim.

Marcus — Tem alguém que tem a tecnologia, a pessoa que desenvolveu e que está trabalhando nisso. E você só recebe um pacote e é isso.

Janaína — É, e a coisa você não vê de onde veio, pra onde vai. Porque quando você produz o conhecimento por pesquisa e você precisa ir tramando os conteúdos, tem essa riqueza de que você precisa abrir várias janelas. Muita coisa vai sobrar daquilo e é dessa sobra que você vai construindo um conhecimento residual. Porque às vezes no que você não está procurando é que você acha alguma coisa. Você vai fazer pesquisa — isso que é lindo — "estou procurando *isso* pra essa pesquisa". Mas no que você foi fuçando com isso — "caralho, encontrei *isso* que abriu uma janela pra *isso*". Isso vai criando um mapa de curiosidades, de afetos. Quando você tá nessa coisa do monofoco — "Então eu quero essa resposta", essa que o Chat GPT já vem te dar pronto — você não constrói esse monte de resíduos de afeto e de conhecimento que vai abrindo pra mais afeto e mais conhecimento. E que te exige um trabalho criativo. Acho que a onda — fico preocupada com as crianças — é como é que você faz pesquisa, porque a onda da pesquisa é o trabalho criativo sobre, não é você pegar [pronto]. E de fato é muito tentador, por um lado, pegar o resumo do livro. "Ah, esse resumo aqui, já entendi!". Tem a ver com essa rapidez. "Ah, já entendi, já sei, já tenho o que eu precisava, não preciso derivar aqui".

Marcus — Errar.

Janaína — É, essa errância mesmo, total. Eu acho essas coisas as mais preocupantes. Mas é um sentido, é uma paixão pela curiosidade, uma paixão pelo erro, uma paixão pelas ambiguidades. Acho que o problema da tecnologia é isso, ela vai servindo muito bem a tudo que não são essas paixões, que é ser rápido, ser produtivo. A gente não aguenta mais a ambiguidade, porque a gente não discute mais nada na verdade. O que a gente está vivendo em termos de debate é terrível, porque se a gente discorda, por exemplo, você já vira meu inimigo e aí eu já posso te taxar de machista ou qualquer coisa assim. A gente não está suportando esse espaço muito ambíguo. Eu quero só um pensamento muito certinho, muito na cartilha. A gente está filosoficamente trabalhando por esse empobrecimento. E aí a técnica vem e te ajuda. Algoritmos: "Ah, você quer assim? Então vem para cá. Você quer assim? Você vai pra lá." Você tem uma resposta pronta, cartilha. Mas é a nossa pobreza espiritual. Eu acho que é uma pobreza espiritual, acho que é disso que se trata. O que é que é a gente sonhar com complexidade? Pensar com complexidade, dá muito trabalho. Eu acho que aí tem que concluir que a gente é muito preguiçoso como ser humano. A gente quer a média, a mediocridade. Eu não quero discordar de você porque dá trabalho, é mais fácil eu lacrar. "Você é machista, vou acabar com a nossa conversa", entendeu? E aí é uma pobreza sem fim. Não tem nada que ver com a técnica isso.

Marcus — Voltando um pouco para o teatro, acho que também tem outro lado da técnica. Você falou que as pessoas olhavam, por exemplo, para o *DEEPER* e diziam "Isso não é teatro!". Isso também é um argumento um pouco técnico do que é teatro.

Janaína — E sobretudo acho que esse preconceito... Você vê um dispositivo que ele tem uma imponência ali, barra [/] a artesania de pessoas numa roda, por exemplo, você claramente, dentro do que a gente entende por teatro, cria uma hierarquia entre essas noções de presença, de relação, de fruição. Mas me parece que é muito um preconceito mesmo. Claramente. E na verdade também isso, de fato é uma linguagem que não é nem cinema, não é nem teatro, não é nem instalação, o teu corpo está lá dentro dessas galerias, dentro dessa grande cena expandida, desses

espaços digitais. É uma linguagem que é quase quando a primeira vez o trem saiu de dentro do cinema. Ninguém estava falando sobre narrativas, sobre estética. Só estava chocado "O que está acontecendo com o meu olho, com o meu corpo?". É um susto do próprio dispositivo. Mas eu acho também que isso tende a se modificar sempre. O telefone, no começo. Hoje em dia é uma coisa completamente natural você saber o que fazer com aquilo. Você só fica no sentido da coisa e não mais na... Igual dirigir carro, você não pensa mais uma hora. Você está usando dessa possibilidade de se locomover, não tem mais nada a ver com pensar o freio, a ré. Acho que é a mesma coisa no fim. Depois você não pensa "O carro". Estou indo — o sentido de ir e vir é o que importa e não a parada. Mas acho que tem. Tem no caso do teatro. Eu senti bastante, sobretudo pessoas mais velhas. Por exemplo, a Marici da dramaturgia. "Nem vou ver, isso aí não é pra mim". Ah, tudo bem também. O Ultra convidou e ela negou. Pelo puro preconceito da parada. Essa coisa meio de videogame, meio adolescente.

Marcus — Que talvez tenha um pouco, né?

Janaína — Total, tem algo de uma estética que flerta com esse videogame mesmo. Acho que é totalmente.

Marcus — É engraçado, porque não sei se comentei com você, mas na montagem, aí era teatro. Porque tinha uma série de coisas: uma instalação, a Leandra vem das artes visuais e eles têm outro modo de lidar. A Leandra estava discutindo com alguém da técnica do Itaú, que precisava fazer uma coisa. E aí a pessoa falou "Então, mas aqui no teatro…"

Janaína — "É assim!"

Marcus — Então é uma coisa um pouco ambivalente. Não é teatro até que…

Janaína — Precise argumentar que é.

Marcus — Exato.

Janaína — Até que sirva.

Marcus — Porque precisava, uma série de coisas que ela queria fazer e às vezes coisas até de testar, colocar coisa pra olhar, pensar a partir da coisa. E que o pessoal estranhava um pouco.

Janaína — É, não, não queriam nem dar os dias de montagem pra gente, um pouco a ver com isso também. Porque também, se é instalação, não tem nada pra experimentar, mas a gente tem que experimentar porque é uma estrutura cênica! Uma estrutura cênica tem a ver com um espaço em que você precisa ritualizar a presença do espectador. Acho que isso pra mim — ritualizar a presença do espectador — é alguma coisa que define, que me diz que isso tem a ver com teatro. De alguma maneira. "E se a pessoa está na casa dela e acessa o *DEEPER* ali pelo óculos que ela tem?". Sim, é uma experiência audiovisual, ela é esse videogame expandido, mas tem alguma coisa de — pensando ainda — por que é que a gente queria que as pessoas fossem até um lugar, fossem recebidas de uma certa maneira? Até entrar dentro do óculos, tem minimamente um protocolo. Tem um pouco a ver com ritualizar essa presença do espectador. Mas pra mim o limite não era nem tanto a questão da casa, porque quando eu trabalhava nos sites de *CAMMING*[72] tinha uma parada de ritualizar a presença. Não era assim "Pronto, liguei a televisão aqui e eu estou aqui rolando no meu Instagram". Tinha uma coisa que você vai se preparar pra aquele acontecimento. Então eu lembro de tudo, da música, da roupa, do jeito que você começa uma conversa. Você precisa ritualizar aquele encontro pra que ele tenha alguma dimensão extraordinária. Pra que ela aconteça dentro de um espaço extraordinário. Eu acho que o teatro ele recorta o tempo e o espaço ordinário da vida nesse momento extraordinário onde pessoas estão compartilhando essa *coisa*! E essa *coisa* pode ser mil coisas: pode ser uma instalação, pode ser sons. Por isso que eu acho que se você põe um espaço onde são só máquinas fazendo, mas você ritualizou aquele momento, você recortou isso no tempo e no espaço, isso é uma experiência suspensa. Ela é extraordinária, a relação. E eu acho que pra mim isso define algo do teatral, o teatral pra mim como isso que ritualiza. Quando eu falo que até uma sessão de análise, ela tem algo de teatral — um começo meio e fim, uma dramaturgia que acontece. Eu me interesso

[72] Espetáculo *CAMMING 101 NOITES*.

muito nessa cena expandida: onde o teatro está acontecendo em outros lugares? Inclusive que tem a ver e que me interessa o campo da religião, outros campos onde tem um extraordinário ali operando. Aquilo deslocou o fluxo ordinário da vida e aquilo suspendeu. Então, desde que a pessoa chegava lá no Itaú e tem todo aquele protocolo entrado, aquilo é um espaço ritualizado — e pra mim isso tem a ver com teatro. E não necessariamente é sempre assim. Porque, por exemplo, quando eu vou ao cinema — peguei meu ingresso, minha pipoca, sentei. Mas o que muda? O que seria criar uma *coisa*. Geralmente quando a gente vai numa instalação, que tem uma projeção, mas que tem alguma *coisa* em que você está *naquele* espaço, *naquele* momento, com aquele tanto de pessoas ou sem pessoas, isso vai definindo algo. A experiência não está neutralizada, porque muitas vezes quando você vai ao cinema a experiência está neutralizada, o tempo e o espaço estão neutralizados, você está ali sentado no cinema e vê *aquele vídeo*. Mas a gente fica tentando não neutralizar o tempo e o espaço e, ao contrário, vai dando ferramentas para que tudo isso seja percebido pelo espectador. Eu vou entrar numa sala onde tem um som alto, onde tem não sei o que, onde eu passo por essa trajetória e quando eu saio acontece tal coisa. Então, é um pouco essa sensação de um rito. De um rito. E aí as ferramentas do rito: pode ser uma planta e pode ser um óculos de realidade virtual, sem nenhuma hierarquia entre um e o outro. São só possibilidades que a gente tem à mão.

Entrevista B: Entrevista curta com Matheus Brant

Marcus — Brant, como você faz pra decidir quantos equipamentos vão dar conta do que você precisa? "Ah, vou fazer essa frente aqui, preciso de tantos refletores".

Matheus — Faço meio conta, às vezes, mas geralmente é quanto tem. Mas dá pra você calcular a abertura, né? Altura, abertura — eu não faço 3D, né? —, mas aí você faz tipo cosseno, tangente, abertura e vê se vai fazer o raiozinho. Eu faço sempre por cima, mas geralmente eu calculo. O que você precisa fazer? Fala aí, fala aí que eu gosto da prática, eu não sei fazer fórmulas.

Marcus — Não preciso de nada não, fiquei em dúvida em relação a esse processo de decidir em si. Você faz conta dessas aberturas realmente? Como você faz "na prática"?

Matheus — Então, uma vez eu fiz sério, que foi quando eu precisei fazer uma geral de elipso[73] a pino. E aí eu tinha a quantidade limitada de elipso e o palco era gigante. Aí eu fiquei calculando. "50 graus", aí calculei. É que eu sempre olho a formulinha depois — a formulinha matemática, eu não sei de cabeça —, mas aí eu vejo quanto abre e eu precisava que o ator [fosse iluminado] — de pé, 2 metros porque ele ficava com o braço levantado. E fazia o grau de abertura. Aí nem lembro se eu preciso saber tangente ou cosseno. Acho que você sabe. E aí calculava a área que ele ia abranger, pra saber e pra poder limitar também a movimentação dos atores. E perguntar pra direção se tudo bem não chegar no topo. Essa eu fiz bem certinho porque era muito específico e era focado, mas geralmente com fresnel é mais experiência mesmo. E também o que tem de equipamento.

Na prática olho, faço a visita técnica e calculo, porque não faço 3D nem me atrevo muito a fazer planta fidedigna — é uma falha. Mas gosto de sempre chegar no teatro e mexer. Isso me complica muitas vezes, porque a equipe já pré-monta e eu mexo tudo. É um erro, mas é o jeito que atualmente funciona — daqui a pouco vai parar de funcionar.

[73] Refletor elipsoidal, que faz um foco bem recortado.

Marcus — Eu curto a fórmula, mas estou falando da prática, isso que você está falando é ótimo. Achei interessante que você falou de erro, de experimentar. Por que você acha que não vai funcionar mais?

Matheus — Porque cada vez é mais equipamento, mais responsabilidade, direção que você não conhece, que você tem que planejar muito. Então, não dá pra muito errar. Você tem que contar o que você vai fazer, a pessoa não confia em você. Aí você precisa prever muita coisa, né? Porque você tem que já mostrar o projeto, muitas vezes, se não às vezes dá errado. Mas é isso, realmente, na prática, eu vou distribuindo de acordo com o *rider*. Não tô nesse cenário de poder escolher do zero o *rider*. Então, você vai vendo e vai distribuindo os equipamentos. "Ah, eu vou conseguir fazer um contra com 8"; "Vou conseguir fazer um contra com 4". E vai separando os equipamentos em cada lugar.

Mas é isso, o erro é fundamental, porque você chega no espaço e você vê que a coisa não vai dar certo do jeito que tinha previsto e pensa em uma solução mais rápida e mais fácil pra dar conta daquilo, desse efeito que você quer pra certa coisa. Então, acho que esse é um caminho bom, assim. É muito importante ter experimentação, é importante ter tempo de montagem. Porque aí você vai vendo as coisas e entendendo, mexendo e tal.

E eu sinto muito isso, fazendo projeto de gente que eu não conheço, que me chamam por causa de trajetória, ou indicação, ou APCA e tal. É muito difícil experimentar, sabe? Por isso que eu gosto muito de fazer as peças com a Gi [Giovanna Monteiro], as peças com o Vi [Vicente Antunes Ramos], que são as pessoas que já me conhecem. O próprio Eugênio [Lima] também, porque deixam bem livre. E aí você tem espaço pra experimentação, você não vai errar. A pessoa já confia em você, então você pode tomar uma decisão. "Ah, vou limar" — na hora, no espaço — "vou limar isso aqui, botar outra coisa e aqui vou fazer uma coisa que seja bem contra [contraluz] e dane-se, porque não vai ter equipamento suficiente". Então, esses espaços de experimentação acontecem nesse lugar. Mas em projeto novo, a toque de caixa, que você não vai conseguir operar ainda. Aí é difícil, né? Porque você não vai estar operando, então você tem que fazer dar certo na estreia. Porque se não, lascou. Você tem que fazer dar certo em três dias. E fazer todo mundo te entender, aí a coisa vai ficar estática três dias. Aí é isso. Hoje eu estou no Baleia[74]

[74] Espetáculo *E se fôssemos baleias?*.

aqui. Eu mudei Cue[75] ontem. Mudei uma Cue bastante assim, bruscamente. Porque tinha paciência, eu testei de outro jeito na quinta-feira e achei massa.

[75] Elemento da programação da mesa de luz contendo o desenho de luz de uma cena com sua transição.

Entrevista C: Entrevista curta com Laura Salerno

Marcus — Laura, um dia te perguntei como você faz para estimar a quantidade de refletores e você me disse do 3D e que costuma errar pra cima. Você pode elaborar um pouco mais sobre isso?

Laura — Na hora de pensar a luz, com ou sem 3D, acho que tendo a errar para maior quantidade porque melhor sobrar do que faltar, sabe? E isso vai de diferentes jeitos, desde "Essa frente talvez possa ser feita com 4 fresneis, mas se o *rider* do lugar permitir, coloco 6". Ou até mesmo em caso de estreia que a gente não sabe super o desenho exato, mas já tem que enviar *rider*, e aí sei lá... Eu sei que tenho frente, contra, um efeito assim e lateral... Mas sempre peço daí uns *set lights*, que gosto muito e sei que sempre podem fazer bom complemento se necessário... Sei lá, colocar um contra a mais, que talvez não use, mas pode ser bom ter a disposição se precisar... Ou mesmo garantir e pedir *moving*[76], que é bem versátil e pode resolver certas necessidades.

Marcus — E como você lida com errar?

Laura — Com errar, assim, de não dar certo o que eu pedi com o que eu quero fazer? Geralmente adaptando o desenho para o que tenho afinal. E tentar achar uma solução. E mesmo, sacar com o teatro se tem equipamentos outros ou a mais que possam ser substituídos, ou adicionados, para ficar mais próximo do que quero, apesar de não ter pedido *a priori*… Meio isso, se é que entendi bem! Sinto que falei coisas muito óbvias.

Marcus — Não, não, está perfeito, não estou procurando uma sacada genial, só falando sobre práticas mesmo. E aí acho que o óbvio às vezes é o mais interessante. E tempo pra testar?

Laura — Tempo pra testar, quando é refletor, refletor de teatro, não dá muito tempo, né? Acho que até por isso sempre em São Paulo botava umas tubulares, ou outras

[76] *Moving Light*, refletor cuja posição do feixe de luz pode ser programada em diferentes posições e até mesmo em movimento.

coisas em que eram possíveis ver antes, garantir uma cara, que não depende do espaço e estrutura do teatro para testar. Mas, quando se trata de equipamento, é com a afinação. E se não der certo, refazer, remontar... Não é simples, em termos de logística e às vezes política com os técnicos, mas às vezes não tem jeito, já tive casos de depois de montada e afinada precisar refazer absolutamente tudo. E ir testando na montagem, já fazendo e ir alterando enquanto testa. Se quiser, se estiver num chabu aí e quiser compartilhar a situação, posso tentar pensar junto.